

AIM 7510

5 EKSENLİ ALÜMİNYUM PROFİL İŞLEME MERKEZİ

5 AXIS ALUMINIUM PROFILE PROCESSING CENTER

5-Х ОСЕВОЙ ЦЕНТР ДЛЯ ОБРАБОТКИ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ

KULLANICI EL KİTABI & USER MANUAL &
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



İÇİNDEKİLER

TÜRKÇE

AB Uygunluk Beyanı	3
Teknik Özellikler	4
Boyutlar	5
Parça Listesi	6 & 23
Yedek Parça Listesi	24 & 25
Opsiyonel Parça Listesi	26 & 29
1. Genel Bilgiler	30
1.1. Giriş	30
1.2. Servis bilgileri	30
2. Güvenlik	31 & 33
2.1. Güvenlik sembolleri ve anlamları	31
2.2. Kazaları önleme	31
2.3. Genel güvenlik bilgileri	32 & 33
3. Makinenin Tanımı	34
3.1. Operatörün çalışma pozisyonları	34
4. Teknik Bilgiler	35 & 36
4.1. Genel özellikler	36
5. İşleme Merkezi Özellikleri	37 & 39
6. Ana Freze Ünitesi	40
7. Numerik Kontrol	41
7.1. Nümerik kontrol donanımı	41
7.2. Nümerik Kontrol Yazılımı	41
8. Makinenin Taşınması ve Nakli	42
9. Makinenin Kurulumu	43 & 44
9.1. Hazırlık	43
9.2. Makinenin teraziye alınması	43
9.3. Makinenin güç kaynağına bağlanması	44
10. Makine Güvenlik Bilgileri	45
11. Operasyon	46 & 49
12. Testere Kullanımı	50

İ Ç İ N D E K İ L E R

13. G Kodu Fonksiyonları	51 & 54
14. M Kodu Fonksiyonları	55
15. Bakım Talimatları	56 & 61
16. Gürültü Beyanı	62
17. Muhtemel Arızalar Ve Giderilmesi	63
18. Alarm Listesi	64 & 72
19. Garanti Şartları	73



AT UYGUNLUK BEYANNAMESİ EC DECLARATION OF CONFORMITY

YILMAZ MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YILMAZ MACHINERY INDUSTRY & TRADE COMPANY
Tasdelen Mah. Atabey Cad.No:9 34788 Çekmeköy
İSTANBUL - TÜRKİYE



*Kendi sorumluluğumuz altında aşağıda bilgileri verilen ürünün,
Declare on our own responsibility that,*

ALÜMİNYUM PROFİL İŞLEME MERKEZİ	
ALUMINIUM PROFILE MACHINING CENTER	
MODELLER	AIM 7510, AIM 7520
MODELS	AIM 7510, AIM 7520

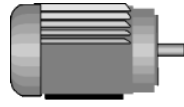
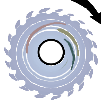
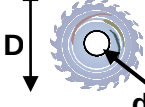
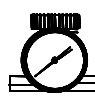
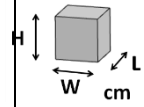
2006/42/AT Makine Direktifleri yönetmeliği, 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik ve 2014/30/AB Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği temel gereksinimlerini karşıladığını beyan ederiz.

We declare that the products mentioned above meet the 2006/42/EC Regulations of Machine Directives, 2014/35/EU Regulations of Low Voltage Directives and 2014/30/EU Regulations of EMC Directives.

UYGULANAN STANDARTLAR	EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018
APPLIED HARMONIZED STANDARDS	EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018
ONAYLANMIŞ KURULUŞ	1984
NOTIFIED BODY	
TİP İNCELEME SERTİFİKASI NO.	
TYPE EXAMINATION CERTIFICATE NO.	
CE MARKASI İLİŞTİRME YILI	2020
YEAR OF CE MARKING	2020

TEKNİK DOSYAYI HAZIRLAMAKLA GÖREVLİ YETKİLİ KİŞİ ADI VE ADRESİ :
PERSON AUTHORISED TO COMPILE THE TECHNICAL FILE NAME AND ADDRESS :

Eray CELİK			
Bağdat Caddesi , Açıngül Sokak Evinpark Apt. No.9 K.8 D.15			
34740 Suadiye-Kadıköy			
İSTANBUL-TÜRKİYE			
YER, TARİH	İSTANBUL	İSİM ve GÖREV	Eray ÇELİK AR-GE MUD
PLACE, DATE	İSTANBUL	NAME and FUNCTION	Eray CELİK D&R MANAGER

								 kg	 kg
AIM 7510	15 kW	3000 dev/dak. RPM	D=350 mm d=30 mm	Ømax : 16 mm.	6 Bar	250 lt/min	W=220 H=240 L=995	4500	4800



YILMAZ MAKİNE SANAYİ VE TİC. A.Ş.
Taşdelen Mah. Atabey Cd. No:9 34788 Çekmeköy
İSTANBUL - TÜRKİYE - Tel : (0262) 312 28 28 (pbx)
Fax: (0262) 484 42 88- www.yilmazmachine.com.tr
e-mail: yilmaz@machine.com.tr








MADE IN TURKEY

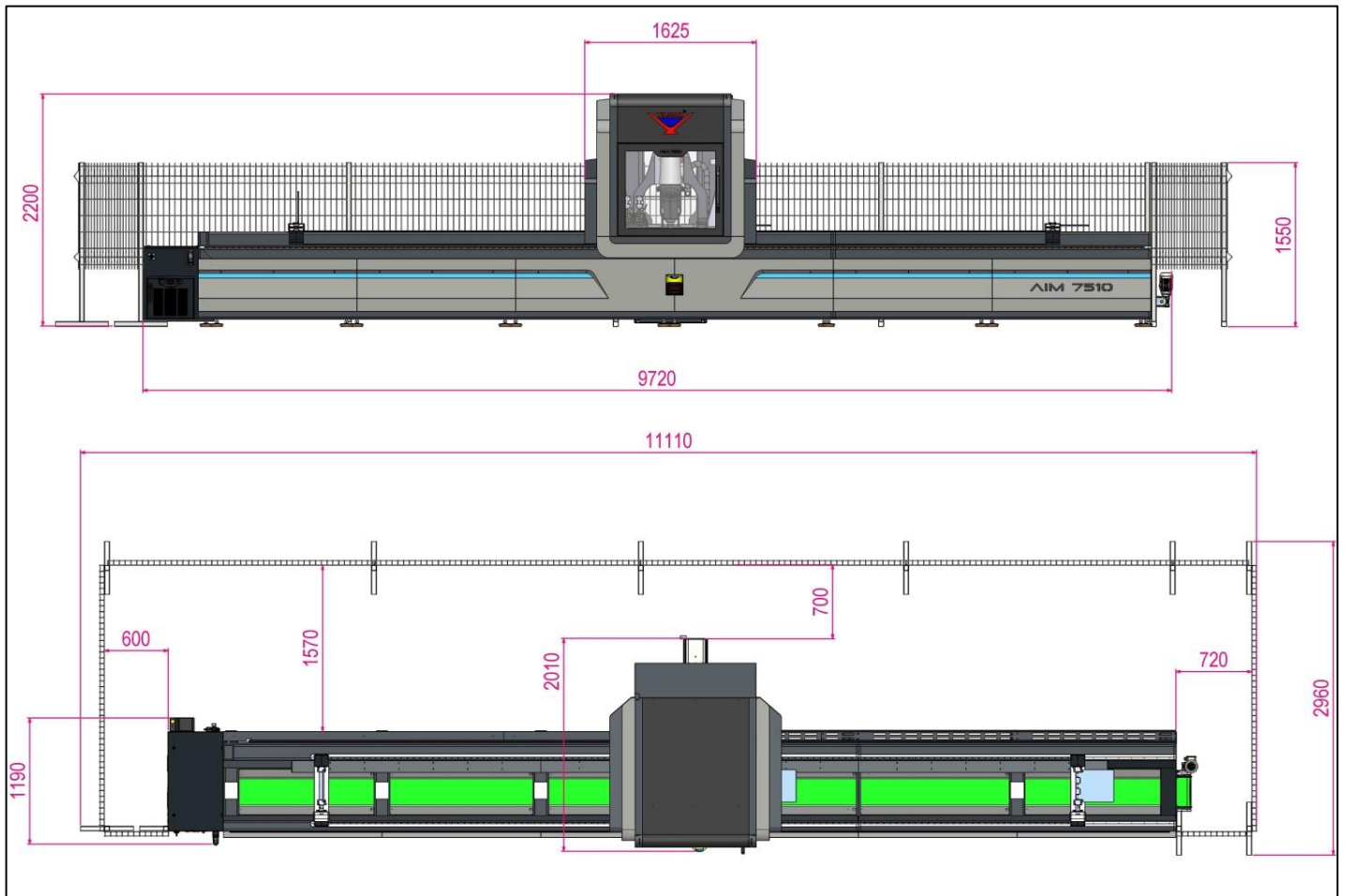
TANIM DEFINITION	5 EKSENLİ ALÜMİNYUM PROFİL İŞLEME MERKEZİ 5 AXIS ALUMINIUM PROFILE PROCESSING CENTER		
MODEL TYPE MODEL	AIM 7510	RATED CURRENT NOMINAL AKIM	16 A
SERIAL NO. SERİ NO.		IDLING REV. DEVİR SAYISI	20000 RPM
PROD. DATE ÜRETİM TAR.		AIR CONSUMP. HAVA TÜKETİMİ	250 Lt/min.
TOTAL POWER TOPLAM GÜÇ	15 kW	AIR PRESSURE HAVA BASINCI	6-8 BAR
RATED VOLTAGE NOMINAL GERİLİM	400V AC 3P PE	WEIGHT AĞIRLIK	4500 KG

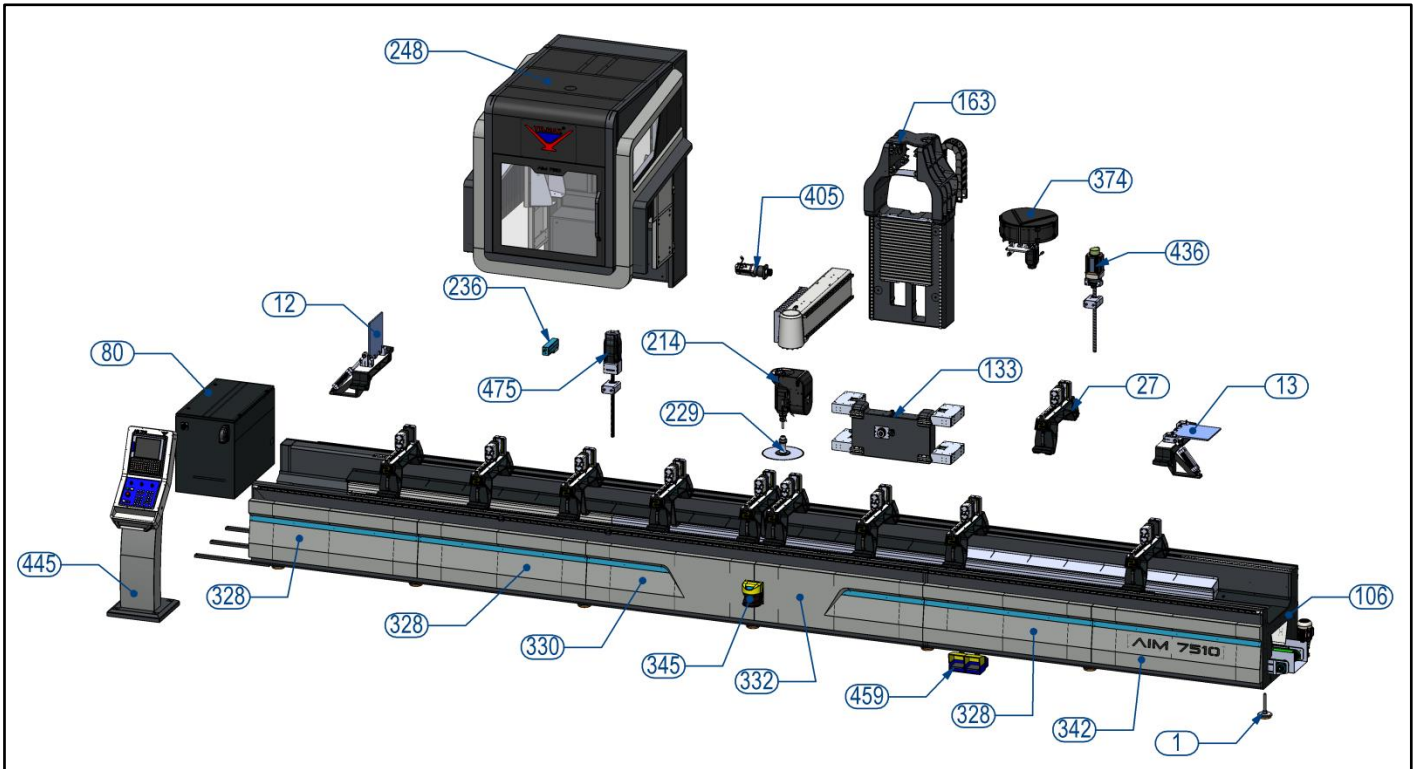
YUKARIDAKİ ETİKET VE TEKNİK ÖZELLİKLER TABLOSU STANDART ÜRÜN ETİKETİNİ TEMSİL ETMEKTEDİR. BU NEDENLE ÜRÜN ÜZERİNDEKİ ETİKET İÇERİĞİ FARKLILIKLAR GÖSTEREBİLİR.



THE LABEL AND THE TECHNICAL FEATURES TABLE ABOVE REPRESENTS THE STANDARD PRODUCT LABEL. THEREFORE THE CONTENT ON THE LABEL COULD BE DIFFERENT.

ЯРЛЫК И ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВЫШЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СТАНДАРТНЫЙ ЯРЛЫК ПРОДУКТА. ПОЭТОМУ СОДЕРЖИМОЕ НА ЭТИКЕТКЕ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ.



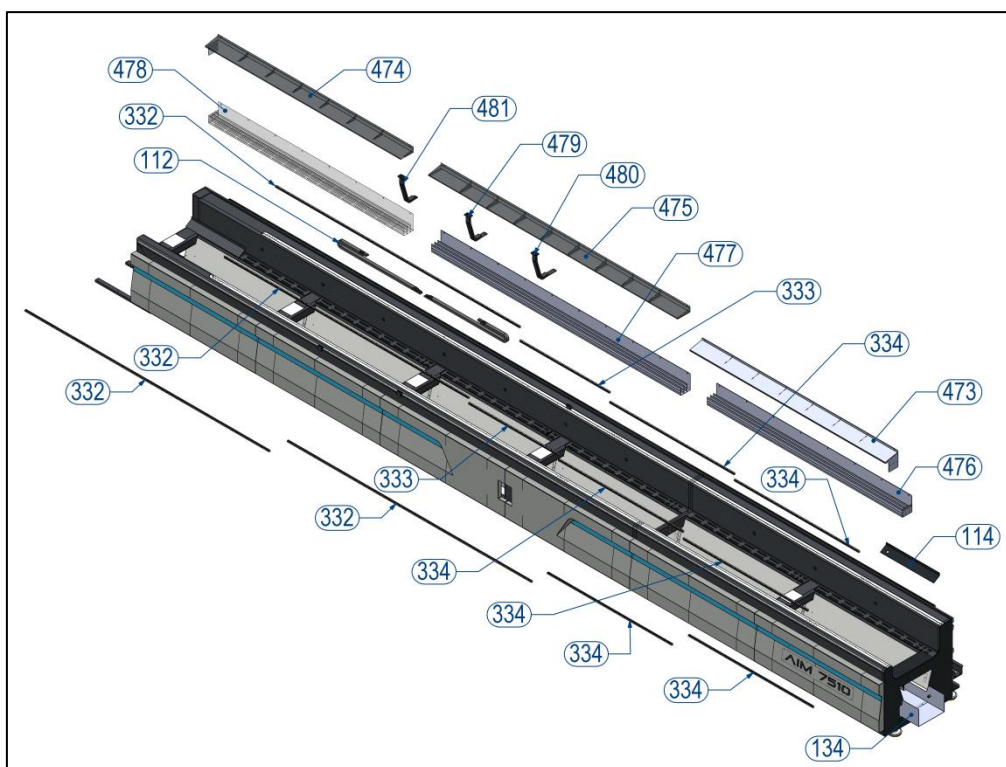


RESİM & FIGURE & РИСУНОК – 1

NO номер	STOK KODU STOCK KODU ПОРЯДОК КОД	ADET QTY КОЛИЧЕСТВА
1	1SC170000-0017	14
12	3UA920030-0044	1
13	3UA920030-0045	1
27	3UA920030-0087	10
80	3UA920030-0039	1
106	1SA050000-0845	1
133	3UA920030-0057	1
163	3UA920030-0006	1
214	3UA920030-0008	1
229	3UA920030-0031	1
236	3UA920030-0048	1
248	3UA920030-0046	1

NO номер	STOK KODU STOCK KODU ПОРЯДОК КОД	ADET QTY КОЛИЧЕСТВ А
328	1SA050000-0854	3
330	1SA050000-0856	1
332	1SA050000-0858	1
342	1SA050000-0868	1
345	1EL250000-0500	1
374	3UA920030-0034	1
405	3UA920030-0015	1
436	3UA920030-0016	1
445	3UA920030-0029	1
459	1EL020000-0050	1
475	3UA920030-0062	1

TABLO & TABLE & ТАБЛИЦА – 1

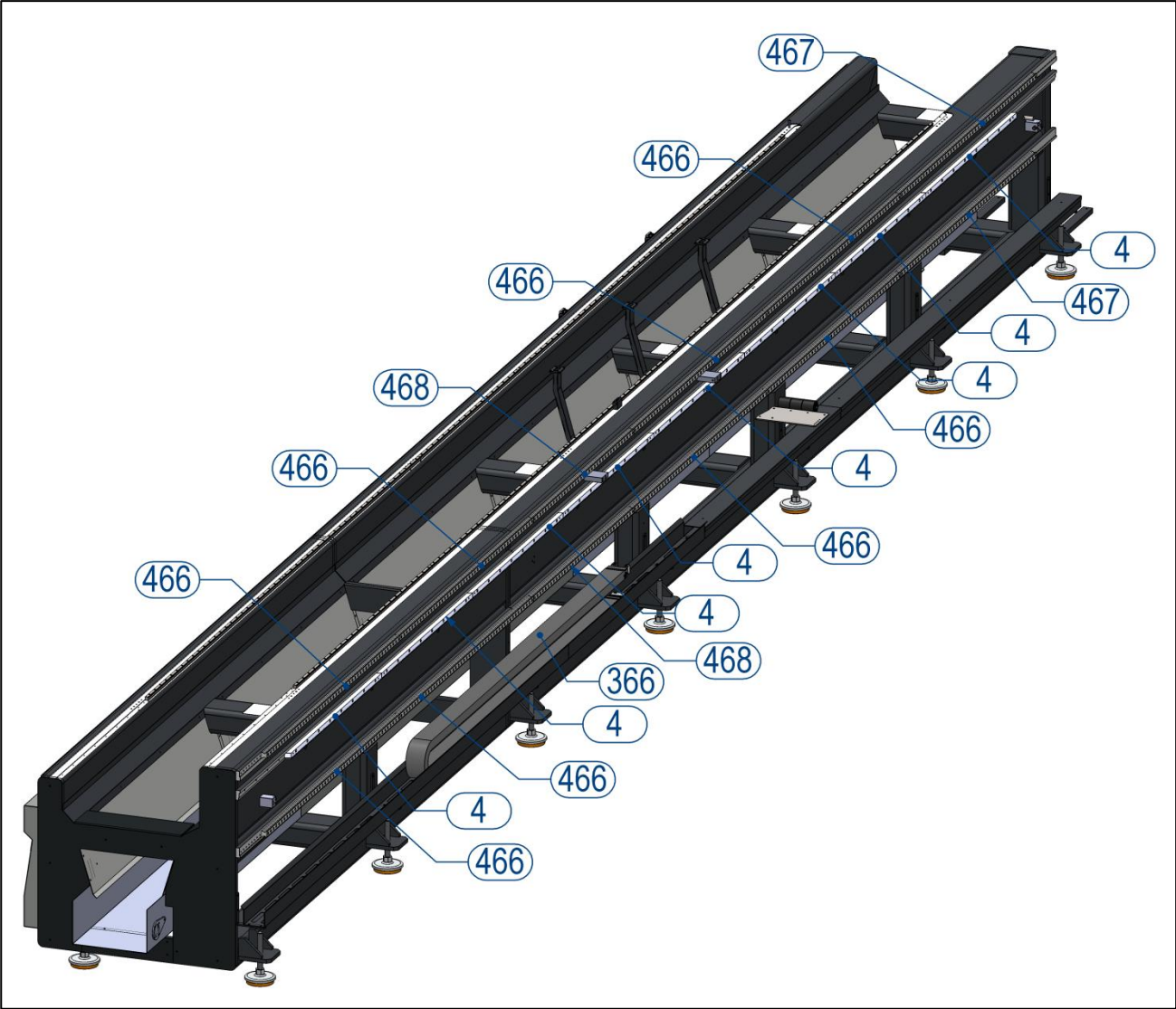


RESİM & FIGURE & РИСУНОК – 2

NO номер	STOK KODU STOCK KODU ПОРЯДОК КОД	ADET QTY КОЛИЧЕСТВА
112	1EL120000-0040	2
114	1SA050000-0847	1
134	1SA050000-0887	1
332	1SR080000-0347	4
333	1SR080000-0438	2
334	1SR080000-0439	6
473	1SA050000-0897	1
474	1SA050000-0898	1

NO номер	STOK KODU STOCK KODU ПОРЯДОК КОД	ADET QTY КОЛИЧЕСТВА
475	1SA050000-0899	1
476	1SA050000-0900	1
477	1SA050000-0902	1
478	1SA050000-0901	1
479	1SA050000-0903	1
480	1SA050000-0904	1
481	1SA050000-0905	1

TABLO & TABLE & ТАБЛИЦА – 2

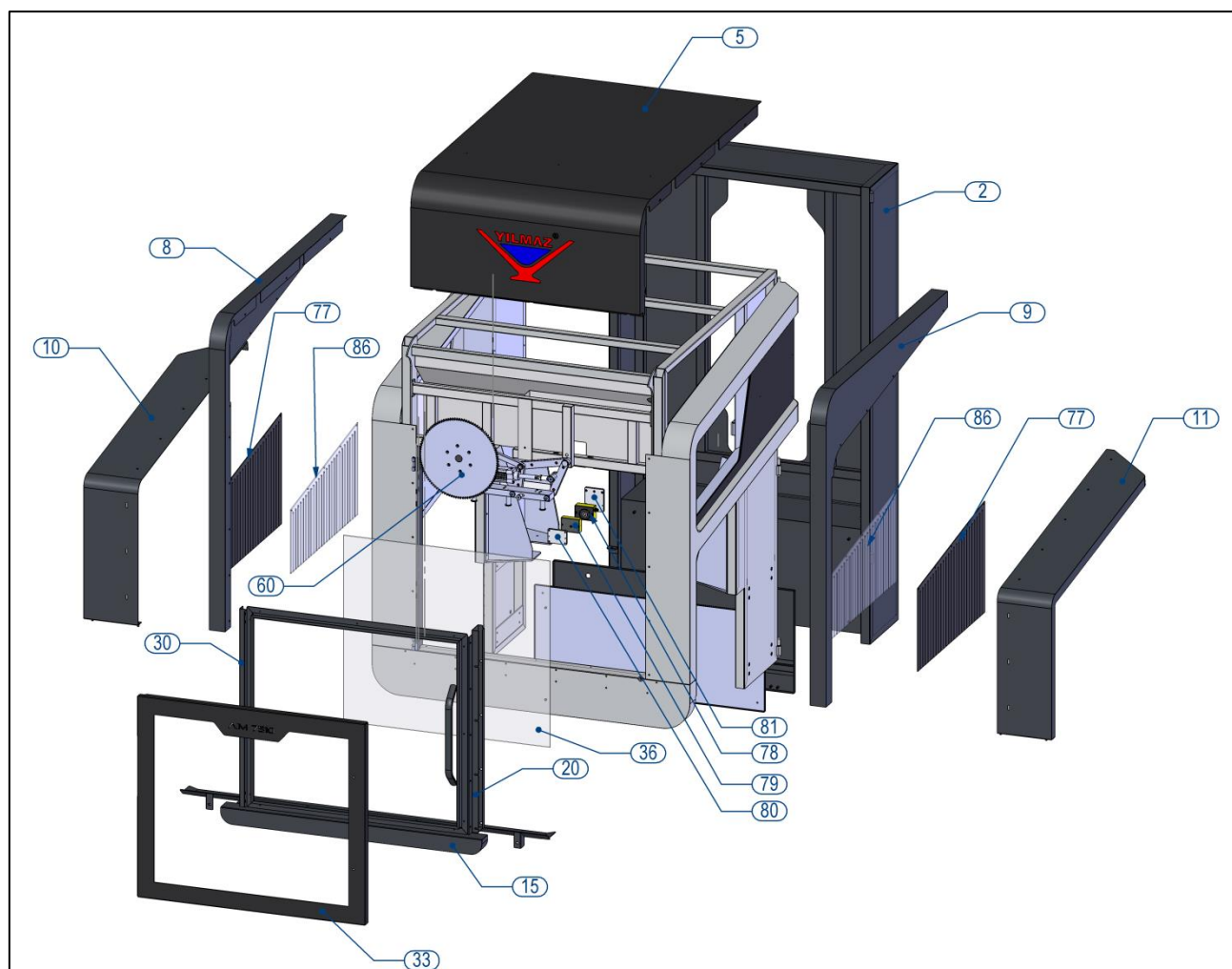


RESİM & FIGURE & РИСУНОК – 3

<u>NO</u> номер	<u>STOK KODU</u> STOCK KODU ПОРЯДОК КОД	<u>ADET</u> QTY КОЛИЧЕСТВА
4	1DL110000-0016	8
366	3UB010030-0010	1
466	1SR080000-0455	8

<u>NO</u> номер	<u>STOK KODU</u> STOCK KODU ПОРЯДОК КОД	<u>ADET</u> QTY КОЛИЧЕСТВА
467	1SR080000-0453	2
468	1SR080000-0454	2

TABLO & TABLE & ТАБЛИЦА – 3

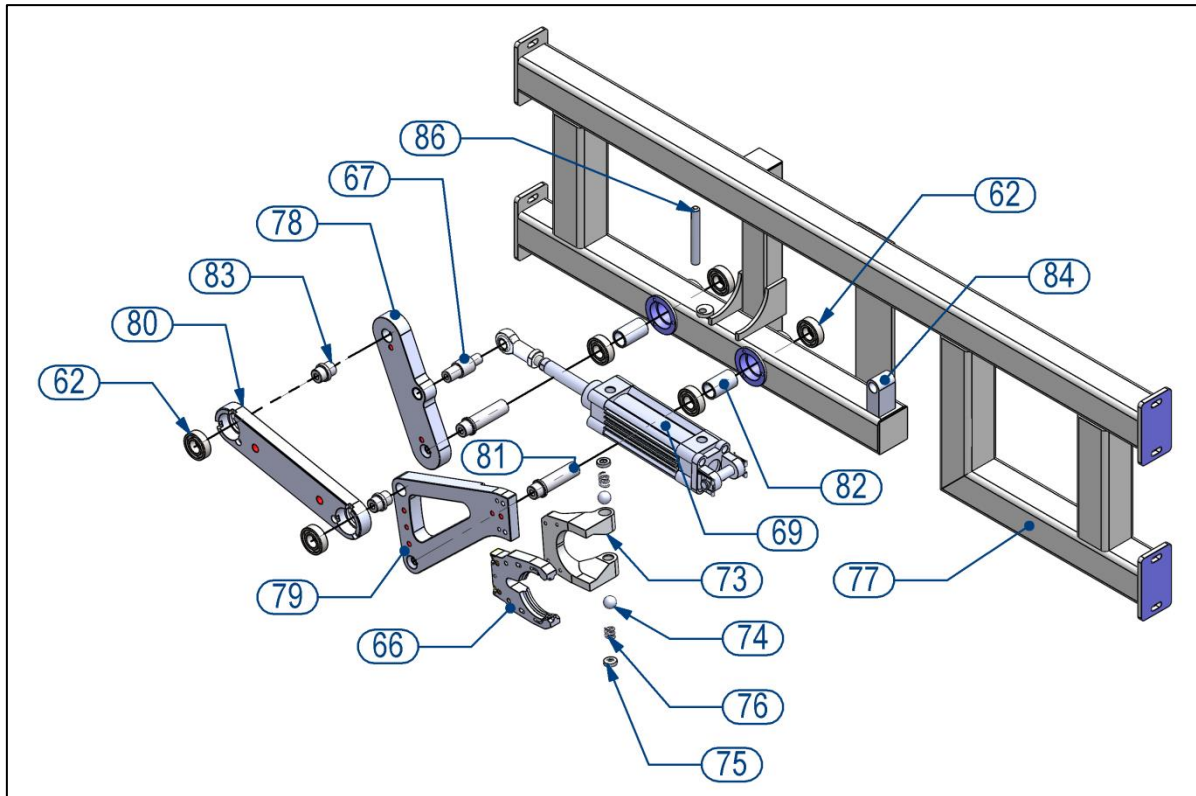


RESİM & FIGURE & РИСУНОК – 4

NO номер	STOK KODU STOCK KODU ПОРЯДОК КОД	ADET QTY КОЛИЧЕСТВА
2	1SA920000-0003-02	1
5	1SA920000-0003-05	1
8	1SA920000-0003-12	1
9	1SA920000-0003-13	1
10	1SA920000-0003-14	1
11	1SA920000-0003-15	1
15	1SA920000-0003-19	1
20	1SA920000-0003-08	1
30	1SA920000-0003-23	1

NO номер	STOK KODU STOCK KODU ПОРЯДОК КОД	ADET QTY КОЛИЧЕСТВА
33	1SA050000-0890	1
36	2TU013410-0322	1
60	3UA920030-0080	1
77	2TU013410-0092	2
78	1EL020000-0450	1
79	1EL020000-0450_1	1
80	2TU012210-1712	1
81	2TU012210-1713	1
86	2TU013410-0092	2

TABLO & TABLE & ТАБЛИЦА – 4

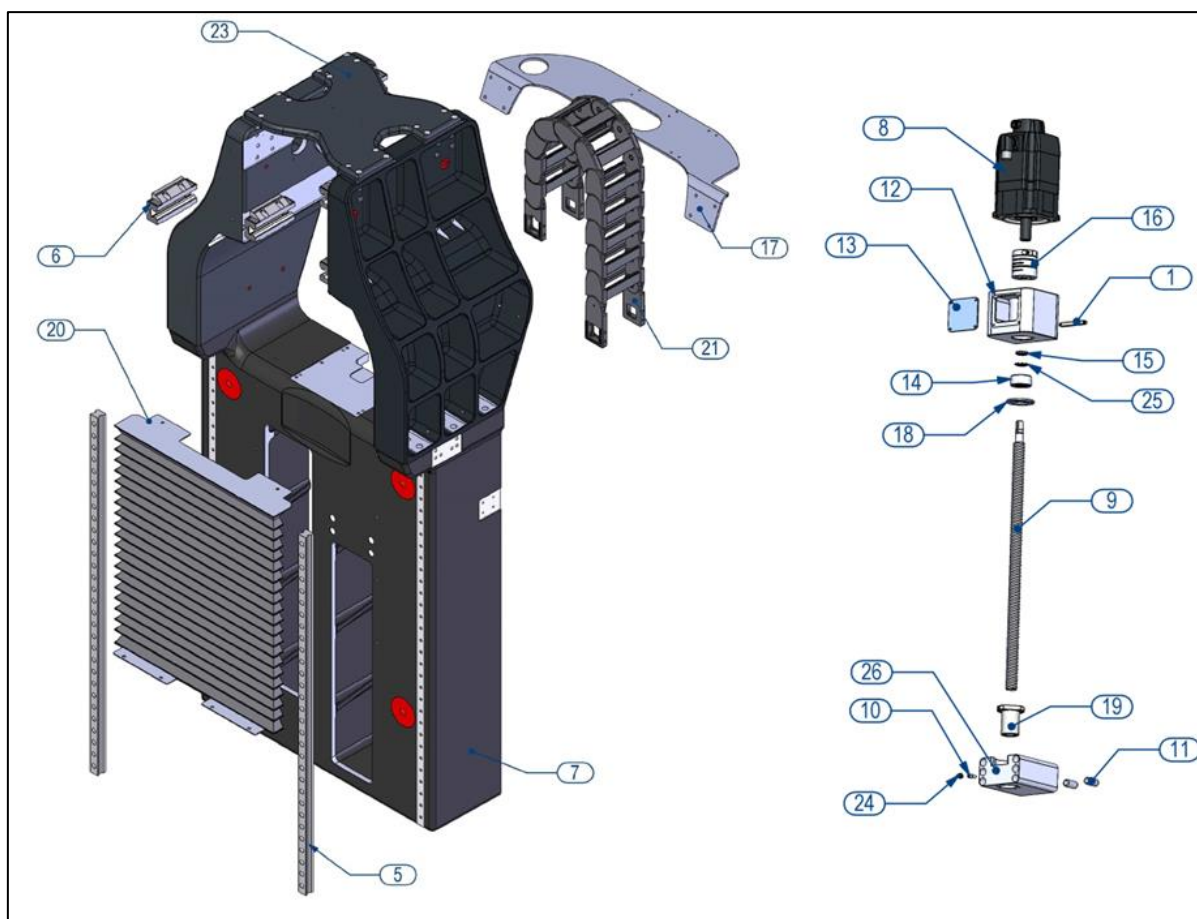


RESİM & FIGURE & РИСУНОК – 5

NO номер	STOK KODU STOCK KODU ПОРЯДОК КОД	ADET QTY КОЛИЧЕСТВА
62	1SR010000-0024	6
66	2TU013210-0282	1
67	2TU011110-2252	1
69	2TU011110-2252	1
73	2TU012210-2000	1
74	1SR050000-0005	2
75	2TU011110-1532	2
76	1YY011000-0270	2
77	2TU011310-0347	1

NO номер	STOK KODU STOCK KODU ПОРЯДОК КОД	ADET QTY КОЛИЧЕСТВА
78	2TU012210-2220	1
79	2TU012410-0623	1
80	2TU012210-2219	1
81	2TU011110-2251	2
82	2TU011110-2253	2
83	2TU011110-2250	2
84	2TU012210-2222	1
86	1SC151000-0053	1

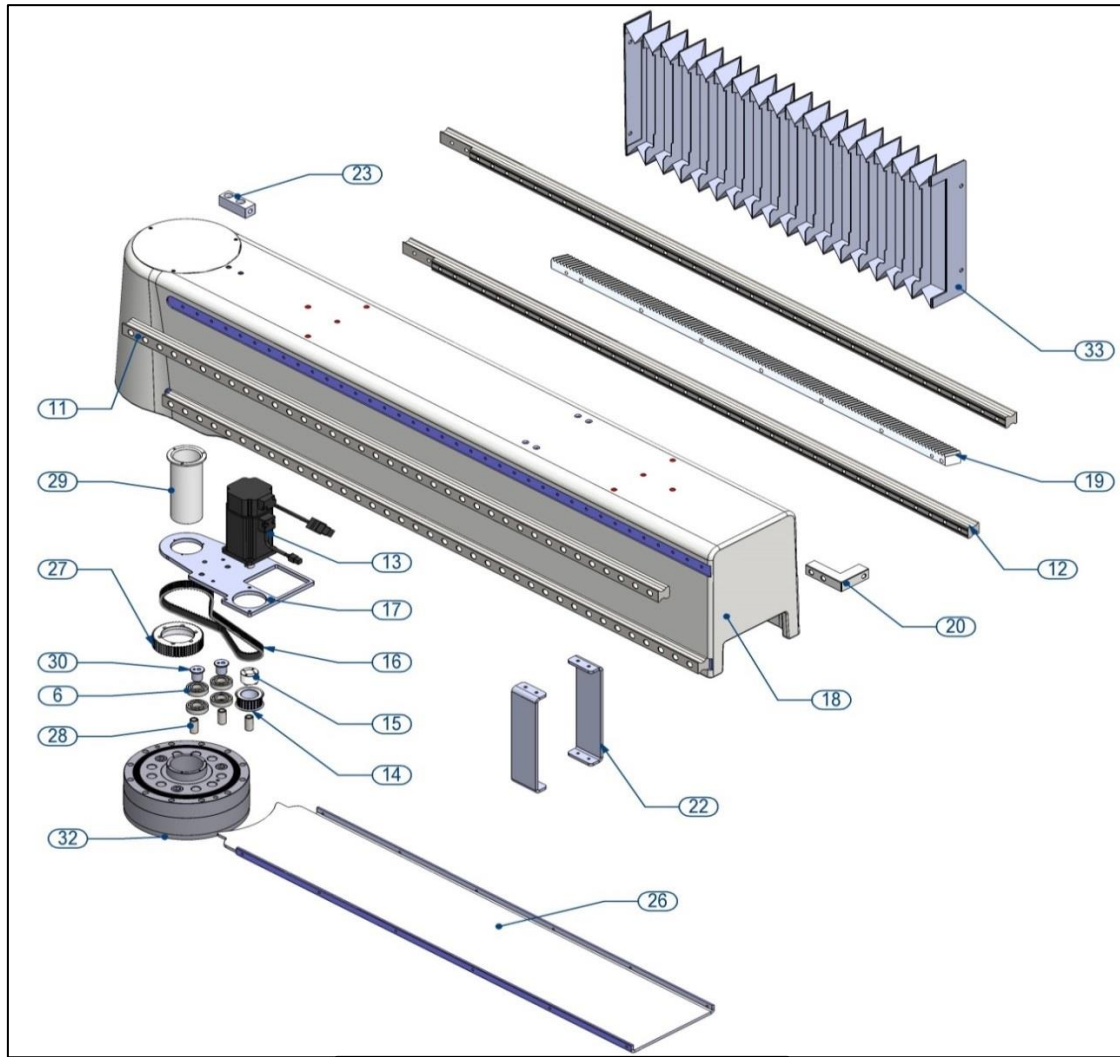
TABLO & TABLE & ТАБЛИЦА – 5



RESİM & FIGURE & РИСУНОК – 6

NO номер	STOK KODU STOCK KODU ПОРЯДОК КОД	ADET QTY КОЛИЧЕСТВА	NO номер	STOK KODU STOCK KODU ПОРЯДОК КОД	ADET QTY КОЛИЧЕСТВА
1	2TU011210-1097	1	15	1SR100000-0007	1
5	1SR080000-0374	2	16	2TU012110-1126	1
6	1SR080000-0373	8	17	2TU011441-1278	1
7	2TU012510-0601	1	18	2TU011441-1768	1
8	1EL430000-0055	1	19	1SR080000-0037	1
9	2TU011110-1903	1	20	1PL010000-0118	1
10	2TU011110-0756	1	21	3UA920030-0310	1
11	2TU011110-0767	2	23	2TU012510-0570	1
12	2TU012210-2167	1	24	1PN140000-0015	1
13	2TU011441-1712	1	25	1SR010000-0073	1
14	1SR010000-0047	1	26	2TU012210-1608	1

TABLO & TABLE & ТАБЛИЦА – 6

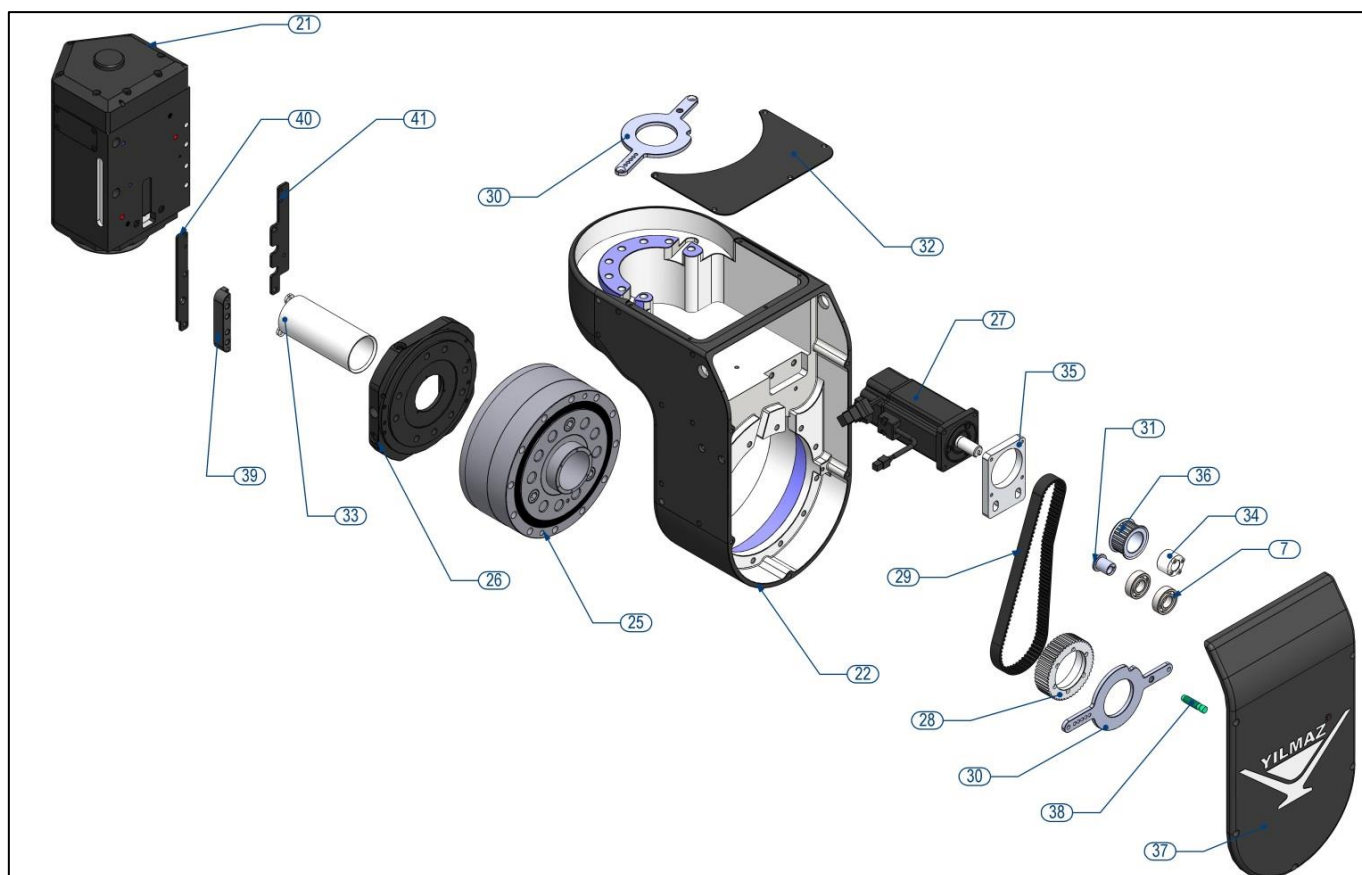


RESİM & FIGURE & РИСУНОК – 7

NO номер	STOK KODU STOCK KODU ПОРЯДОК КОД	ADET QTY КОЛИЧЕСТВА
6	1SR010000-0026	4
11	1SR080000-0308	2
12	1SR080000-0411	2
13	1EL390000-0551	1
14	1SR090000-0367	1
15	1SR100000-0015	1
16	1SR070000-0037	1
17	2TU011441-1400	1
18	2TU012510-0569	1
19	1DL110000-0015	1

NO номер	STOK KODU STOCK KODU ПОРЯДОК КОД	ADET QTY КОЛИЧЕСТВА
20	2TU011210-0339	1
22	2TU011441-1277	2
23	2TU011210-1285	1
26	2TU011410-0179	1
27	1SR090000-0366	1
28	2TU011110-1686	3
29	2TU013110-0125	1
30	2TU011110-1685	2
32	1EL070030-0101	1
33	1PL010000-0120	1

TABLO & TABLE & ТАБЛИЦА – 7

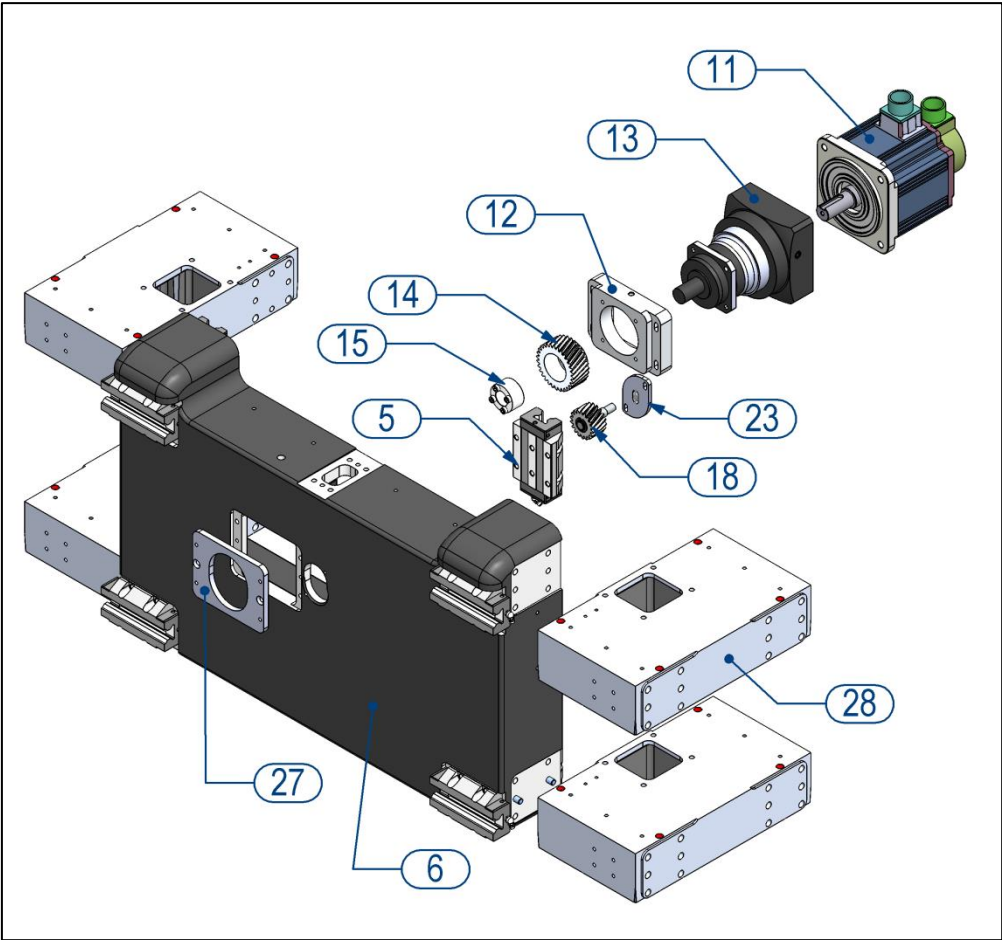


RESİM & FIGURE & РИСУНОК – 8

NO номер	STOK KODU STOCK KODU ПОРЯДОК КОД	ADET QTY КОЛИЧЕСТВА
7	1SR010000-0026	2
21	1EL070006-0009	1
22	2TU012410-0474	1
25	1EL070030-0101	1
26	2TU012110-1093	1
27	1EL390000-0551	1
28	1SR090000-0366	1
29	1SR070000-0037	1
30	2TU011441-1399	2
31	2TU011110-1685	1

NO номер	STOK KODU STOCK KODU ПОРЯДОК КОД	ADET QTY КОЛИЧЕСТВА
32	2TU011110-1685	1
33	2TU013110-0124	1
34	1SR100000-0015	1
35	2TU012210-1894	1
36	1SR090000-0367	1
37	2TU012410-0476	1
38	1EL020000-0250	1
39	2TU011210-1098	1
40	2TU011441-1329	1
41	2TU011441-1330	1

TABLO & TABLE & ТАБЛИЦА – 8

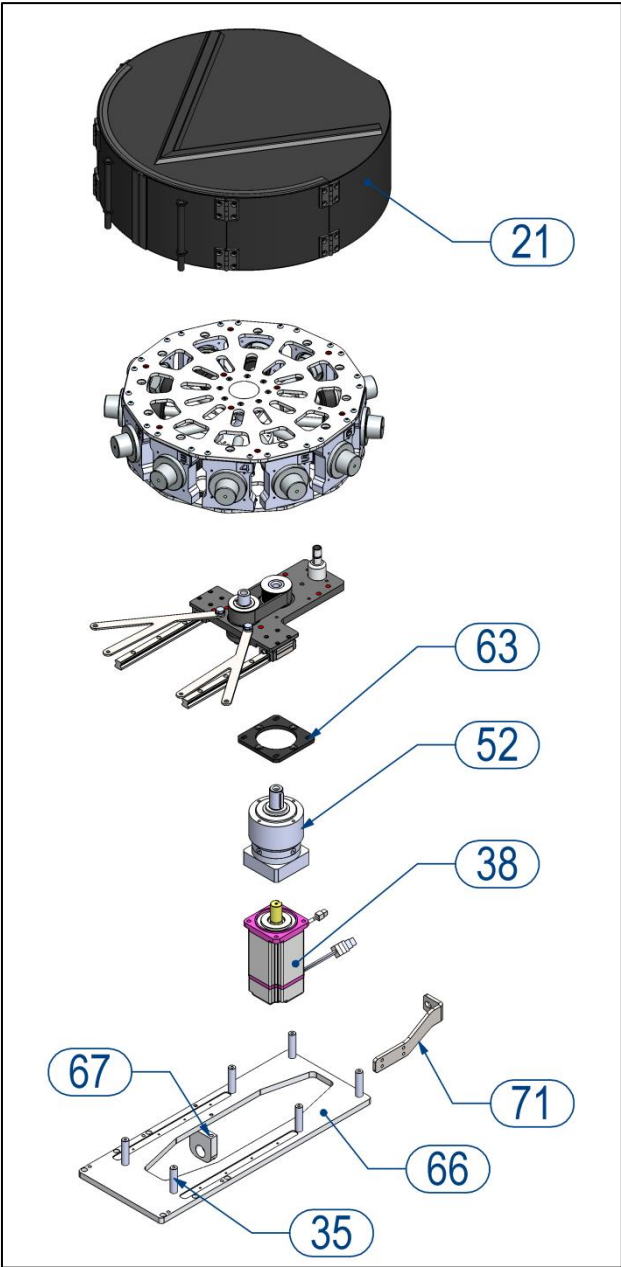


RESİM & FIGURE & РИСУНОК – 9

<u>NO</u> номер	<u>STOK KODU</u> STOCK KODU ПОРЯДОК КОД	<u>ADET</u> QTY КОЛИЧЕСТВА
5	1SR080000-0373	8
6	2TU012510-0650	1
11	1EL390000-0530	1
12	2TU012210-1607	1
13	1EL070030-0409	1
14	1DL100000-0014	1

<u>NO</u> номер	<u>STOK KODU</u> STOCK KODU ПОРЯДОК КОД	<u>ADET</u> QTY КОЛИЧЕСТВА
15	1SR100000-0019	1
18	3UA920030-0018	1
23	2TU011441-1281	1
27	2TU011441-1439	1
28	2TU012510-0631	4

TABLO & TABLE & ТАБЛИЦА – 9

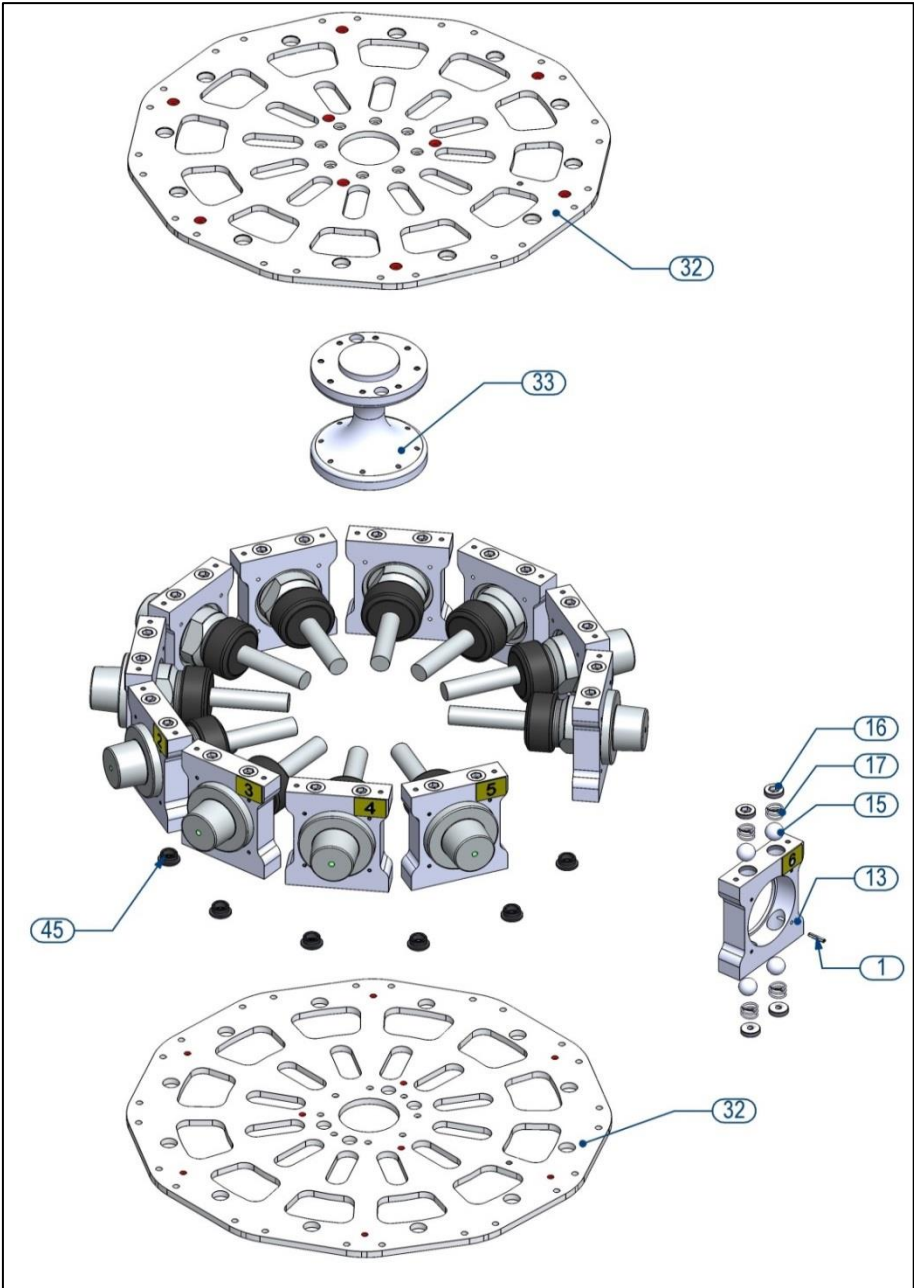


RESİM & FIGURE & РИСУНОК – 10

<u>NO</u> номер	<u>STOK KODU</u> STOCK KODU ПОРЯДОК КОД	<u>ADET</u> QTY КОЛИЧЕСТВА
21	1SA920000-0002	1
35	2TU011110-1736	6
38	1EL390000-0534	1
52	1EL070030-0400	1

<u>NO</u> номер	<u>STOK KODU</u> STOCK KODU ПОРЯДОК КОД	<u>ADET</u> QTY КОЛИЧЕСТВА
63	2TU011410-0178	1
66	2TU012410-0452	1
67	2TU012210-1781	1
71	2TU011441-1378	1

TABLO & TABLE & ТАБЛИЦА – 10

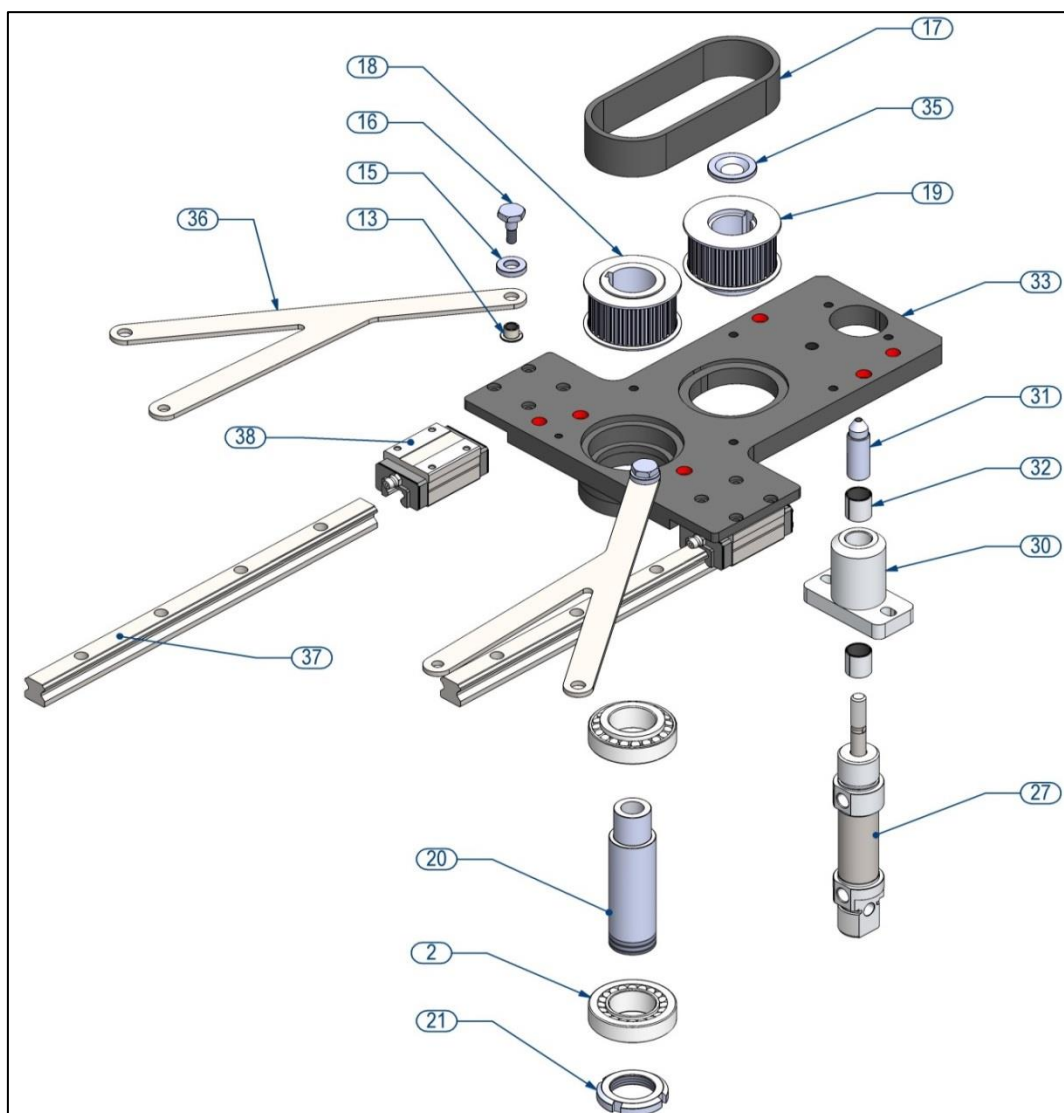


RESİM & FIGURE & РИСУНОК – 11

<u>NO</u> номер	<u>STOK KODU</u> STOCK KODU ПОРЯДОК КОД	<u>ADET</u> QTY КОЛИЧЕСТВА
1	1SC101000-0001	48
13	2TU012210-1613	12
15	1SR050000-0005	48
16	2TU011110-1532	48
1	1SC101000-0001	48

<u>NO</u> номер	<u>STOK KODU</u> STOCK KODU ПОРЯДОК КОД	<u>ADET</u> QTY КОЛИЧЕСТВА
17	1YY011000-0267	48
32	2TU012410-0224	2
33	2TU012110-1086	1
45	2TU011110-1735	12

TABLO & TABLE & ТАБЛИЦА – 11

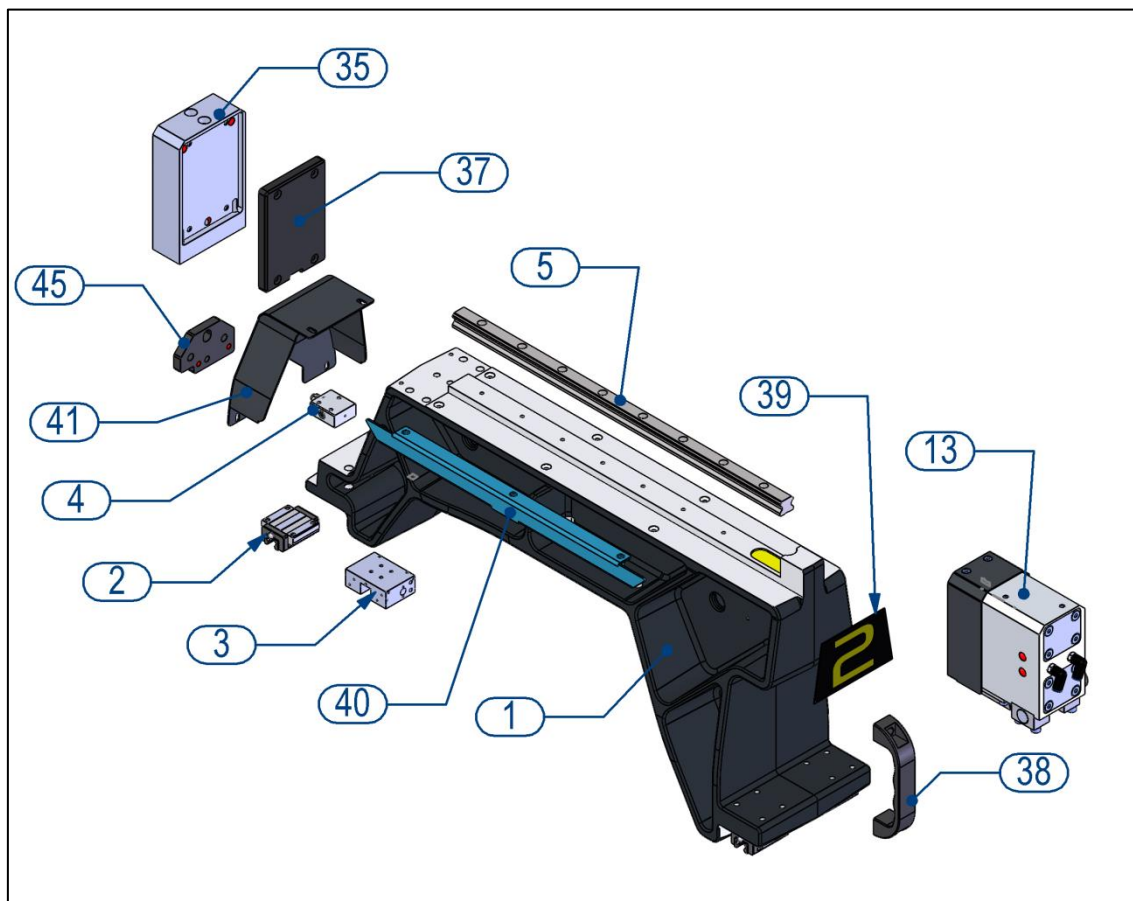


RESİM & FIGURE & РИСУНОК – 12

NO номер	STOK KODU STOCK KODU ПОРЯДОК КОД	ADET QTY КОЛИЧЕСТВА
2	1SR010000-0402	2
13	1SR110000-0038	2
15	2TU011110-0299	2
16	2TU011110-1562	2
17	1SR070000-0034	1
18	1SR090000-0017	1
19	1SR090000-0018	1
20	2TU011110-1528	1
21	1SR010000-0403	1

NO номер	STOK KODU STOCK KODU ПОРЯДОК КОД	ADET QTY КОЛИЧЕСТВА
27	1PN020000-0267	1
30	2TU012210-1924	1
31	2TU014010-0274	1
32	1SR110000-0032	2
33	2TU011210-1325	1
35	2TU011110-1571	1
36	2TU011441-1369	2
37	1SR080000-0381	2
38	1SR080000-0360	2

TABLO & TABLE & ТАБЛИЦА – 12

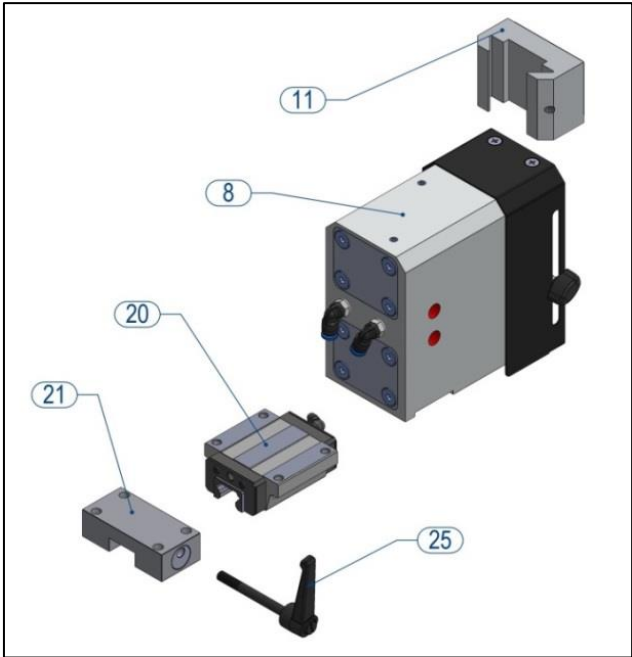


RESİM & FIGURE & РИСУНОК – 13

NO номер	STOK KODU STOCK KODU ПОРЯДОК КОД	ADET QTY КОЛИЧЕСТВА
1	2TU012510-0630	1
2	1SR080000-0346	4
3	1SR080000-0397	1
4	1PN010000-0157	1
5	1SR080000-0349	1
13	3UA920030-0024	1
35	2TU012210-2113	1

NO номер	STOK KODU STOCK KODU ПОРЯДОК КОД	ADET QTY КОЛИЧЕСТВА
37	2TU013210-0258	1
38	1PL010000-0016	1
39	1ET039000-0091	1
40	2TU011441-1643	1
41	1SA050000-0866	1
45	2TU011410-0166	1

TABLO & TABLE & ТАБЛИЦА – 13

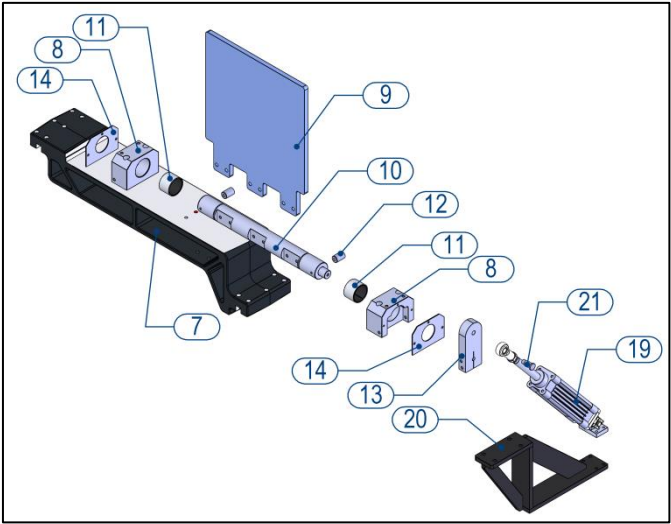


RESİM & FIGURE & РИСУНОК – 14

<u>NO</u> номер	<u>STOK KODU</u> STOCK KODU ПОРЯДОК КОД	<u>ADET</u> QTY КОЛИЧЕСТВА
8	3UA920030-0049	1
11	2TU012210-1504	1
20	1SR080000-0344	1

<u>NO</u> номер	<u>STOK KODU</u> STOCK KODU ПОРЯДОК КОД	<u>ADET</u> QTY КОЛИЧЕСТВА
21	3UA740030-0043	1
25	3UA040030-0026	1

TABLO & TABLE & ТАБЛИЦА – 14

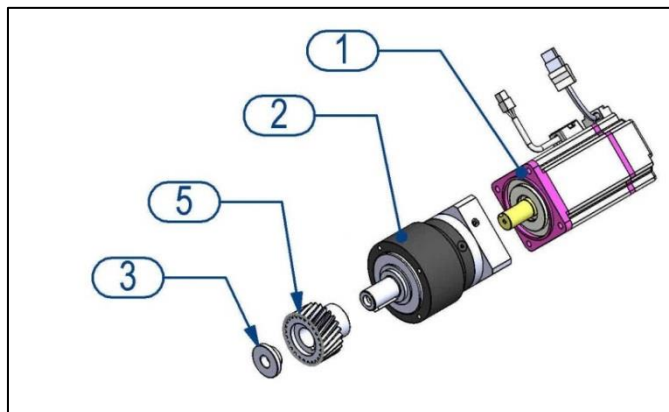


RESİM & FIGURE & РИСУНОК – 15

<u>NO</u> номер	<u>STOK KODU</u> STOCK KODU ПОРЯДОК КОД	<u>ADET</u> QTY КОЛИЧЕСТВА
7	2TU012510-0629	1
8	2TU012210-2078	2
9	2TU011410-0191	1
10	2TU014010-0328	1
11	1SR110000-0020	2
12	2TU014010-0329	2

<u>NO</u> номер	<u>STOK KODU</u> STOCK KODU ПОРЯДОК КОД	<u>ADET</u> QTY КОЛИЧЕСТВА
13	2TU011210-1435	1
14	2TU011441-1731	2
19	1PN020000-0280	1
20	2TU011441-1762	1
21	2TU011110-1919	1

TABLO & TABLE & ТАБЛИЦА – 15

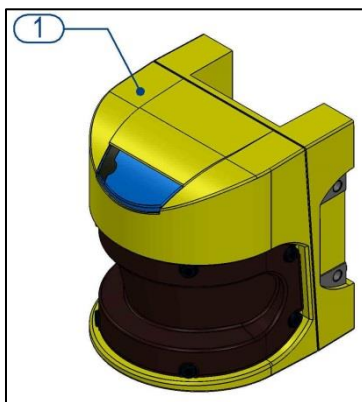


RESİM & FIGURE & РИСУНОК – 16

NO номер	STOK KODU STOCK KODU ПОРЯДОК КОД	ADET QTY КОЛИЧЕСТВА
1	1EL390000-0534	1
2	1EL070030-0400	1

NO номер	STOK KODU STOCK KODU ПОРЯДОК КОД	ADET QTY КОЛИЧЕСТВА
3	2TU011110-1518	1
5	1DL100000-0319	1

TABLO & TABLE & ТАБЛИЦА – 16

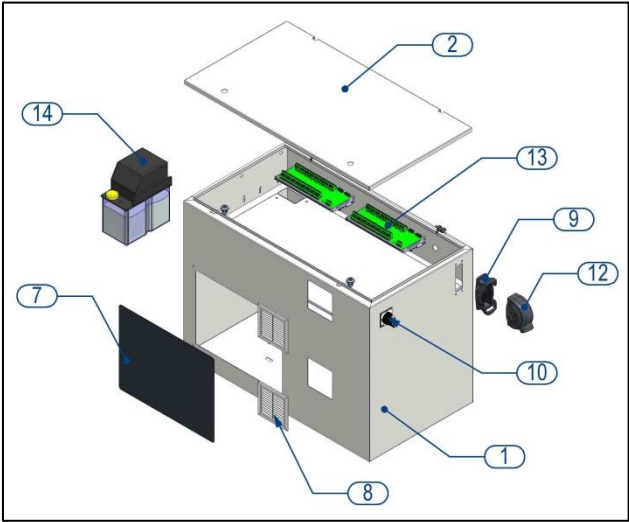


RESİM & FIGURE & РИСУНОК – 17

NO номер	STOK KODU STOCK KODU ПОРЯДОК КОД	ADET QTY КОЛИЧЕСТВА
1	1EL250000-0500	1

NO номер	STOK KODU STOCK KODU ПОРЯДОК КОД	ADET QTY КОЛИЧЕСТВА

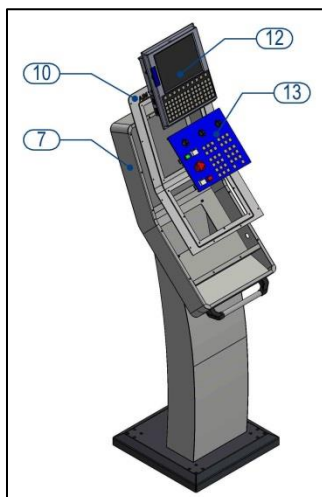
TABLO & TABLE & ТАБЛИЦА – 17



RESİM & FIGURE & РИСУНОК – 18

<u>NO</u> номер	<u>STOK KODU</u> <u>STOCK KODU</u> ПОРЯДОК КОД	<u>ADET</u> <u>QTY</u> КОЛИЧЕСТВА	<u>NO</u> номер	<u>STOK KODU</u> <u>STOCK KODU</u> ПОРЯДОК КОД	<u>ADET</u> <u>QTY</u> КОЛИЧЕСТВА
1	1SA020000-0102-01	1	10	1EL010000-0033	1
2	1SA020000-0102-02	1	12	1EL140000-0061	1
7	1SA020000-0102-05	1	13	1EL390000-0008	2
8	1EL070020-0010	2	14	1HD030000-0005	1
9	1EL140000-0060	1			

TABLO & TABLE & ТАБЛИЦА – 18

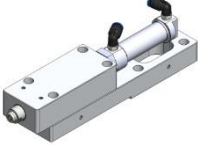
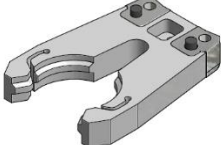
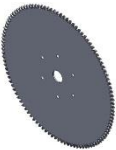


RESİM & FIGURE & РИСУНОК – 19

<u>NO</u> номер	<u>STOK KODU</u> STOCK KODU ПОРЯДОК КОД	<u>ADET</u> QTY КОЛИЧЕСТВА
7	1SA020000-0091	1
10	2ET022441-0102	1

<u>NO</u> номер	<u>STOK KODU</u> STOCK KODU ПОРЯДОК КОД	<u>ADET</u> QTY КОЛИЧЕСТВА
12	1EL390000-0500	1
13	1EL390000-0504	1

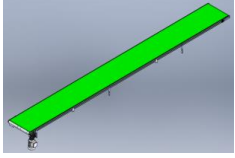
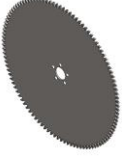
TABLO & TABLE & ТАБЛИЦА – 19

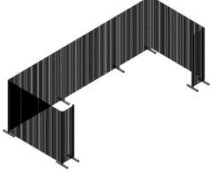
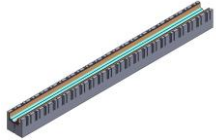
PARÇA NO PART NO НОМЕР	RESİM FIGURE РИСУНОК	STOK KODU CODE ПОРЯДОК КОД	PARÇA ADI PART NAME НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ
1		3UA920030-0087	MENGENE GRUBU
2		3UA920030-0037	MENGENE TAŞIMA GRUBU
3		1PN020000-0192	20X25 PİSTON PM-A
4		2TU013210-0282	ÇATAL HSK F63
5		1SK010000-0210	350X3,0/2,2X30 Z=100 (192796) PROFİL TESTERE HW "G5" LEUCO
6		3UA040030-0026	PİPO3 M6*60 (RAY FRENİ)
7		1EL020000-0250	IMB08-02BPSVT0K- M8 NORMALDE AÇIK
8		1HD030000-0049	SPRAY YAĞLAMA NOZULU 5CM
9		1HD030000-0050	SPRAY YAĞLAMA NOZULU 30CM
10		1SC170000-0017	ŞASE AYAĞI-AL 12 2015

11		1EL020000-0125	SENSÖR SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D(574334) (FESTO)
12		1EL090000-0009	XB4BP31 PLASTİK KİLİFLİ BUTON
13		1EL090000-0005	XB4BA42 YAYLI STOP BUTONU
14		1PN010000-1025	VALF TEK BOBİNLİ 1/8-5/2 FESTO 566499 (VUVG-L14-M52-AT-G18-1P3)
15		1PN010000-1140	VALF BOBIN SOKETİ FESTO 573919 (VAVE-L1-1VR8-LP) M8 3PİN
16		1PN010000-1030	VALF CİFT BOBİNLİ 1/8-5/2 FESTO 566500 (VUVG-L14-B52-T-G18-1P3)

PARÇA NO PART NO НОМЕР	RESİM FIGURE РИСУНОК	STOK KODU CODE ПОРЯДОК КОД	PARÇA ADI PART NAME НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ
1		3UA920030-0050	AIM 7510 TOOL & APARATUS KIT - 6 PC CUTTERS (2 PC. Ø5, 1 PC. Ø6, 1 PC. Ø8, 1 PC. Ø10, 1 PC. Ø12) - 12 PC. HSK F63 TOOL HOLDERS - 6 PC. COLLETS (3 PC. Ø5-6, 1 PC. Ø7-8, 1 PC. Ø9-10, 1 PC. Ø11-12) - 12 PC. MOLD HEIGHT
2		1SK050000-0038	ÇAP Ø 5*15 L50-Z1 KARBUR FLEX-TEK AĞIZLI FREZE Ø 5*15 L50-Z1 CARBIDE CUTTER
3		1SK050000-0039	ÇAP Ø 6*18 L57-Z1 KARBUR FLEX-TEK AĞIZLI FREZE Ø 6*18 L57-Z1 CARBIDE CUTTER
4		1SK050000-0040	ÇAP Ø 8*20 L63-Z1 KARBUR FLEX-TEK AĞIZLI FREZE Ø 8*20 L63-Z1 CARBIDE CUTTER
5		1SK050000-0018	ÇAP Ø 10*72-Z2 KARBUR FLEX - ÇİFT AĞIZLI FREZE Ø 10*72-Z2 CARBIDE CUTTER
6		1SK050000-0072	ÇAP Ø 12*83-Z2 KARBUR FLEX - ÇİFT AĞIZLI FREZE Ø 12*83-Z2 CARBIDE CUTTER
7		1SK050000-0056	ÇAP Ø13-Z2 KARBUR FREZE - ÇİFT AĞIZLI FREZE Ø13-Z2 CARBIDE CUTTER
8		3UA920030-0031	AIM 7510 HSK F63 Ø350 ÖZEL TESTERE KİTİ
9		1SK050000-0256	TAKIM TUTUCU HSK F63 TOOL HOLDER

10		1SK050000-0023	470 E-6 ER32 Q6 PENS (Ø5-6) 470 E-6 ER32 Q6 COLLET (Ø5-6)
11		1SK050000-0057	470 E-8 ER32 Q8 PENS (Ø7-8) 470 E-8 ER32 Q8 COLLET (Ø7-8)
12		1SK050000-0024	470 E-10 ER32 Q10 PENS (Ø9-10) 470 E-10 ER32 Q10 COLLET (Ø9-10)
13		1SK050000-0073	470 E-12 ER32 Q12 PENS (Ø11-12) 470 E-12 ER32 Q12 COLLET (Ø11-12)
14		1SK050000-0058	470 E-14 ER32 Ø14 PENS (Ø13-14) 470 E-14 ER32 Ø14 COLLET (Ø13-14)
15		1SK050000-0048	470 E-20 ER32-Ø20 PENS (Ø19-20) 470E-20 ER32-Ø20 COLLET (Ø19-20)
16		2TU013210-0196	PROFİL YÜKSELTME PARÇASI (12 ad) MOULD HEIGHT PART (12 pc)
17		3UA920030-0087	AİM 7510 MENGENE GRUBU AIM 7510 CLAMPING UNIT
18		1SK400000-0001	MİHENGİR 300 MM DİJİTAL DIGITAL TOOL LENGTH MEASUREMENT GAUGE (300 mm)
19		1SK400000-0002	HSK F63 MASTAR (A63.18.40.300) HSK F63 GAUGE(A63.18.40.300)

20		1SK400000-0003	ASİMETO SALGI KOMPARATÖRÜ (501-08-7-NC) ASİMETO DIAL GAUGE (501-08-7-NC)
21		1SK400000-0004	KOMPARATÖR AYAĞI (INSIZE 6211-10) DIAL GAUGE MOUNTING APPARATUS (INSIZE 6211-10)
22		3UA920030-0056	ADAPTÖR GRUBU (M5-M8) TAPPING CHUCK (M5 -M8)
23		3UA920030-0059	AIM 7510 TALAŞ KONVEYÖRÜ GRUBU
24		1SK010000-0210	Ø350x3,2x30mm. Z108 TESTERE (LEUCO) SAW BLADE Ø350x3,2x30mm Z108
25		1EL180000-0047	ET3U-16kVA IN 3x208-220-240V / OUT 3x400V PE KABİNLİ TRAFO ET3U-16kVA IN 3x208-220-240V / OUT 3x400V PE TRANSFORMER
26		1EL180000-0510	C/A3-020A SERVO REGÜLATÖR (20 KVA) C/A3-020A VOLTAGE STABILIZER (20 KVA)
27		3UA920030-0065	AIM 7510 YAĞ BUHARI TOPLAYICI GRUBU MISTRAZE OIL MIST BLOWER
28		1TC100001-0050	AIM 7510 (2740) MERKEZİ KILITLEME TAKIM ARABASI TOOL CAR

29		1TC100001-0060	DELL T 1700 İŞ İSTASYONU DELL T 1700 WORKSTATION PC FOR CAM APPLICATIONS
30		3UA920030-0035	AIM 7510 YÜKSEK GÜVENLİKLİ EMNİYET ÇİT AIM 7510 HIGH SAFETY FENS
31		0AA020000-0842	CADXTRACT PROGRAMI (3D STEP FILE İMPORT)
32		1EL320000-0011	BARKOD OKUYUCU&KABLO KITI(QD2130) (CAB-327- RS232) BARCODE SCANNER& CABLE&SW KIT
33		3UA740030-0511	MENGENELERİN BİREYSEL ELEKTRİK KONTROLÜ (8 MENGENE İÇİN) INDIVIDUİULCLAMP CONTROL SET (FOR 8 PCS OF CLAMPS)
34		3UA740030-0510	AYARLANABİLİR MENGENE BASINÇ SİSTEMİ ADJUSTABLE CLAMP PRESSURE SYSTEM
35		3UA920030-0082	AIM 7510 EL ÇARKI AIM 7510 HAND CONTROL APPLICATION
36			ÖZEL PROFİL APARAT KALIBI/ SPECIAL MOLD HEIGHT DESING

1.1 Giriş

İmalatçının verdiği kullanım kılavuzu makine parçalarının gerekli bilgilerini içerir. Bu bilgileri makineyi kullanacak her personelin dikkatlice okuması, okunduğun anlaşılması, daha sonra makinenin çalıştırılması gereklidir.

Makinenin uzun yıllar güvenli ve verimli olarak çalışması kullanım kılavuzu içindeki bilgilerin tam olarak okunması ve anlaşılması ile olur. El kılavuzu içerisindeki teknik çizim ve detaylar kullanıcılar için rehber teşkil eder.

1.2 Servis Bilgileri

Herhangi bir problem olduğunda, yardım için istekleriniz veya yedek parça siparişleriniz için lütfen yukarıdaki telefon, fax veya e-mail adreslerinden bizimle kontak kurunuz.

Makine modelini tanımlayan teknik etiketler makine üzerinde perçinlenerek takılmıştır.

Makine seri numarası ve üretim tarihi teknik etiket üzerinde yazılıdır.

Ürünün ortalama kullanım ömrü 10 yıldır. Bu süre içerisinde yedek parça ve teknik servis hizmeti taahhüdümüz altındadır. Ürünle ilgili her türlü arıza ve şikâyetlerinizi aşağıda belirtilen teknik servis adresimize sözlü veya yazılı olarak bildiriniz.

MERKEZ YETKİLİ SERVİS ADRESİMİZ

TAŞDELEN MH. ATABEY CD. No: 9 34788 ÇEKMEKÖY – İSTANBUL / TÜRKİYE



0216 312 28 28 Pbx.



0216 484 42 88



service@yilmazmachine.com.tr



www.yilmazmachine.com.tr

Makine hakkında imalatçı veya makineyi aldığınız bayi firma ile yapılacak her türlü yazışmalarda aşağıdaki bilgileri bildirmanız yapılacak işlemleri asgariye indirmesi bakımından önemlidir.

- | | |
|----------------------------------|---|
| ➤ Makine Seri No | ➤ Voltaj ve Frekans Bilgileri |
| ➤ Makine Modeli | ➤ Makinenin Satın Alındığı Tarih |
| ➤ Bulunan Arızanın Tarifi | ➤ Makinenin Satın Alındığı Bayi Bilgileri |
| ➤ Ortalama Günlük Çalışma Süresi | |

2.1 Güvenlik Sembolleri ve Anlamları

	Kullanım kılavuzunu okuyun		Çalışma ortamı daima temiz kuru ve düzenli tutunuz
	Koruyucu kulaklık kullanın		Elektrik ikaz uyarısı
	Koruyucu gözlük kullanın		Ellerinizi yabancı cisimleri almak için hareketli parçaların arasına sokmayınız.
	Çalışma esnasında şebeke bağlantı kablosu hasar görecektse dokunmayın ve şebeke fişini prizden çekiniz.		Yüksek ısı uyarısı
	Testere değiştirme işleminde koruyucu eldivenleri kullanın		Makine çalıştığında elinizi testereye yaklaştırmayın
	TEHLİKE İKAZ sembolü spesifik tehlikelere karşı sizi ikaz eder ve kesinlikle okunmasını gerektirir		ÖNEMLİ sembolü sizin özenli ve dikkatli davranmanızı, zarar görmemeniz için hareketlerinizi belli sınırlar içerisinde engellemeniz gerektiğini anlatan yazılı semboldür.



Makineyi kullanmadan veya bakım yapmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyunuz !...

2.2 Kazaları Önleme



- 2.2.1** Üretici firma, makineleri ulusal ve uluslararası direktifler ve yöntemleri kapsayan güvenlik standartlarına uygun olarak imal etmiştir.
- 2.2.2** Burada işverenin görevi personeli kaza risklerine karşı uyarmak, olabilecek kazalar hakkında eğitmek, operatörün güvenliği için gerekli koruyucu güvenlik donanımı ve aygıtlarını sağlamaktır.
- 2.2.3** İşe başlamadan önce operatör bulunduğu pozisyona alışkın olmalı (daha önce benzer makineler kullanmış olmalı). Makinenin karakteristik özellikleri operatör tarafından kontrol edilmelidir.
- 2.2.4** Makine sadece kullanım kılavuzunu okuyan ve içeriğini anlayan personel tarafından kullanılmalıdır.
- 2.2.5** Bu kullanım kılavuzunun içerdiği direktifler, tavsiyeler ve genel güvenlik kuralları kullanıcı tarafından tamamen yerine getirilmelidir. Üretici firmadan alınan bir veya daha fazla makine parçalarının yedeklerinin yetki verilmeksizin karıştırılması veya aksesuarlarının kullanımının bütün bu tavsiyelerden farklı olması kazaya yakalanma riskini artırır. Üretici firmanın bu gibi kullanımlarda kanuni hiçbir yükümlülük ve sorumluluğu yoktur. Yukarıdaki uygulamalar bütün garanti şartlarının sona ermesine de neden olur.

2.3 Genel Güvenlik Bilgileri

- 2.3.1** Enerji kablosu, üzerine basılmayacak ve herhangi bir şey konulmayacak şekilde yerleştirilmelidir. Kablonun prizden çıktığı ve makineye girdiği yerlere özellikle dikkat edilmelidir. 
- 2.3.2** Çalışma esnasında şebeke bağlantı kablosu hasar görecektse dokunmayın ve şebeke fişini prizden çekiniz. Hiçbir zaman hasarlı bağlantı kablosu kullanmayınız.
- 2.3.3** Kesme işlemi yapan makine ve cihazlarınıza aşırı yüklenmeyin. Makine ve cihazlarınız belirtilen güç kapasitelerinde daha güvenli çalışır.
- 2.3.4** Makine çalışır durumda iken herhangi bir sebeple ellerinizi hareketli parçaların arasına sokmayınız. 
- 2.3.5** Koruyucu gözlük ve kulaklık kullanın. Bol elbise giymeyin ve mücevher takmayın. Bunlar hareketli parçalar tarafından yakalanabilirler. 
- 2.3.6** Çalışma ortamı daima temiz kuru ve düzenli tutunuz, çalışma yerindeki düzensizlikler kaza tehlikesi yaratır.
- 2.3.7** Operatörün güvenlik ve sağlığı için doğru aydınlatma ve ışıklar kullanınız. (ISO 8995-89 Standart the lighting of indoor work system)
- 2.3.8** Makine üzerine herhangi bir şeyler bırakmayınız.
- 2.3.9** Makine üzerinde kesim yaparken imalatçının belirlediği malzemelerin dışında başka hiçbir malzemeyi kullanmayınız.
- 2.3.10** İş parçasını güvenli bir şekilde makine üzerinde bulunan mengene veya sıkıştırma takımlarını kullanarak tespit edin.
- 2.3.11** Çalışma pozisyonunuzu fazla zorlamayın, duruşunuzun güvenli olmasına dikkat edin, her zaman dengenizi koruyun. 
- 2.3.12** Güvenli çalışabilmek için makine ve cihazlarınızı her an çalışacak şekilde ve temiz tutunuz. Bakım ve aksesuar değişimlerinde talimatlara uyun. Fiş ve kabloyu düzenli olarak kontrol ediniz Hasar gördüğünüzde yetkili bir uzmana yeniletin. Sap ve tutamakların üzerlerine yağ ve gres bulaşmamasına dikkat ediniz.
- 2.3.13** Makine kullanımda değilken veya bakım öncesinde güç besleme bağlantılarını çıkarınız.
- 2.3.14** Makineyi çalıştırmadan önce anahtar veya ayar aletlerinin çıkarılmış olduğundan emin olun.
- 2.3.15** Açık havada çalışmanız gerekirse sadece bu iş için müsaade edilen uygun uzatma kablosu kullanın.
- 2.3.16** Onarımlar sadece teknik uzmanlar tarafından yapılmalıdır. Aksi takdirde kullanıcı için kaza tehlikesi meydana gelebilir.

- 2.3.17** Yeni bir işe başlamadan önce koruyucu tertibatların veya hafif hasarlı parçaların işlevlerini kusursuz ve usulüne uygun bir biçimde yerine getirip getirmediğini kontrol edin. Bütün parçalar doğru takılmış ve kusursuz bir biçimde çalışması için gerekli bütün koşullar yerine getirilmiş olmalıdır. Hasar görmüş koruyucu tertibat ve parçalar usulüne uygun bir biçimde (üretici firma veya servis atölyeleri) onarılmalı veya değiştirilmelidir.
- 2.3.18** Şalter ve Switchlerin açma kapama işlevini yerine getirmedeği makine ve cihazları kullanmayınız.
- 2.3.19** Makinenin ve elektrik güç bağlantılarının yanında yanıcı, parlayıcı sıvı ve malzemeleri bulundurmayın.

AIM 7510 piyasada kullanılmakta olan her türlü alüminyum & PVC profiller ve hafif alaşımlı, ince cidarlı çelik profillerde frezeleme, delme, kılavuz çekme ve kesme işlemleri için özel olarak tasarlanmış CNC kontrollü 5 eksen bir makinedir. Tam otomatik işleme özelliğine sahip bu makine ile profillerin 6 yüzeyini verimli ve ekonomik olarak işlemek mümkün olmaktadır. 12 adet standart takım ile donatılmış olan hareketli ve taret tip magazin ile hızlı takım değiştirme sağlanmaktadır. Takım değiştirme zamanını minimuma indirmek amacı ile takım magazini hareketli işleme kafası üzerine monte edilmiştir. Makine 350 mm çaplı testeresi ile özellikle dış cephe uygulamalarında esnek bir işleme imkânı sağlar.

Çift istasyon çalışma özelliği ile makine birinci istasyondaki iş parçasını işlemeyi tamamladıktan sonra otomatik olarak 2. istasyondaki iş parçasını işlemeye gider. Operatör bu sırada 1. istasyonu hazır hale getirerek malzeme yükleme ve boşaltma zamanlarındaki bekleme kayıpları minimize edilmiş olur. Makinede otomatik mengene tarama ve mengene pozisyonlama özelliği mevcut olup, Makinenin ana şasesi çelik profillerden ve levhalardan üretilmiş olup , operatörün iş parçasını seri bir şekilde manuel olarak yüklemesine olanak sağlayacak ergonomik boyutlarda tasarlanmıştır. Metal parçaların korozyona karşı direncini sağlamak amacı ile Elektrostatik Toz Boya ile boyanmıştır. Makinenin Ön tarafı iş parçasının işlenmesinin operatör tarafından takibini kolaylaştırmak için şeffaf polikarbon pencereci hareketli kapı ile donatılmıştır. Böylece operatörün güvenli çalışması sağlanmıştır.

3.1 Operatörün Çalışma Pozisyonları

AIM 7510 Alüminyum işleme makinelerinde eksen hareketleri yüksektir. X eksen hareketi 71 m/dk, Y eksen hareketi 60 m/dk, Z eksen hareketi 18 m/dk, C eksen hareketi 40 °/sn ve A eksen hareketi 100 °/sn olarak tasarlanmıştır. Riski önlemek için makinenin üç tarafı metal güvenlik bariyeri ile çevrilerek, operatör ve diğer kişilerin riskli alana girişi engellenmiştir. Operatörün bulunduğu ön kısımda, alan tarayıcı güvenlik bariyerleri kullanılmıştır. Operasyon süreci içerisinde operatör dahil diğer kişilerin, belli bir mesafeden daha fazla yaklaştığında, makine güvenli olarak duracak şekilde tasarlanmıştır.

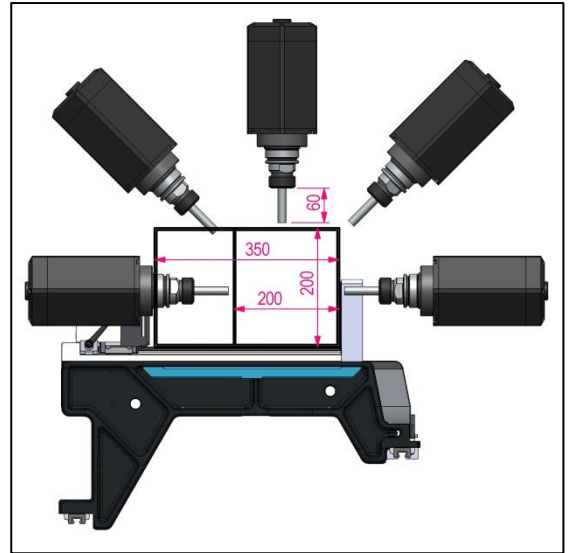
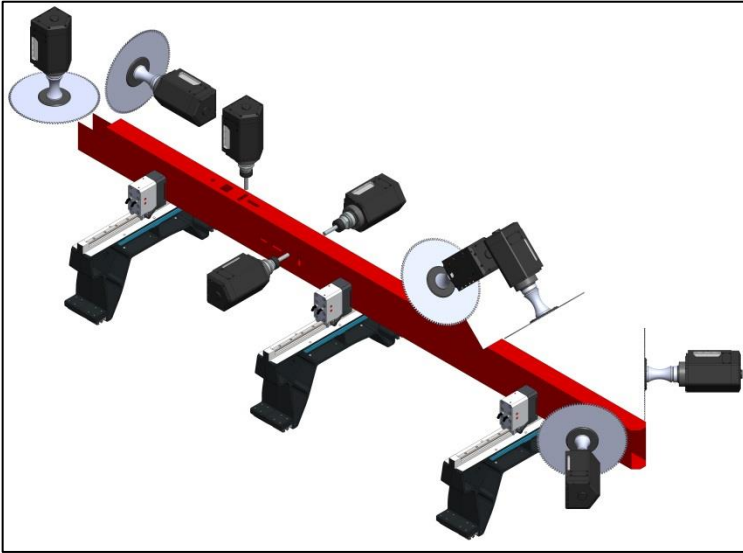
Makina bir istasyonda çalışırken, alan tarayıcı diğer istasyonu pasif eder ve operatör bu istasyonda malzeme besleme ve malzemeyi dışarı alma işlemleri yapar. Makine çalıştığı istasyonda işini bitirdiğinde otomatik olarak diğer istasyona geçer ve çalışmaya devam eder. Bunun haricinde bütün operasyon işlemleri, operatör paneli üzerinden yapılmaktadır. Operatör, hareketli kontrol panelinin müsaade ettiği bölümlerde bulunabilir.

ÖNEMLİ

Makinenin etkinliğini arttırmak amacıyla, manuel kullanım için herhangi bir sınırlama konulmamıştır. Manuel kullanım kontrolü tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Bu nedenle freze veya testerenin manuel kullanımında makinenin herhangi bir aksamına zarar verilmemesi için çok dikkat edilmelidir.

4.1 Genel Özellikler

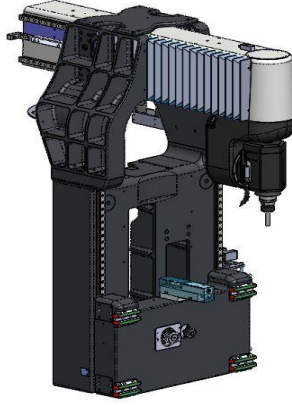
- 5 eksenli CNC hareket sağlayan otomasyon sistemi
- Çift İstasyon kesintisiz çalışma özelliği ile minimum zaman kaybı
- 12 adet standart takım ve 1 adet Ø 350 testere için 2 ayrı magazin ünitesi
- Çelik konstrüksiyon gövde, dinamik ve rijit bir tasarıma sahip köprü
- Otomatik mengene tarama ve taşıma özelliği
- Açık deliklerde M5, M6 ve M8 ölçülerinde diş açma özelliği (1-4 mm malzeme kalınlığına kadar)(opsiyonel)
- İşleme merkezi etrafında özel ses izolasyon kabini
- CNC kontrollü takım soğutma ünitesi
- İş parçasını yakalamak için kullanılan 8 adet otomatik mengene
- İş parçasını X yönünde sıfırlamak için kullanılan 2 adet pnömatik dayama
- Ayarlar ve manuel hareket için el çarkı kumanda ünitesi
- Operatör koruyucu üç bölge lazer alan tarama
- 10" renkli operatör paneli
- USB flash bellek ile dışarıdan program transferi
- 4 GB kapasiteli CF kart
- Standart ISO 'G' kodlu programlama dili
- Merkezi sistem otomatik yağlama sistemi
- Kabin içi LED aydınlatma
- Çoklu dil desteği



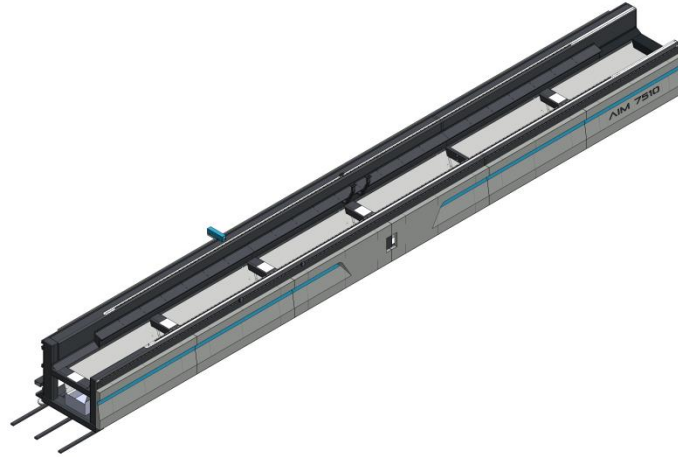
İŞLEME KAPASİTESİ	
X-eksen (mm)	7120
Y –eksen (mm)	350
Z-eksen (mm)	200
C-eksen (°)	+92° / -92°
A-eksen (°)	+110° / -110°
İŞ MOTORU	
Maksimum hız (RPM)	20.000
Güç (kW)	8,7
Takım tutucu	HSK F63
OTOMATİK TAKIM MAGAZİN	
Takım kapasitesi	12+1
Magazin tipi	Taret
Maksimum testere çapı (mm)	350
Maksimum takım ağırlığı (kg)	3
Maksimum takım çapı (Ø)	16
Maksimum takım boyu (mm)	100
OPERASYONLAR	
Çok yönlü operasyonlar (delik, kanal, testere kertme, dış açma vs.)	Evet
İŞLENEBİLİR YÜZEYLER	
Düz freze takım ile (üst + yan yüzeyler + profil başları)	1+2+2
Testere takım ile (üst + yan yüzeyler + profil başları)	1+2+2
İŞLEME HIZI	
Eksen hızları	X-axis:71m/dk, Y-axis: 60m/dk, Z-axis: 18m/dk, A-axis: 100°/sn C-axis 40°/sn
5 eksen servo motor güçleri (kW)	X-axis:1,5 / Y-axis:0,4 / Z-axis:1,5 / A-axis:0,4 / C-axis:0,4
GENEL	
Net / Brüt ağırlığı (kg)	4500 / 4800
Net / Ambalajlı ölçüler (LxWxH) (mm)	9720 x 2000 x 2200 / 9950 x 2200 x 2400
Gerekli hava (bar)	6
Voltaaj - Frekans	400V 3P 50-60 Hz
Toplam güç (kW)	15
İŞ PARÇASINI BAĞLAMA	
Standart mengene sayısı	8
Maksimum mengene sayısı	10
Mengene pozisyonlama özelliği	otomatik

Yukarıdaki tablodaki teknik özellikleri bilgi vermeden değiştirme hakkımız saklıdır.

Aşağıda işleme merkezini oluşturan bölümler belirtilmiştir.



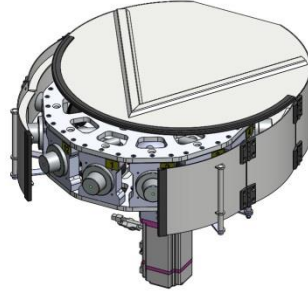
- Alüminyum dökümden imal edilmiş monoblog İşleme Gövdesi
- Freze Ünitesi: 8,7 kW (max), 20.000 Rpm HSD motor
- X,Y,Z,A,C servo motorlar: X : 1,5 kW, Y: 0,4 kW, Z: 1,5 kW, A: 0,4 kW, C: 0,4 kW
- Çelik kutu profil ve sacdan imal edilmiş ana gövde



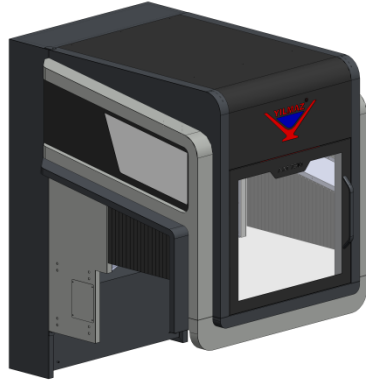
- Talaşların toplanmasını sağlayan talaş kanalı



- 12 adet takım bağlama kapasiteli magazin ünitesi ve muhafazası



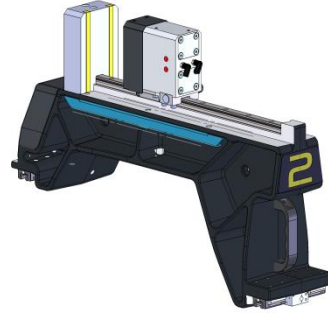
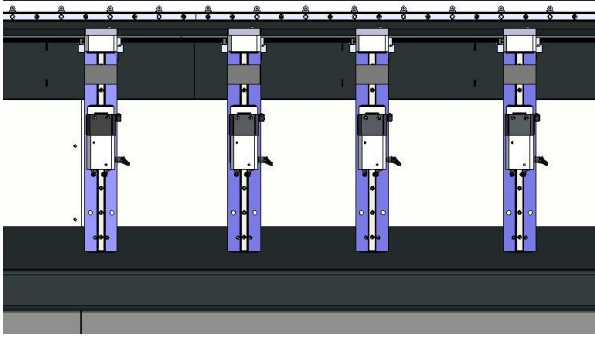
- Makine kafa grubu için ses izolasyonu kabini



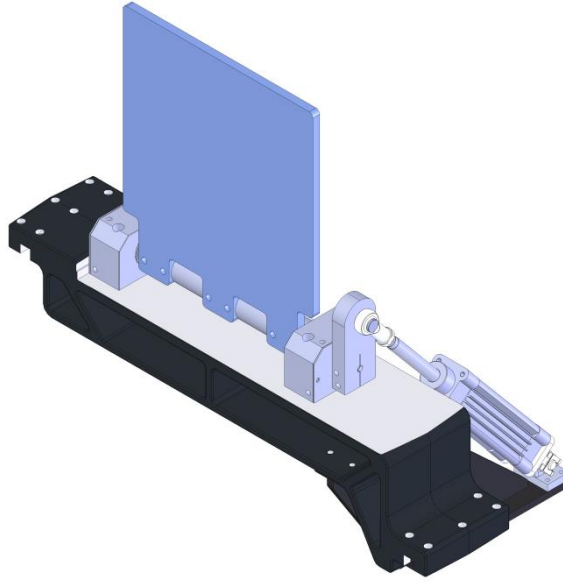
- PLC kontrollü takım soğutma ünitesi



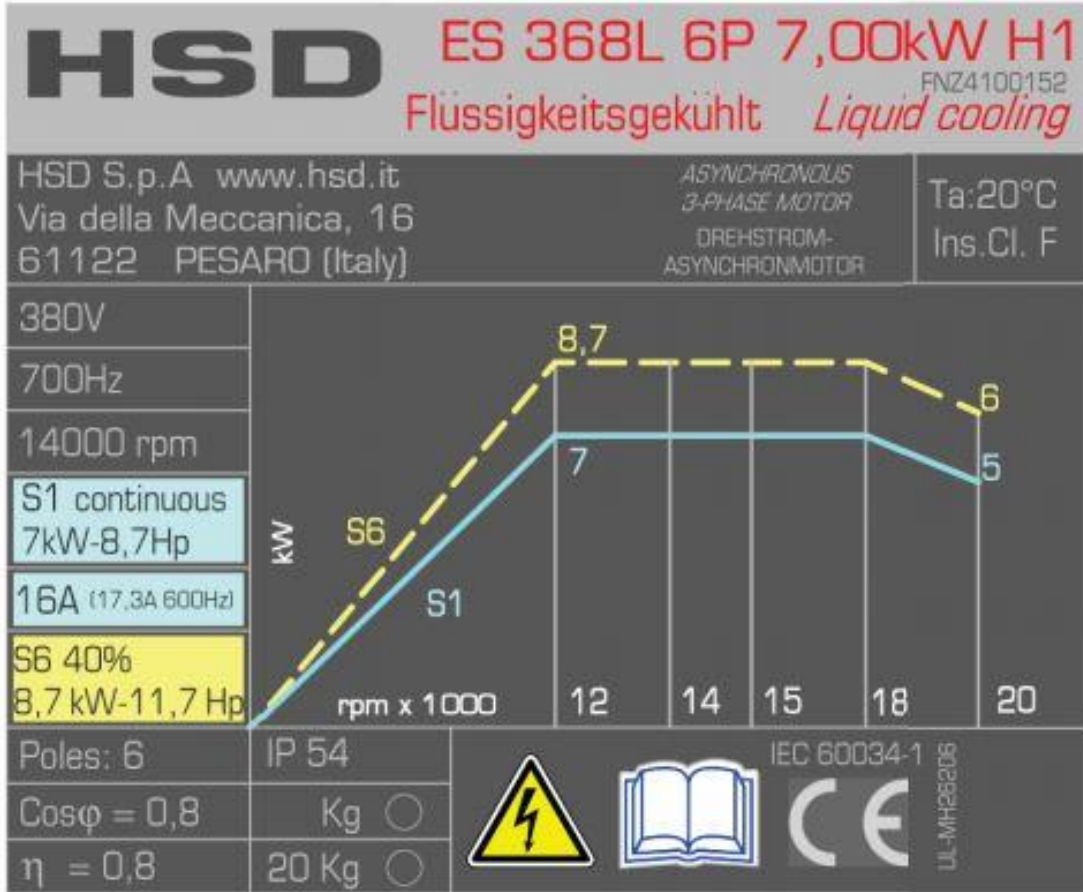
- İş parçasını yakalamak için kullanılan Otomatik Mengene



- İş Parçasını X yönünde sıfırlamak için kullanılan 2 adet Pnömatik Dayama



İşleme kafası 4 kutuplu, 8,7 kW, 20.000 rpm, HSK F63 özelliklerde HSD marka freze ünitesi ile donatılmıştır. Aşağıda freze ünitesinin güç ve devire bağlı olarak performansını gösteren tablo mevcuttur.



7.1 Nümerik Kontrol Donanımı

Herbir Nümerik Kontrol donanımı aşağıdaki özellikleri içerir:

- RS 485 portu
- USB port
- 10.4” Ekran
- Network bağlantısı için Ethernet portu
- 5 axis ve iş mili hız kontrol kartı

7.2 Nümerik Kontrol Yazılımı

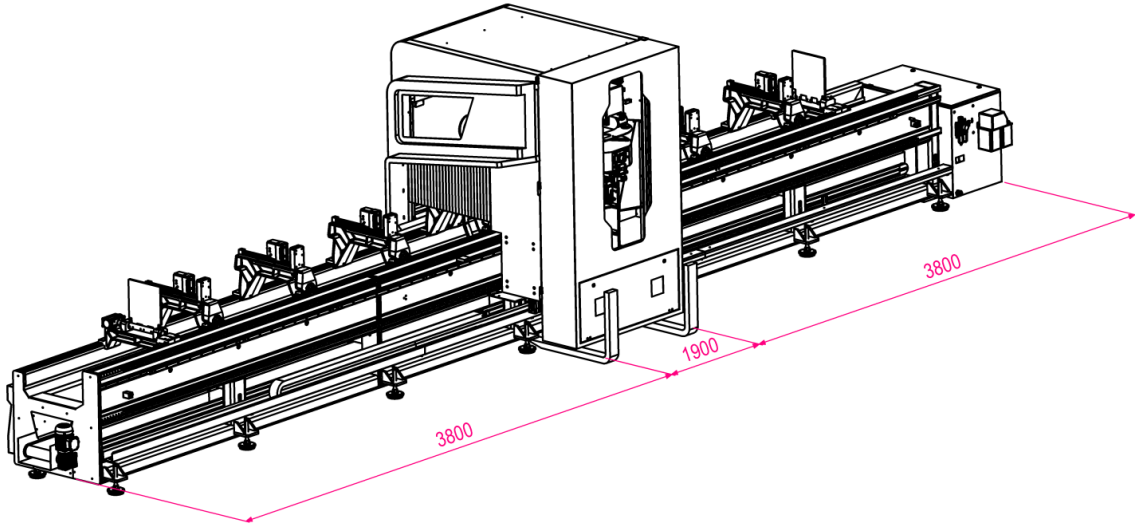
Nümerik Kontrol yazılımı aşağıdaki fonksiyonların kontrolünü sağlamaktadır.

- Eksen pozisyonlarının ekranda görülmesi, mengeneler, iş milinin devri, eksenlerin manuel kontrolü, otomatik yağlama, soğutma, profil dayama, makine güvenlik bariyeri,vb.)
- Takım Tablosu: Takım parametrelerini depolamak için kullanılır. Ayrıca offsetleme yapılabilir.
- CNC Ayar Tabloları: Makinenin bakımına olanak sağlayan Makine Parametreleri Tabloları (Eksen uzunlukları, originler, mengene sayısı, magazin sayısı, düzeltme değerleri)

ÖNEMLİ

Bütün taşımalar sadece nitelikli ve yetkili personel tarafından yapılmalıdır.

- 8.1** Makineyi taşıırken daima uygun ekipmanlarla (zemine dokunmayacak şekilde) makine yukarı kaldırılarak taşınmalıdır.
- 8.2** Müşteri farklı bir talepte bulunmadıkça, makine ahşap ambalajlı olarak sevk edilecektir.
- 8.3** Makine, üzerindeki hareketli kısımlar nakil esnasında hareket etmeyecek şekilde sabitlendikten sonra taşınmalıdır.
- 8.4** Makinenin boyut ve ağırlık ölçüleri teknik özellikler sayfasında belirtilmiştir.
- 8.5** Makine yerinden hareket ettirileceği zaman yükü mümkün olduğunca aşağıdan yakalayarak hareket ettirin ki daha fazla stabilite sağlanabilsin. Makineyi sarsmaksızın yavaş hareketlerle hareket ettirin. Tehlikeli noktalarda herhangi bir insanın olmadığından emin olun.

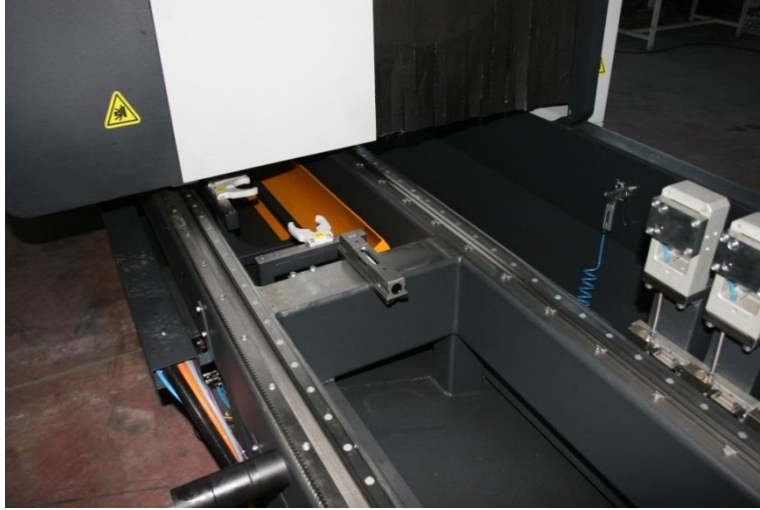


9.1 Hazırlık

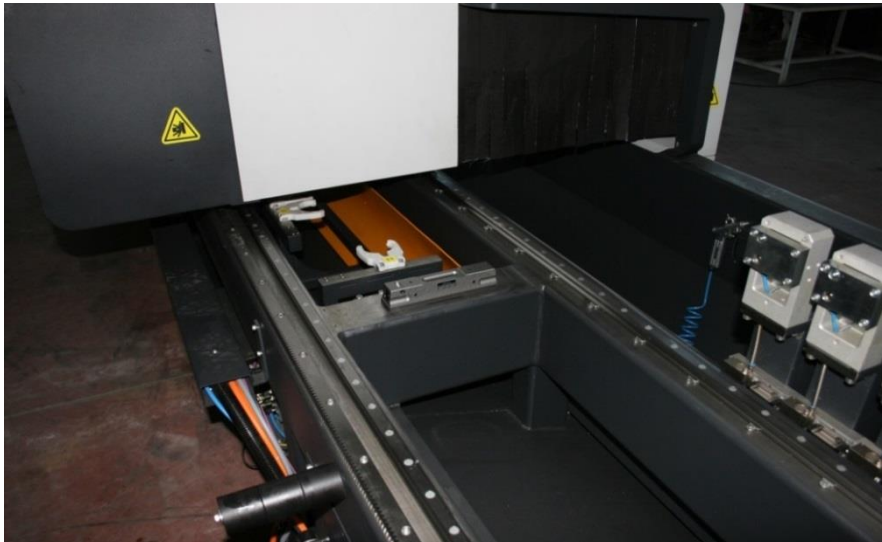
- 9.1.1** Makinenin boyut ve ağırlık ölçüleri teknik özellikler sayfasında belirtilmiştir. Makinenin konulacağı yüzey, sert, düz ve makinenin ağırlığını taşıyacak bir zemin olmalıdır.
- 9.1.2** Makinenin pozisyonu arka duvardan yaklaşık 100 cm uzaklıkta olmalıdır. Makinenin arka tarafındaki kontrol panosu, hidro-pnmatik sistem, kablo kanal yerleri, elektrik güç bağlantı soketleri için ve teknik servisin gerektiğinde işlem yapabilmesi için bu mesafe gereklidir.
- 9.1.3** Makinenin dengesini alt kısımdaki ayarlanabilir ayaklar ile sağlayabilirsiniz.

9.2 Makinenin Teraziye Alınması

- 9.2.1** Makine çalıştırılmadan önce teraziye alma işlemi gerçekleştirilmelidir. Bunun için öncelikli olarak x eksenini yönünde teraziye alma işleme yapılmalıdır. Aşağıdaki resimdeki gibi şase üzerinde bulunan işlenmiş yüzeylere terazi koyularak, hassas terazi ile yapılmalıdır. X eksenini yönünde teraziye alma işleme makine şasesi üzerinde üç ayrı noktada (iki başta ve ortada) yapılmalıdır.



- 9.2.2** X eksenini yönündeki terazi işleminden sonra y eksenini yönündeki teraziye alma işlemi yapılmalıdır. Aşağıdaki resimdeki gibi şase üzerinde bulunan işlenmiş yüzeylere terazi koyularak, hassas terazi ile yapılmalıdır. Y eksenini yönünde teraziye alma işleme makine şasesi üzerinde üç ayrı noktada (iki başta ve ortada) yapılmalıdır.



9.3 Makinenin Güç Kaynağına Bağlanması

9.3.1 Elektrik bağlantısı mutlaka lisanslı bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır.

9.3.2 Elektrik prizi makine üzerindeki sokete uygun olmalıdır.

9.3.3 Makinenin fişini topraklı bir prizde kullanınız.

9.3.4 Makinenin şebeke gerilimi 400V 50 Hz de kullanılmalıdır.



9.3.5 Şebeke gerilimine dikkat edin. Akım kaynağının gerilimi makinenin etiketi üzerindeki verilere uygun olmalıdır.



9.3.6 Elektrik bağlantısı yapıldıktan sonra makine boşta çalıştırılarak, kesici takımların dönüş yönlerinin doğru olup olmadığı kontrol edilmeli, dönüş yönü ters ise uygun bağlantı yapılmalıdır.

9.3.7 Makinanın bağlı olduğu prizin topraklama hattı, fabrika topraklama hattından ayrı olarak çekilmelidir. Aksi takdirde makine topraklama hattından gürültü kaparak hata yapmasına neden olmaktadır.

- 10.1** Makineyi kaldırmak, yerleştirmek ve elektrik bakım çalışmaları için nitelikli ve yetkili personel kullanılmalıdır.
- 10.2** Rutin bakım çalışmaları ile programlı bakımlar yetkili ve kalifiye elemanlar tarafından elektrik güç kaynakları devreden çıkarıldıktan sonra yapılmalıdır.
- 10.3** Makinede çalışmaya başlamadan önce makinenin temizliği, test ve bakımının yapılmış olmasından emin olunuz
- 10.4** Güvenlik ekipmanlarını, elektrik güç kablosu ve hareketli parçaları rutin olarak kontrol ediniz. Güvenlik ekipmanları veya parçalarda fonksiyonlarını yerine getiremeyecek bir zarar görürseniz yenisi ile değiştirmeden makineyi çalıştırmayınız.
- 10.5** Elektrik güç bağlantısını kesmeden kesinlikle kesici takımları değiştirmeyin.
- 10.6** Operasyon alanı içerisinde ve yerde yabancı cisimler bulundurmayın, ellerinizi hareketli parçaların arasına sokmayınız.
- 10.7** Makine üzerindeki koruyucu parçaları sökerek çalışma yapmayınız.

ÖNEMLİ

Güvenlik bilgileri yukarıda tanımlanmıştır. Fiziki zararları veya ekipman hasarlarının önlemek için lütfen güvenlik bilgilerini dikkatli olarak okuyun ve bilgiler daima aklınızda bulunsun.

Makinenin Referans Noktasına Gönderilmesi



Mode anahtarını ZRN konumuna alınız.



Butonuna basarak makineyi referans noktasına gönderiniz.



Not: Eğer bir program ilk defa çalıştırılıyorsa operatör **SBK** butonunu aktif ederek programı adım adım çalıştırmalıdır. (SBK butonu programı satır satır işletmek içindir. Her satır için starta basmak gereklidir.) Böylelikle eğer işlenecek olan kodlarda veya ölçülerde bir hata varsa burada görmüş olur. Ayrıca makine hızlarını da kontrol için düşük hızda çalıştırabilir. Eğer işlemde herhangi bir sıkıntı yoksa buton devre dışı bırakılarak normal çalıştırma işlemine geçilebilir.

İşlenecek Programın Seçilerek Aktif Edilmesi



Mode anahtarını EDIT kısmına alınız.



Butonuna basınız.

- Ok tuşları ile CF klasörünün üzerine geliniz.
- CF seçilerek ENTER tuşuna basınız.
- CF klasörünün içindeki program dosyaları görünecektir. Ok tuşları ile istenilen programın üzerine gelinerek ENTER tuşuna basınız.
- Seçilen program direk olarak ekrana gelecektir.

USB' deki Programın Makine'ye Aktarılması



- Mode anahtarını EDIT kısmına alınız.



- Butonuna basınız.
- Ok tuşları ile USB klasörünün üzerine geliniz ve ENTER tuşuna basılır.
- İstenilen program seçilerek ekranın altındaki menülerden "COPY" tuşuna basınız.
- Ok tuşları kullanılarak "CF" seçilir ve "ENTER" tuşuna basılır.
- "CF" klasörü seçildikten sonra ekranın altındaki menülerden "PASTE" tuşuna basınız.
- Burada "ENTER" tuşuna basarak seçilen program ekrana alınabilir.

Program Yarıda Kaldığında Kaldığı Yerden Devam Ettirme



- Mode anahtarını EDIT kısmına alınız.



- Program çalıştırma ekranına girmek için "EDIT mode"da PRG tuşuna basın.
- Reset tuşuna basarak programı en başa alınız.
- Örnek : Eğer program herhangi bir nedenle 2 numaralı takım çalışırken durdu veya durduruldu ise;
- Ekranın altındaki menülerden STRING butonuna basılır.
- Açılan pencereye T02 yazılarak ENTER tuşuna basılır.
- İmleç T02 nin bulunduğu satıra gidecektir.
- İmleci satırın en başına alınız.



- Mode anahtarını AUTO kısmına alınız.

- Feedrate ve Rapid anahtarlarını sonuna kadar kısınız.



- Butonuna basarak programı çalıştırınız.
- Kontrollü bir şekilde Feedrate ve Rapid anahtarlarını yavaşça açınız.
- Program ilk güvenli satıra geldiğinde (spindle döner, G00 Z8.0 vb.)



- Butonuna basınız.



- Konum anahtarı EDIT kısmına alınır.
- Programı OK tuşları ile kaldığı satıra getiriniz.
- Eğer devam edilmek istenilen satır güvenli alan değilse ilk güvenli alana gelene kadar OK tuşları ile geriye doğru güvenli satıra gidilir. (G00 Z8.0 gibi)



- Konum anahtarı AUTO kısmına alınır.



- Butonuna basarak kontrollü bir şekilde Feedrate ve Rapid anahtarlarını yavaşça açarak programı çalıştırınız.



- İlk adımı tamamladığınızda SBK butonuna basarak adım adım çalıştırma işleminden normal çalışma işlemine geçiniz.
- Feedrate ve Rapid anahtarlarını yavaşça açarak olması gereken değere getiriniz.
- Program kaldığı yerden bu şekilde devam edecektir.

Makine Eksen Limitini Geçti İse Limit' den Kurtarma



- Konum anahtarı MPG kısmına alınır.
- El çarkı üzerinden limite dayanan eksen seçilir. (Örnek: X eksen)



- Butonuna basılı tutarak limite dayanan eksen limitin tersine doğru hareket ettirilir.
- Limitten kurtulduktan sonra "RESET" butonuna basınız.

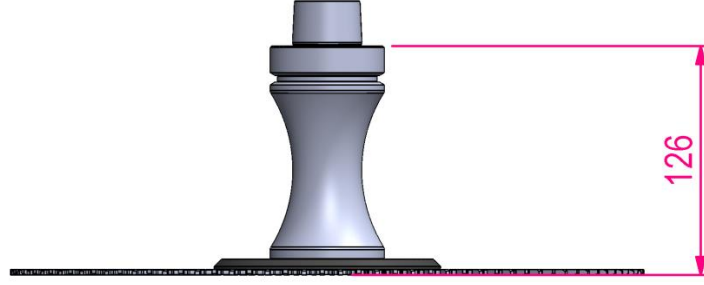
G54 Referans Koordinatının Değiştirilmesi



- Butonuna basılır.
- Ekranın altındaki menülerden "COORD" tuşuna basılır.
- Spindle üzerindeki takım istenilen noktaya getirilir.
- Ekranın altındaki menülerden "SET L" tuşuna basılır ve istenilen eksen seçilen nokta malzemenin seçilen referans noktasında yeni sıfırdır.

Not: İş bittikten sonra bu değerler sıfırlanarak makinenin orijinal referans noktaları kullanıma alınır.

Testere magazin ayrı olup 1 adet 350 mm çap' a kadar testere takılabilmektedir. Testerenin takım boyu, takım çapı ve takım hızı doğru bir şekilde ekrana yazılmalıdır.



12.1 Testerenin takım boyunun ölçülmesi: Takım boyları ölçülürken, takım boyunun başlangıç noktası olarak standart HSK F63 tutucuya bağlanan pensin altı referans olarak alınır. Burada testere için ölçüm yaparken pensin altından testerenin altına olan mesafe takım boyu olarak ölçülür.

12.2 Testerenin Çapı: Makinede kullanılabilecek maksimum takım çapı 350 mm olabilmektedir. Takım çapları imalatçı firma tarafından testerenin üzerinde yazmaktadır.

Not: 350 mm çapındaki bir testere için maksimum hız 3000 rpm olarak sınırlandırılmalıdır.

ÖNEMLİ

Bu makinenin testeresi profil işleme esnasında yapılacak gerekli kesme işlemleri için uygundur. Tek başına kesme işlemi için kesinlikle kullanılamaz.

G00	:	Hızlı enterpolasyon
G01	:	Doğrusal enterpolasyon
G02	:	Döngüsel enterpolasyon – saat yönü
G03	:	Döngüsel enterpolasyon – saat yönü tersi
G04	:	Saniyedeki oturuş sayısı
G05	:	Saat yönündeki kutup eksenlerinin doğrudan programlanması
G06	:	Saat tersi yönündeki kutup eksenlerinin doğrudan programlanması
G10	:	Ekipman merkez noktası üstündeki programlanmış yol hızı
G11	:	İşlenen parça konturu üstündeki programlanmış yol hızı
G12	:	Geçiş yaylarındaki yol hızı.
G16	:	Ekipman eksenlerinin yönlendirilmesi (V0.270'den başlayarak)
G17	:	XY düzlem seçimi
G18	:	ZX düzlem seçimi
G19	:	YZ düzlem seçimi
G17	:	CAM wrapping
G18	:	CAM wrapping
G19	:	CAM wrapping
G20	:	Yansıtmayı deaktive et
G21	:	Y eksenini yansıtmayı
G22	:	X eksenini yansıtmayı
G23	:	X ve Y eksenini yansıtmayı
G25	:	Teğet geçiş yayları
G36	:	CDC: Yaylı düz hat ile değiştir – DEAKTİVE ET
G37	:	CDC: Yaylı düz hat ile değiştir – AKTİVE ET
G38	:	CDC: Küçük yol kısımlarında kontur ihlallerine izin ver - DEAKTİVE ET
G39	:	CDC: Küçük yol kısımlarında kontur ihlallerine izin ver – AKTİVE ET
G40	:	CDC'yi deaktive et.
G41	:	CDC sol
G42	:	CDC sağ
G53	:	Sıfır noktası dengelemeyi deaktive et.
G54	:	Sıfır noktası dengelemesi 1
G55	:	Sıfır noktası dengelemesi 2
G56	:	Sıfır noktası dengelemesi 3
G57	:	Sıfır noktası dengelemesi 4
G58	:	Sıfır noktası dengelemesi 5
G59	:	Sıfır noktası dengelemesi 6
G60	:	Doğruluk tutuşu

G70	:	Birimler açma-kapama düğmesi (İnç olarak programlanmaktadır)
G71	:	Birimler açma-kapama düğmesi (mm olarak programlanmaktadır)
G90	:	Mutlak pozisyon koordinatları
G91	:	Göreceli pozisyon koordinatları
G92	:	Koordinat sistemi dönüşü ile programlanmış sıfır noktası dengelemesi
G93	:	Besleme Oranı Tanımı (ters zaman besleme oranı tanımı)
G94	:	Besleme Oranı Tanımı (dakika başına besleme)
G100	:	Tam dönüşüm
G101	:	Tam dönüşüm
G102	:	Genel yönlendirmede daire enterpolasyonu
G103	:	CDC: Dışbükey yol kısımlarında yarıçapa bağlı besleme (V0.201'den başlayarak)
G104	:	CDC: İçbükey yol kısımlarında yarıçapa bağlı besleme (V0.201'den başlayarak)
G105	:	"v_jump" parametresinin ayarlanması (V0.198'den başlayarak)
G106	:	"a_jump" parametresinin ayarlanması (V0.198'den başlayarak)
G107	:	Eksen sınırı açma-kapaması (V0.190'dan başlayarak)
G108	:	Yol Hızlanmasını ayarla
G109	:	Yol Yavaşlamasını ayarla
G110	:	Yol Hızlanmasını ve Yol Yavaşlamasını ayarla
G111	:	Hız düşmesi ile geçişi bloke et (V0.240'dan başlayarak)
G112	:	Hız düşmesi olmadan geçişi bloke et (V0.240'dan başlayarak)
G113	:	Teğet yol kısmı geçişlerinde yol hızının azaltılması
G114	:	Optimize edilmiş döngüsel hızlanma oranı
G115	:	Standart hızlanma oranı
G126	:	Yuvarlama uçları
G130	:	Makine koordinat sistemi yönünde giderim
G132	:	Doğrusal geçişler ile CDC (V0.200'dan başlayarak)
G133	:	Doğrusal geçişler ile CDC (V0.200'dan başlayarak)
G134	:	Kesişim yolu hesaplaması – DEAKTİVE ET (V0.194'den başlayarak)
G135	:	Kesişim yolu hesaplaması – AKTİVE ET (V0.194'den başlayarak)
G137	:	CDC'yi geçiş bloku ile dolaylı olarak aktive/deaktive et
G138	:	CDC'yi doğrudan aktive/deaktive et
G139	:	CDC'yi dolaylı olarak aktive/deaktive et
G140	:	Teğet eksenleri otomatik olarak deaktive et (V0.130'dan başlayarak)
G141	:	Teğet eksenleri otomatik olarak aktive et (V0.130'dan başlayarak)
G144	:	Otomatik teğet eksenlerin sürekli hizalanması
G145	:	Otomatik teğet eksenlerin standart hizalanması

G153	:	Makine koordinat sistemindeki pozisyon koordinatları
G159	:	(0-159) Genişletilmiş sıfır noktası dengelemesi
G161	:	Dairenin merkezi için mutlak koordinatlar
G162	:	Dairenin merkezi için göreceli koordinatlar
G170	:	Kod çözücü senkronizasyonu
G171	:	NC bloklarının acil işlenilmesi
G172	:	Kod çözücü/Yol Senkronizasyonu
G180	:	Yol elemanlarının bağlanması
G192	:	Koordinat sistemlerini döndür/değiştir (Kurulum düzeltmesi)
G193	:	“Doğrusal Besleme Karakteristiği” modunu aktive et
G194	:	“Doğrusal Besleme Karakteristiği” modunu deaktive et
G195	:	RTCP’yi aç
G196	:	RTCP’yi kapat
G200	:	Pozisyon mandalı
G201	:	Sonraki durma ile pozisyon mandalı
G211	:	“Karıştırılmış hareket et modu”nu aktive et.
G212	:	“Yol hızı mod 1”i aktive et
G217	:	Haritalama
G218	:	Haritalama
G219	:	Haritalama
G220	:	Yol kısmının sonundan önce çıkış sinyali
G221	:	G220 için tahmini aktive et
G222	:	Geriye kalan yol mesafesinin özellikleri ile sinyal fonksiyonu
G234	:	Geçiş hatları olmadan aktivasyon değişimi
G235	:	Geçiş hatları ile aktivasyon değişimi
G240	:	Periyodik olmayan teğet eksen (V0.151’den başlayarak)
G241	:	Periyodik teğet eksen (V0.151’den başlayarak)
G292	:	Koordinat sistemini dönüştür/değiştir
G300	:	Kiriş Hatası İzlenmesi: Kutup koordinat motoru için varyasyonlar
G320	:	Çalışma Alanı Sınırları Tanımı ve İzleme Aktivasyonu
G320.1	:	Çalışma Alanı sınırları İzleme Deaktivasyonu
G320.2	:	Çalışma alanı izlenmesini ve kendi kendine çarpışma tespitini aç
G320.3	:	Çalışma alanı izlenmesini ve kendi kendine çarpışma tespitini kapat
G320.4	:	Robot kolların çapları
G320.5	:	Korunan Blok Tanımı
G320.6	:	Korunan Blok Aktivasyonu

G320.7	:	Korunan Blok Deaktivasyonu
G320.8	:	Korunan Yarı-Alan Tanımı
G320.9	:	Korunan Yarı-Alan Aktivasyonu
G321	:	Korunan Yarı-Alan Deaktivasyonu
G395	:	TCP çerçevesi
G396	:	Çerçeve açarak TCP eksenleri oryantasyonu
G397	:	Çerçeve açarak TCP eksenleri oryantasyonu
G398	:	Gerçek TCP yönlendirmesine daha yakın TCP eksen yönlendirmesinin hesaplama yöntemi
G399	:	Programlanmış TCP yönlendirmesine daha yakın TCP eksen yönlendirmesinin hesaplama yöntemi
G701	:	MP log kaydına devam et
G702	:	MP log kaydını durdur
G801	:	C2 yivinin başlangıcı
G802	:	C2 yivinin sonu

M0	:	Opsiyonel durdurma
M3	:	Spindle ileri
M4	:	Spindle geri
M5	:	Spindle dur
M8	:	Kesme soğutma
M9	:	Kesme soğutma stop
M30	:	Program sonu
M35	:	Mengene tarama start
M71	:	Bölge 1 seçim
M72	:	Bölge 2 seçim
M73	:	Tüm bölge seçim
M99	:	Program tekrar
M100	:	Takım tutma valfi aç
M101	:	Takım tutma valfi kapat
M102	:	C eksen fren aktif
M103	:	C eksen fren pasif
M104	:	A eksen fren aktif
M105	:	A eksen fren pasif
M106	:	Magazin ileri
M107	:	Magazin geri
M108	:	T13 piston ileri
M109	:	T13 piston geri
M110	:	T14 piston ileri
M111	:	T14 piston geri
M114	:	Mengene Pistonu aktif
M115	:	Mengene Pistonu pasif
M117	:	Magazin pimi aktif
M118	:	Magazin pimi pasif

	BAKIM PERİYODU							
Tek vardiyalı çalışma	A	B	C	D	E	F	G	H
Birden fazla vardiyaya karşılık gelen saatler		8	38	150	320	450	900	1800
TEMİZLİK								
Makinenin temizlenmesi		X	X					
Elektrik panosunun, referans sensörlerin etrafının kontrol edilip çapaktan temizlenmesi			X					
Tanıtım etiketi ve gösterge ışıklarının temizlenmesi	X							
Spindle koniği temizlenmesi		X	X					
Magazinin temizlenmesi			X					
Magazin takım koniklerinin ve takım koniklerinin temizlenmesi	X							
Alan tarama (SICK) temizlenmesi (Yumuşak ve temiz bir bez ile)	X							
Spindle motor suyunun değişimi								X
Y eksen kremayer temizliği				X				
MEKANİK BAKIM								
Kramayerlerin aşınma kontrolü								X
Linear ray ve arabaların kontrol edilmesi							X	
Hareketli aksamaların hepsinin tek tek kontrol edilmesi							X	
Eksen kalibrasyonlarının yeniden yapılması						X		
Eksenlerde mekanik boşluların kontrol edilmesi				X				
Kramayer boşluklarının kontrol edilmesi				X				
Takım magazinlerinin kontrol edilmesi				X				
Elektrik panosunun fan kontrolü				X				
Kontrol ünitesi takım entegrasyonu kontrolü			X					X
Makine bağlantı elemanlarının tork kontrolü								X
Varsa talaş koveyör kayışının kontrol edilmesi			X					
Pistonların kontrolü				X				
Lineer arabaların ses kontrolü								X
Vidalı mil somunlarının ses kontrolü								X
Chiller ünitesi bakımı ve kontrolü		X						
Redüktörlerin ses kontrolü (PLPE090 MAX 60 dB - PLPE090 MAX 62 dB)								X

	BAKIM PERİYODU							
Tek vardiyalı çalışma	A	B	C	D	E	F	G	H
Birden fazla vardiyaya karşılık gelen saatler		8	38	150	320	450	900	1800
YAĞLAMA								
Mengene arabalarının ve dayamaların yağlanması					X			
Takım yağ seviyesi ölçümü ve kontrolü			X					
Yağlama hortumlarının tıkanıp tıkanmadığının ve kırılıp kırılmadığının kontrolü			X					
Şartlandırıcı ünitesi yağ seviyesi kontrolü			X					
ELEKTRİKSEL BAKIM								
Sensörlerin gevşekliğinin kontrolü			X					
Switch kontrolleri							X	
Kablo Bağlantıların kontrolü								X
Güvenlik elemanlarının kontrolü				X				
PNÖMATİK BAKIM								
Şartlandırıcı bakımı			X					
Hava kaçağı kontrolü					X			

Açıklama:

A - Gerekliyse

B - Günlük

C - Haftalık

D - Aylık

E - İki aylık periyot

F - Üç aylık periyot

G - Altı aylık periyot

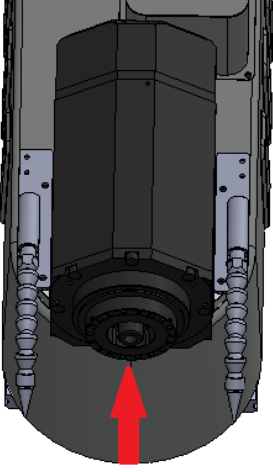
H - Yıllık

ÖNEMLİ

Periyodik bakım tablosunda uygulanması zorunlu tutulan maddelerin uygulanmaması durumunda makine garanti kapsamı dışında kalır.

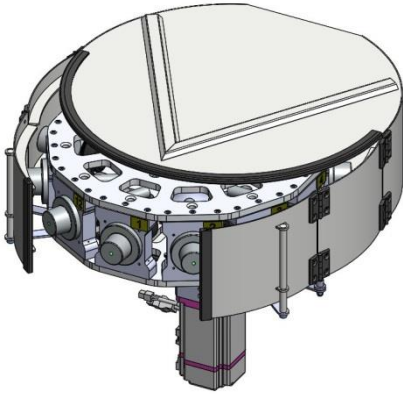
Temizlik

Spindle Koniğinin Temizlenmesi



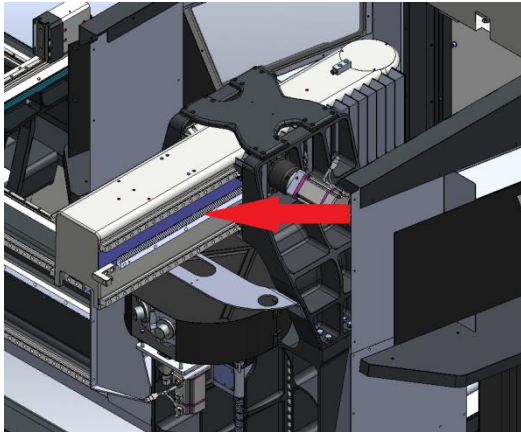
Vardiya bitiminde resimde gösterilen kesici takımın bağlandığı spindle koniği çevresi hava tutularak talaşlardan ve yabancı maddelerden arındırılmalıdır. Takım tutucu koniğinde talaş ve yabancı maddelerin kalmadığına emin olunmalıdır.

Magazinin ve Takımların Temizlenmesi



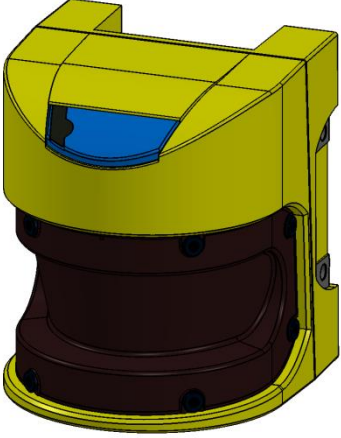
Vardiya bitiminde takım tutucuları, tüm takımlar ve magazinin diğer kısımları hava ile temizlenerek talaşlardan ve yabancı maddelerden arındırılmalıdır. Takım tutucu koniğinde talaş ve yabancı maddelerin kalmadığına emin olunmalıdır.

Y Ekseni Kremayeri Temizliği



Vardiya bitiminde resimde gösterilen Y eksenli kremayeri çevresi ön ve arka kısımdan hava tutularak talaşlardan ve yabancı maddelerden arındırılmalıdır.

Alan Tarama Ekipmanının Temizlenmesi



Vardiya bitiminde alan tarama ekipmanı yumuşak bir bezle silinerek talaş toz vb. yabancı maddelerden arındırılmalıdır.

YAĞLAMA

Yağlama Tablosu

	MOBİL	BP	CASTROL	PETROL OFİSİ	SHELL	ELF
PNÖMATİK SİSTEM YAĞI	MOBİL DTE LIGHT	BP ENERGOL HLP 10	—	SPINDURA	TELLUS 10	—
OTOMATİK YAĞLAMA YAĞI	VACTRA OIL HEAVY MOBIL GEAR 627	ENERGOL RC 100 ENERGOL GR XP 100	HYSPIN AWS 100 HYSPIN SP 100 MAGNAGLIDE D 68	—	—	POLYTELIS 100 MOGLIA 100
MANUEL YAĞLAMA YAĞI	VACTRA NO.2S DT OIL	—	—	—	TONNER OIL	—
METAL İŞLEME	MOBİLMET 673	—	ALUSOL M FX	—	—	—

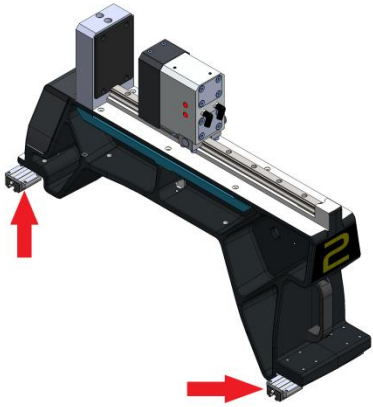
HSD MOTOR SOĞUTMA SUYU İÇERİĞİ

- %75 (minimum) saf su
- %10 Ethylene glycol + pas önleyici kimyasal
- HSD "ARTIC-FLU-5" kullanılmasını önermektedir. (Ürün kodu: H2161H0022)
- Chiller soğutma suyu ısısı, ortam sıcaklığının ± 3 °C aralığında olacak şekilde ayarlanmalıdır.

ÖNEMLİ

Soğutma için kullanılacak suyun kireçten ve diğer partiküllerden arındırılmış olması gerekmektedir. Ayrıca soğutma suyu içerisine antifreeze ve pas önleyici maddeler katılmış olmalıdır.

Mengene Arabalarının ve Dayamaların Yağlanması



Şekilde görülen mengene arabaları gresörlük yardımı ile yağlanmalıdır. (Yağlama sıklığı için bakım periyodu tablosundaki yağlama kısmına, kullanılacak yağ cinsi için ise yağlama tablosundaki manuel yağlama yağı kısmına bakınız.)

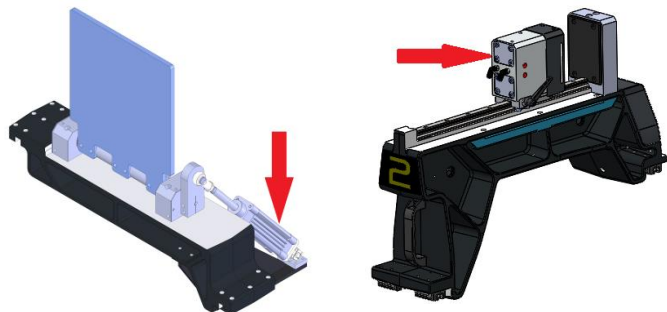
Takım Yağ seviyesi Ölçümü ve Kontrolü



Takım yağ seviyesi sık sık kontrol edilerek hazne üzerindeki belirtilen aralık içerisinde olması sağlanmalıdır. (Kontrol sıklığı için bakım periyodu tablosundaki yağlama kısmına, kullanılacak yağ cinsi için ise yağlama tablosundaki otomatik yağlama yağı kısmına bakınız.)

MEKANİK BAKIM

Pistonların Kontrolü

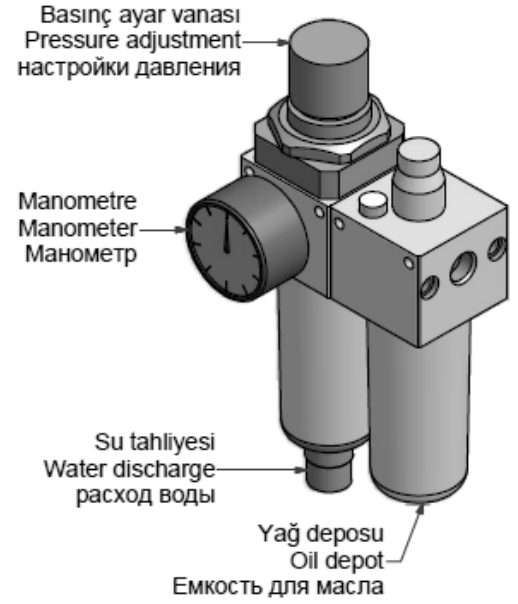


Şekildeki pistonlar bakım periyodu tablosundaki belirtilen aralıklarla hava kaçağına karşı kontrol edilmelidir.

PNÖMATİK BAKIM

Şartlandırıcı Bakımı

- Basınç ayar vanasını yukarı çekiniz. Ayar vanasını saat yönünde veya tersine çevirerek manometre üzerindeki istenen değere getiriniz. Daha sonra vanayı aşağı bastırarak kilitleyiniz.
- Hava basıncını 6-8 BAR arasında ayarlayınız. Hava basıncı belirtilen değerlerin altına düşerse pnömatik güç ile çalışan aksamalar çalışmaz.
- Şartlandırıcı ünitesi, hava içerisinde bulunan suyu, pnömatik komponentlere zarar vermemesi için toplama kabı içerisine biriktirir. İş günü sonunda, toplama kabı altındaki su tahliye vanasını açarak birikmiş olan suyu boşaltınız.



Malzeme	Alüminyum	LwA	87 dB (Ölçülen değer)
Uzunluk	2420 mm	LpA	90 dB (Ortalama ses basınç değeri)
Genişlik	40 mm	K	2 dB (Ölçümlerdeki Belirsizlik)
Yükseklik	110 mm		
Gürültü için verilen değerler emisyon seviyesidir ve güvenli çalışma seviyesinde olduğunu göstermez. Emisyon ve maruz kalma seviyeleri arasında bir bağıntı mevcut olmakla birlikte, bu daha ileri tedbirlerin gerekli olup olmadığının tayini için güvenilir olarak kullanılmaz. İş gücünü etkileyen maruz kalmanın gerçek seviyesine etki eden faktörler, kalma süresi dahil olmak üzere, iş yerinin özellikleri, bir başka deyişle diğer gürültü kaynakları diğer yakınındaki işlemler ve makinelerin sayısıdır. Ayrıca izin verilen maruz kalma seviyesi ülkeden ülkeye değişebilir. Bu bilgilendirme bununla beraber makine kullanıcısının tehlike ve riskleri daha iyi değerlendirebilmesini sağlar			
Makine Karakteristik Bilgileri		Testere Karakteristik Bilgileri	
Testere Dönüş Hızı	3000 dev / dak	Testere Çapı	350 mm
Motor Gücü	8,7 kW	Testere Kalınlığı	5 mm
Nominal Gerilim	400 V 3P	Testere İlerleme Hızı	0,3 mt / dk

Acil problemleri ortadan kaldırmak için önerilerimiz aşağıdadır. .Eğer arıza giderilemiyorsa veya aşağıda önerilenlerin dışında bir arıza ile karşılaşırsanız lütfen teknik servise danışın.

ARIZALAR	SEBEPLER	ÇÖZÜMLER
Makine çalışmıyor	Acil stop basılı Hava basıncı düşük Metal işleme yağ seviyesi düşük Otomatik yağlama ünitesi yağ seviyesi düşük Mengeneler malzemeyi sıkma pozisyonunda değil	Buton kilidini açmak için çevirin Hava basıncını kontrol edin (6 bar) Metal işleme yağ seviyesini kontrol et, düşükse ilave et Yağ seviyesini kontrol et, seviye düşükse ilave et Mengeneleri kontrol et, mengeneler kapalı konumda olmalı
Mengeneler kapanmıyor	Mengene valfi takılı kalmıştır	Mengene valfini kontrol ediniz
Mengene sensörü bulunamadı	Mengene sensörü ayarı bozuk	Mengenelerin pozisyonlarını operatör panelinden kontrol edin
Alan tarayıcı	Alan tarayıcı alanında engel var Elektrik soket bağlantıları yerinden çıkmış	Alan tarayıcı alanındaki engeli kaldır Elektrik soket bağlantılarını yerine tak
Takım magazin kapağı açılmadı / kapanmadı	Kapak pistonu çalışmıyor	Kapak pistonu üzerindeki sensörü kontrol ediniz
Aktif takım bulunamadı	İş milinde takım yok	Takımı iş miline manuel olarak takınız
Takım magazin dolu	Takım magazini yuvaları dolu	Takımı bırakacağınız magazinin yerini kontrol edin
Bu çözümler sonuçsuz kalıyorsa teknik servis isteyiniz.		

NOT: Bütün alarmlara(arızalar, sebepler, çözümler) operatör paneli üzerinden ulaşılabilir olarak tasarlanmıştır. Alarmlarla ilgili yapılması gereken çözümler detaylı olarak anlatılmıştır.

*NC300 Kontrol Ünitesi Alarmlarının ve 6.1.1 PLC Sistem Alarmlarının Listesi***0x1200 Bellek Erişim Hatası**

1. MLC ile NC belleğine erişilirken hata oluşur.
2. Sistemi yeniden başlatın veya sistemi servise geri gönderin.

0x1201 Sistem Hazır Değil

1. NC başlatma prosedürü başarıyla tamamlanmadı.
2. Sistemi yeniden başlatın veya sistemi servise geri gönderin.

0x1202 Arabellek Hatası

1. NC arabellek hatası veya hazır değil.
2. Sistemi yeniden başlatın veya sistemi servise geri gönderin.

0x1203 Çıkış Portu Bulunamadı

1. NC çıkış portu bulunamadı.
2. Eksen parametre ayarlarını kontrol edin.

0x1204 MLC Kodu Onay Hatası

1. MLC program kodu onayı başarısız.
2. Sistemi servise geri gönderin.

0x1205 MLC Flaş Bellek Hatası

1. MLC program kodu yazımı başarısız.
2. Sistemi yeniden başlatın veya sistemi servise geri gönderin.

0x1206 SRAM Hatası

1. SRAM yazım hatası.
2. Sistemi servise geri gönderin.

0x1207 Sunucu I/O Kanalı Hatası

1. Sunucu I/O erişim hatası.
2. Sistemi yeniden başlatın veya sistemi servise geri gönderin.

0x1208 Uzaktan I/O Kanalı Hatası

1. Uzaktan I/O erişimi hatası.
2. Sistemi yeniden başlatın veya sistemi servise geri gönderin.

0x1209 Uzaktan I/O Kanalı Hatası

1. Uzaktan I/O erişimi hatası.
2. Sistemi yeniden başlatın veya sistemi servise geri gönderin.

0x120A NC Parametre Hatası

1. NC parametresi kurulumu yapılamadı veya başlatılamadı.
2. Parametreleri yeniden başlatın.

0x120B Dengeleme Parametresi Hatası

1. Dengeleme parametresi yazım hatası.
2. Dengeleme parametrelerini yeniden yazın.

0x120c Dengeleme Parametresi Temizleme Hatası

1. Dengeleme parametresi temizlenirken meydana gelen hata.
2. Dengeleme parametrelerini yeniden yazın.

0x120D Dengeleme Parametre Yazım Hatası

1. Dengeleme parametresi bellek yazım hatası.
2. Dengeleme parametrelerini yeniden yazın.

0x120E Parametre Başlatma Hatası

1. Parametre başlatma hatası.
2. Parametreleri yeniden başlatın.

0x120F Bellek Temizleme Hatası

1. Bellek temizleme hatası.
2. Sistemi yeniden başlatın veya sistemi servise geri gönderin.

0x1210 Bellek Yazım Hatası

1. Bellek onay hatası veya başlatma hatası.
2. Sistemi yeniden başlatın veya sistemi servise geri gönderin.

0x1211 Servo Eksen Bulunamadı

1. Parametre kurulum hatası.
2. Parametre ayarlarını kontrol edin.

0x1212 Servo Eksen Parametre Format Hatası

1. Parametre kurulum hatası.
2. Parametre ayarlarını kontrol edin.

0x1213 DMCNET Başlatma Hatası

1. DMCNET başlatma hatası.
2. DMCNET'nin düzgün şekilde bağlı olduğundan emin olun.

0x1214 Kalıcı Hafıza Hatası

1. Kalıcı hafıza okunurken ve yazılırken meydana gelen hata.
2. Sistemi yeniden başlatın veya sistemi servise geri gönderin.

0x1300 Ağ İletişim Hatası

1. Ağ kablo bağlantılarını kontrol edin.
2. Sistemi yeniden başlatın veya sistemi servise geri gönderin.

0x1E00 Servo Hatası

1. Servo hatası.
2. Servo durumunu kontrol edin veya servoyu değiştirin.

0x1F00 Uzaktan I/O Hatası

1. Uzaktan I/O hatası.
2. Uzaktan I/O bağlantısını kontrol edin veya uzaktan I/O kartını değiştirin.

NC Alarm Kodu**0x4200 Başlangıç Durumuna Dönme Hazır Değil**

1. Başlangıç durumuna dönme işlemini yapın.
2. Kablo bağlantısını veya parametre ayarlarını kontrol edin.

0x4300 MLC'nin NC Datalarına Erişim Hatası

1. MLC hazır değil veya bellek erişim hatası.
2. Sistemi yeniden başlatın veya sistemi servise geri gönderin.

0x4301 MLC Hazır Değil

1. MLC hazır değil.
2. Sistemi yeniden başlatın veya sistemi servise geri gönderin.

0x4302 I/O Modülü Program Temizleme Başarısız

1. I/O modülü program temizleme başarısız.
2. Programı yeniden kurun.

0x4303 I/O Modülü Program Yazımı Başarısız

1. I/O modülü program yazımı başarısız.
2. Programı yeniden kurun.

0x4304 NC Sistem Program Temizleme Başarısız

1. NC sistem program temizleme başarısız
2. Programı yeniden kurun.

0x4305 NC Sistem Program Kurulumu Başarısız

1. NC sistem program kurulumu başarısız.
2. Programı yeniden kurun.

0x4306 Makro Temizleme Başarısız

1. Makro program temizleme başarısız.
2. Programı yeniden kurun.

0x4307 Makro Kurulumu Başarısız

1. Makro program kurulumu başarısız.
2. Programı yeniden kurun.

0x4308 G Kod Yüklüme Hatası

1. G kod yükleme hatası.
2. Makine ile işleme programını kontrol edin.

0x4309 Illegal_Program_Addr

Geçersiz program adresi

0x430A Exceed_Max_Rdcmd_Range

Okuma belleği alanı üst limitinin üzerinde

0x430B Exceed_Max_Wrcmd_Range

Yazım belleği alanı üst limitinin üzerinde

0x4310 I/O Modülü Programı Başlatılmadı

1. I/O modülü programı başlatılamadı.
2. I/O modülü programını yeniden kurun.

0x4311 I/O Modülü Bellek Hatası

1. I/O modülü bellek hatası.
2. Sistemi yeniden başlatın veya sistemi servise geri gönderin.

0x4312 I/O Modülü Bellek Hatası

1. I/O modülü bellek hatası.
2. Sistemi yeniden başlatın veya sistemi servise geri gönderin.

0x4313 I/O Modül Durumu Hatası

1. I/O modül durumu hatası.
2. I/O kartının düzgün şekilde takılı olduğunu kontrol edin.

0x4314 I/O Modülü Program Planlama Hatası

1. I/O modülü program planlama hatası.
2. I/O kartının düzgün şekilde takılı olduğunu kontrol edin.

0x4315 I/O Kart Donanımı Arayüzü Hatası

1. I/O kart donanımı arayüzü hatası.
2. I/O kartının düzgün şekilde takılı olduğunu kontrol edin.

0x4316 I/O Kart Donanımı Arayüzü Hatası

1. I/O kart donanımı arayüzü okumu hatası.
2. Sistemi servise geri gönderin.

0x4317 NC Sistem Komut Hatası

1. NC sistem komuta hatası.
2. Sistemi servise geri gönderin.

0x4318 NC Parametre Hatası

1. NC parametre hatası veya MLC hazır değil.
2. Sistemi yeniden başlatın veya sistemi servise geri gönderin.

0x4319 NC Parametre Hatası

1. NC parametre hatası veya MLC hazır değil.
2. Sistemi yeniden başlatın veya sistemi servise geri gönderin.

0x431A Takım Haznesi Eksen Hatası

1. Takım Haznesi eksen tanımlanmamış veya mükerrer tanımlı.
2. Parametre ayarlarını kontrol edin.

Geçersiz G Kodu Satırı Kanal Alarm Kodu Açıklamaları ve Hata Mesajları**0xA000 Geçersiz G Kodu Satırı Numarası**

1. Geçersiz G kod satırı numarası.
2. Makine ile işleme programını kontrol edin.

0xA001 Geçersiz G Kodu Uzunluğu

1. Geçersiz G kodu uzunluğu.
2. Makine ile işleme programını kontrol edin.

0xA002 G Kodu Dosyası Bulunamadı

1. G kodu dosyası bulunamadı.
2. Dosya içeriğini kontrol edin.

0xA003 Geçersiz Yüklü Dosya İsmi

1. Geçersiz yüklü dosya ismi.
2. Program dosyasını yeniden yükleyin.

0xA005 İş Koordinatları Temizleme Hatası

1. İş koordinatları temizleme hatası.
2. İş koordinatlarını sıfırlayın.

0xA006 İş Koordinatları Hesaplama Hatası

1. İş koordinatları hesaplama hatası.
2. İş koordinatlarını sıfırlayın.

0xA007 Çelişen Servo Port Ayarları

1. Çelişen servo port ayarları.
2. Parametre ayarlarını kontrol edin.

0xA009 G Kodu Tampon Bölge Hatası

1. G kodu tampon bölge hatası.
2. Makine ile işleme programını yeniden yükleyin.

0xA00A Geçersiz Interpolatör Komuta İndisi**0xA00B Interpolatör Komuta Tampon Bölgesi Erişim Hatası****0xA00C Besleme Hızı Tanımlı Değil**

1. G kodu hatası.
2. G kodunu kontrol edin ve programı gözden geçirip düzeltin.

0xA00D Geçersiz Kavis Çapı

1. G kodu hatası.
2. G kodunu kontrol edin ve programı gözden geçirip düzeltin.

0xA00E Geçersiz Alet ID Tanımı

1. G kodu hatası.
2. G kodunu kontrol edin ve programı gözden geçirip düzeltin.

0xA00F Servo Eksen Sayısı Parametre Ayarları ile Uyuşmuyor

1. Ayarları kontrol edin.

0xA010 Kesme (Duraksatma) Noktası Altprogramı Bulunamadı

1. G kodu hatası.
2. G kodunu kontrol edin ve programı gözen geçirip düzeltin.

0xA011 System_Reset

Sistemi sıfırlama.

0xA012 INVALID_COMP_PLANE Geçersiz Alet Uzunluğu Dengelemesi

1. G kodu hatası.
2. G kodunu kontrol edin ve programı gözen geçirip düzeltin.

0xA013 INVALID_COMMAND Geçersiz Komutlar

1. G kodu hatası.
2. G kodunu kontrol edin ve programı gözen geçirip düzeltin.

0xA014 R_COMP_CONFLICT Geçersiz Keski Dengelemesi

1. G kodu hatası.
2. G kodunu kontrol edin ve programı gözen geçirip düzeltin.

0xA015 EMG_STOP_MSG Acil Durma

1. EMG'yi serbest bırakın.

0xA100 Keski Arayüzü

1. G kodu hatası.
2. G kodunu kontrol edin ve programı gözen geçirip düzeltin.

0xA101 Kavisteki Çap Dengelemesi İptal Et

1. G kodu hatası.
2. G kodunu kontrol edin ve programı gözen geçirip düzeltin.

0xA102 Kavisteki Çap Dengelemesini Etkinleştir

1. G kodu hatası.
2. G kodunu kontrol edin ve programı gözen geçirip düzeltin.

0xA103 ARC_INTERF Yanlış Keski Yarıçapı

1. G kodu hatası.
2. G kodunu kontrol edin ve programı gözen geçirip düzeltin.

0xA104 SHORT_COMP_LEN Alet Dengelemesi Miktarı Çok Küçük

1. G kodu hatası.
2. G kodunu kontrol edin ve programı gözen geçirip düzeltin.

0xA600 Geçersiz G Kodu ID'si

1. G kodu hatası.
2. G kodunu kontrol edin ve programı gözen geçirip düzeltin.

0xA601 Çok Fazla Altprogram Yuvası

1. Altprogram çok fazla sayıda program çağırır.
2. Yerleştirme katmanlarını azaltmak için programı revize edin.

0xA603 Geçersiz Değişken Simgesi

1. Geçersiz değişken simgesi.
2. G kodunu kontrol edin ve programı gözen geçirip düzeltin.

0xA604 Geçersiz G Kodu Simgesi

1. Geçersiz G kodu simgesi.
2. G kodunu kontrol edin ve programı gözen geçirip düzeltin.

0xA605 G Kodu Simgesi Yok

1. G kodu simgesi yok.
2. G kodunu kontrol edin ve programı gözen geçirip düzeltin.

0xA606 Altprogram Çağırma Hatası

1. Altprogram çağırma hatası.
2. Programı revize edin.

0xA607 Altprogram Dosya İsmi Hatası

1. Altprogram dosya ismi hatası.
2. Programı revize edin.

0xA608 Altprogram Yerleştirme Hatası

1. Altprogram yerleştirme hatası.
2. Programı revize edin.

0xA609 Başlangıç Durumuna Dönme Öncesinde G Kodu Yürütüldü

1. Başlangıç durumuna dönme öncesinde kodu yürütüldü.
2. Her bir eksen için başlangıç durumuna döndürme işlemini yapın.

0xA60A G04 Yazım (Sözdizimi) Hatası

1. G04 yazım hatası.
2. G kodunu kontrol edin ve programı gözen geçirip düzeltin.

0xA60B Geçersiz İş Ofset Miktarı

1. İş ofset miktarı hesaplama hatası.
2. Sistemi yeniden başlatın veya sistemi servise geri gönderin.

0xA60D Başlangıç Durumuna Dönme için Geçersiz Anlık Nokta

1. Başlangıç durumuna dönme için geçersiz anlık nokta.
2. Programı revize edin.

Makro Form Konfigürasyon Hata Mesajı Açıklaması**0x0610 Geçersiz Makro Değişken Formu**

1. Geçersiz makro değişken formu.
2. Makroyu kontrol edin ve programı revize edin.

0x0611 Makro Komutu Bulunamadı

1. Makro komutu bulunamadı.
2. Makroyu kontrol edin ve programı revize edin.

0x0612 Geçersiz Makro Komutu Satır Numarası

1. GO TO komutunun hedef satırı numarası bulunamadı.
2. Programı revize edin.

0x0613 Makroda Bit Kurulum Hatası

1. Makroda bit kurulum hatası.
2. Makroyu kontrol edin ve programı revize edin.

0x0614 Makroda Sıfıra Bölünme Hatası

1. Makroda sıfıra bölünme hatası.
2. Makroyu kontrol edin ve programı revize edin.

0x0615 Makro komutu çok uzun

1. Makro komutu çok uzun.
2. Makroyu kontrol edin ve programı revize edin.

0x0616 Makro Komut İşletimi Bulunamadı

1. Makro komut işletimi bulunamadı.
2. Makroyu kontrol edin ve programı revize edin.

0x0617 Makro Komutu Hatası

1. Makro komutu hatası.
2. Makroyu kontrol edin ve programı revize edin.

0x0619 Makro İşlenen Sözdizimi Hatası

1. Makro işlenen sözdizimi hatası.
2. Makroyu kontrol edin ve programı revize edin.

0x061A Geçersiz Makro Komutu

1. Geçersiz makro komutu.
2. Makroyu kontrol edin ve programı revize edin.

0xA61B *Git Etiketi Bulunamadı*

1. Programı revize edin.

0xA61C *Git Etiketi Tarafından Verilen Satır Numarası Bulunamadı*

1. Programı revize edin.

0x0630 *FOLLOW_ERR_ALRM Aşırı Pozisyon Sapması*

1. Servo bağlantısını kontrol edin.

0x0631 *HW_LIMIT_ERR Donanım Limiti Hatası*

1. Programı revize edin.

0x0632 *SW_LIMIT_ERR Yazılım Limiti Hatası*

1. Programı revize edin.

0x0633 *SW_LIMIT_CLR İlk Yazılım Limiti Onayı*

1. Programı revize edin.

0x0634 *SW_LIMIT_EXT_ERR İkinci Yazılım Limiti Hatası*

1. Programı revize edin.

0xA635 *SW_LIMIT_EXT_CLR İkinci Yazılım Limiti Onayı*

1. Programı revize edin.

HMI Arayüzü Açma Hatası Mesajlarının HMI Sistem Alarmı Tanımı**0x3010** *HMI İletişim Arayüzü Oluşturma Hatası*

1. HMI iletişim arayüzü oluşturma hatası.
2. Sistemi yeniden başlatın veya sistemi servise geri gönderin.

0x3011 *HMI İletişim Belleği Alanı Oluşturma Hatası*

1. HMI iletişim belleği alanı oluşturma hatası.
2. Sistemi yeniden başlatın veya sistemi servise geri gönderin.

0x3012 *HMI Arayüzü Komut Alanı Oluşturma Hatası*

1. HMI arayüzü komut alanı oluşturma hatası.
2. Sistemi yeniden başlatın veya sistemi servise geri gönderin.

0x3013 *HMI Arayüz Bellek Alanı Hatası*

1. HMI arayüz bellek alanı hatası.
2. Sistemi yeniden başlatın veya sistemi servise geri gönderin.

0x3014 *HMI Arayüz İletişim Portu Hatası*

1. HMI arayüz iletişim portu hatası.
2. Sistemi yeniden başlatın veya sistemi servise geri gönderin.

0x3015 *MLC Arayüz Bellek Alanı Hatası*

1. MLC arayüz bellek alanı hatası.
2. Sistemi yeniden başlatın veya sistemi servise geri gönderin.

0x3016 *HMI Dosya İletim Hatası*

1. HMI dosya iletim hatası.
2. Sistemi yeniden başlatın veya sistemi servise geri gönderin.

0x3017 HMI Veri İletim Hatası

1. HMI veri iletim hatası.
2. Sistemi yeniden başlatın veya sistemi servise geri gönderin.

0x3100 Geçersiz Dosya Adı

1. Geçersiz dosya adı.
2. Dosya adını değiştirin.

0x3101 Çok Fazla Sayıda Altprogram Yerleştirme

1. Altprogram çağırma yuvalarının sayısını azaltın.

0x3102 G Olmayan Kod Karakteri Hatası

1. G Olmayan Kod Karakteri Hatası.
2. G kodunu kontrol edin ve programı gözen geçirip düzeltin.

0x3103 MEM_CHECKSUM_ERR Bellek Hatası

1. HMI arayüzü hatası.
2. Sistemi yeniden başlatın veya sistemi servise geri gönderin.

0x3200 PAR_CRC_ERR Dahili Parametre Hatası

Geçersiz sistem dahili parametre bellek alanı. Sistem kurtarma fonksiyonunu çalıştırarak düzeltin veya sistemi servise geri gönderin.

0x3201 MLC_CRC_ERR MLC Program Hatası

Geçersiz sistem MLC program bellek alanı. Lütfen yeniden MLC programını indirin veya sistemi servise geri gönderin.

0x3202 CF_READ_ERR CF Kart Okuma Başarısız

CF kartı takılı değil veya geçersiz CF kartı takılı.

0x3203 PAR_BK_FILE_ERR Parametre Yedeklemesi Başarısız

CF kartının düzgün şekilde takılı olduğunu ve yeterince boş alan olduğunu kontrol edin.

0x3204 MLC_BK_FILE_ERR MLC Yedekleme Başarısız

CF kartının düzgün şekilde takılı olduğunu ve yeterince boş alan olduğunu kontrol edin.

0x3205 MACHINE_LOCK Makine Kilitli

Makinenin geçerlilik süresinin sona erip ermediğini kontrol edin. Makine geçerliliğini iptal etmek veya uzatmak için tedarikçiyi arayın.

YILMAZ MAKİNE SANAYİ ve TİCARET A.Ş. tüm makinelerinin sevkiyattan önce test edildiğini ve uluslararası standartlara uygun olarak üretildiğini garanti eder ve önceden haber vermeksizin ürünlerinde her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Genel;

- Garanti şartları sadece satış tekliflerinde belirtilen makine çalışma saati ve garanti süreleri için geçerlidir.
- Garanti süreleri günlük 8 saatlik (1 vardiya) çalışma sürelerine göre verilmektedir.
- Servis hizmetleri ve yedek parça gönderimlerinde "Resmi Tatil" kaynaklı gecikmeler olabilir.
- Yedek parça gönderimlerinde Kargo'dan kaynaklanan gecikmelerden Yılmaz Makine sorumlu değildir.
- Kurulum gerektiren makinelerin kurulumları ve eğitimleri yetkili servisler veya Yılmaz Makine teknisyeni tarafından yapılmak zorundadır.

Garanti kapsamında;

- Fabrika (Yılmaz Makine) üretim hatalarından kaynaklanan tüm arızalar ve arızalı parça değişimleri bedelsiz olarak yapılır. Sadece parçanın gönderilme masrafları (kargo, gümrük, vs) müşteriye fatura edilir.
- Makinedeki herhangi bir arıza veya arızalı bir parçanın, teknik servis elemanımız tarafından yerinde değiştirilmesi durumunda, servis elemanının ulaşım, konaklama ve işe masrafları müşteriye aittir.
- Makine garanti kapsamında bile olsa kesin olarak kullanıcı hatası kaynaklı durumlarda servis ve parça gönderim işlemi garantiye girmez. Bu nedenle ulaşım, konaklama ve işe masraflarının yanında servis ücreti de müşteriden alınır.
- Makine garanti kapsamında bile olsa; makinenin atölye içinde yerinin değiştirilmesi veya başka bir tesise taşınması işlemlerinde müşteriden ulaşım, konaklama, işe masrafları ve servis ücreti alınır.

Garanti aşağıdaki hatalardan kaynaklanan zararları kapsamaz;

- Kullanma talimatında belirtilen kurallara uymamak,
- Yanlış voltaj ve voltaj dalgalanmalarından kaynaklı faz eksikliği, voltaj fazlalığı veya düşüklüğü gibi hatalı elektrik tesisatından doğacak arızalar,
- Elektrik tesisatında topraklama olmamasından kaynaklanan problemler,
- Pnömatik ürünlerde hava kurutucu kullanılmaması sonucu oluşan arızalar,
- Çalışma alanı ortam sıcaklığının +4°C ile +40°C derece aralığında olmaması nedeniyle kaynaklanan arızalar
- Makinenin temizlenmemesi kaynaklı meydana gelebilecek aksaklıklar,
- Kullanım kılavuzunda belirtilen zorunlu bakımların Yılmaz Makine veya Yetkili Servislere zamanında yaptırılmaması,
- Hatalı kullanım veya makinenin tasarım amacına uygun olarak kullanılmaması, Kullanım kılavuzunda veya teknik belgede belirtilen makine limitleri dışında (profil ebatları, takımlar, vb.) işlem yapılması,
- Kalitesiz ve işlenen parçaya uygun olmayan işleme takımların ve takım tutucularının kullanılması,
- Yanlış voltaj kaynaklı Elektrik- elektronik malzemelerde oluşan arızalar,
- Operatörün hatalı veri girişi yapması veya optimizasyon programlarından gelen yanlış veri sonucunda oluşabilecek sorunlar,
- Makinenin atölye içinde yerinin değiştirilmesi veya makinenin başka bir tesise taşınması sırasında oluşabilecek hasarlar,
- Doğal afetler (yıldırım, yangın, sel, vb), makinenin ve/veya bulunduğu ortamın yağmur veya kar suyu ile teması
- kullanım kılavuzunda makinenin kurulumu bölümünde yer alan talimatlara uyulmamasından kaynaklanan sorunlar,
- Kullanımda aşınan sarf malzemeler (freze, testere, kayış, makine kömürü, makaralar, şeffaf koruyucular, koruyucu plakalar) ve periyodik bakım zamanlarında değişmesi gereken ürünler (rulman, kayış, yağ, makaralar, vb) garanti kapsamı dışındadır.

C O N T E N T S

ENGLISH

EC Declaration of Conformity	3
Technical Features	4
Dimensions	5
Part List	6 & 23
Spare Part List	24 & 25
Optionally Part List	26 & 29
1. General Information	76
1.1 Introduction	76
1.2 Service details	76
2. Safety	77 & 78
2.1 Safety symbols and meanings	77
2.2 Accident prevention	77
2.3 General safety information	78
3. Machine Description	79
3.1 Operating positions	79
4. Technical Details	80 & 81
4.1 General Features	80
5. Features Of Processing Center	82 & 84
6. Main Milling Cutter (Main Spindle)	85
7. Numeric Control	86
7.1 Numeric control hardware	86
7.2 Numeric control software	86
8. Machine Handling and Transport	87
9. Machine Setup	88 & 89
9.1 Preparation	88
9.2 Transferring machine to the level	89
9.3 Connecting the Machine to Mains Supply	89
10. Machine's Safety Information	90
11. Operating	91 & 94
12. Saw Usage	95

C O N T E N T S

13. G Code Functions	96 & 99
14. M Code Functions	100
15. Maintenance	101 & 106
16. Noisy emission values	107
17. Troubleshooting guide	108
18. Alarm List	109 & 117
19. Warranty Conditions	118

1.1 Introduction

The user's manual given by the manufacturer contains necessary information about the machine parts. Each machine operator should read these instructions carefully, and the machine should be operated after fully understanding them.

Safe and efficient use of the machine for long term depends on understanding and following the instructions contained in this manual. The technical drawings and details contained in this manual constitute a guide for the operator.

1.2 Service Information

In case of any technical problem please contact your nearest YILMAZ dealer, or YILMAZ head office through the above mentioned phone, fax or e-mail address.

Technical labels with the model description of the machine are fixed onto the front side of each machine.

The machine's serial number and manufacturing year are stipulated on the technical label.

Average life usage of production is 10 years. If you have any further failure and complaint, please inform to our below mentioned technical service by verbal or written.

AUTHORIZED TECHNICAL SERVICE CENTER ADDRESS

TAŞDELEN MH. ATABEY CD. No: 9 34788 ÇEKMEKÖY – İSTANBUL / TÜRKİYE



0216 312 28 28 Pbx.



0216 484 42 88



service@yilmazmachine.com.tr



www.yilmazmachine.com.tr

For minimize the documantation, It is wery necessary to mention below details at the agreements signed with suppliers and dealers of the purchased machines.

➤ Machine's serial number	➤ Voltage and frequency
➤ Machine model	➤ Date of purchase
➤ Description of the machine fault	➤ Name of dealer where machine was purchased
➤ Average daily operation period	

2.1 Safety Symbols and Their Meanings

	Read the user guide		Ensure safe working position, always keep your balance
	Wear ear protectors		Elektrical excitation
	Wear safety goggles		Don't place your hands between parts in motion
	If the power cable should be damaged during operation, don't touch and unplug it. Never use damaged power cables.		High temperature warning
	Use safety gloves while replacing the saw		Keep your fingers clear of the movable parts of the glide arm
	The above symbol DANGER WARNING , warns you against specific dangers, and you have definitely to read them		The IMPORTANT symbol above is one telling to apply special care and to be careful at carrying out the specified operation.



Read the user's manual carefully before using the machine or carrying out maintenance works!...

2.2 Accidents Prevention



- 2.2.1** Our machines are manufactured in accordance with CE safety directives, which cover national and international safety directives.
- 2.2.2** It is the task of the employer to warn his staff against accident risks, to train them on prevention of accidents, to provide for necessary safety equipment and devices for the operator's safety.
- 2.2.3** Before starting to work with the machine, the operator should check the features of the machine, learn all details of the machine's operation.
- 2.2.4** Machine should be operated only by staff members, who have read and understood the contents of this manual.
- 2.2.5** All directives, recommendations and general safety rules contained in this manual have to be observed fully. The machine cannot be operated in any way for purposes other than those described herein. Otherwise, the manufacturer shall not be deemed responsible for any damages or injuries. And such circumstances would lead to the termination of the warranty.

2.3 General Safety Information

- 2.3.1** The power cable should be led in such a way that nobody can step on it or nothing can be placed on it. Special care has to be taken regarding the inlet and outlet sockets.  
- 2.3.2** If the power cable should be damaged during operation, don't touch and unplug it. Never use damaged power cables.
- 2.3.3** Don't overload machines for drilling and cutting. Your machine will operate more safely with power supply in accordance with the stipulated values
- 2.3.4** Use correct illumination for the safety of the operator. (ISO 8995-89 Standard The lighting of indoor work system)
- 2.3.5** Don't leave anything on the machine.
- 2.3.6** Don't use any materials other than those recommended by the manufacturer for cutting operations on the machine.
- 2.3.7** Ensure that the work piece is clamped appropriately by the machine's clamp or vice.
- 2.3.8** Ensure safe working position, always keep your balance. 
- 2.3.9** Keep your machine always clean for safe operation. Follow the instructions at maintenance and replacement of accessories. Check the plug and cable regularly. If damaged, let it replace by a qualified electrician. Keep handles and grips free of any oil and grease.
- 2.3.10** Unplug first, before conducting and maintenance works.
- 2.3.11** Ensure that any keys or adjustment tools have been removed before operating the machine.
- 2.3.12** If you are required to operate the machine outside, use only appropriate extension cables.
- 2.3.13** Repairs should be carried out by qualified technicians only. Otherwise, accidents may occur.
- 2.3.14** Before starting a new operation, check the appropriate function of protective devices and tools, ensure that they work properly. All conditions have to be fulfilled in order to ensure proper operation of your machine. Damaged protective parts and equipment have to be replaced or repaired properly (by the manufacturer or dealer).
- 2.3.15** Don't use machines with improper functioning buttons and switches.
- 2.3.16** Don't keep flammable, combustive liquids and materials next to the machine and electric connections.

AIM 7510 is 5-axis servo controlled machining center which is designed to perform drilling, grooving, notching, tapping, saw milling, etc. on all kinds of aluminum & PVC profiles, light alloys in general and thin walled steel profiles.

Efficient and economic processing on the six sides of the profiles is possible with this fully automatic machining center.

The moveable turret type of tool magazine equipped with 12 standard tools provides a fast tool change. It is housed in the mobile gantry to minimize the tool change time. An additional magazine for the saw blade with 350 mm dia. ensures the ease of machining on the exterior applications of the profiles.

The machine can be used in tandem mode, a work method that allows machine stop times to be reduced to a minimum as it allows work piece change time (loading/unloading) to be run "while the machine is operating.

Automatic clamp recognition and clamp positioning is available. The machine can be operated as two stations with separated working zones to avoid the loss of loading & unloading time.

Machine is produced with steel profiles and sheet, and designed for the agronomy that allows operator easy installation of work pieces by hand.

Metal parts are painted with Electrostatic Powder Paint which provides resistance against corrosion. Front section of machine is covered with moving door with transparent polycarbonate windows so that operator can easily follow the machining process of work piece. This door also provides safety for operator.

3.1 Operating positions

AIM 7510 aluminum profile processing machines, axis motion is high. X-axis movement 71m / min, Y axis 60m / min, Z axis 18m / min, C axis 40 °/sec and A axis 100 °/sec is designed. To avoid the risk of the machine by turning on three sides with metal safety barriers, other people are prevented from entering the area at risk. In the front part of the operator, illuminated safety sensors are used. In the process of operation of the machine, the operator of the other person, including, at a distance closer than the machine is designed to safely stop. Operator, which is located outside of the area at risk of moving out of the control panel, the process manages secure. If you let the machine stops for whatever reason, the operation can resume, the operator's knowing, willful intervention is required.

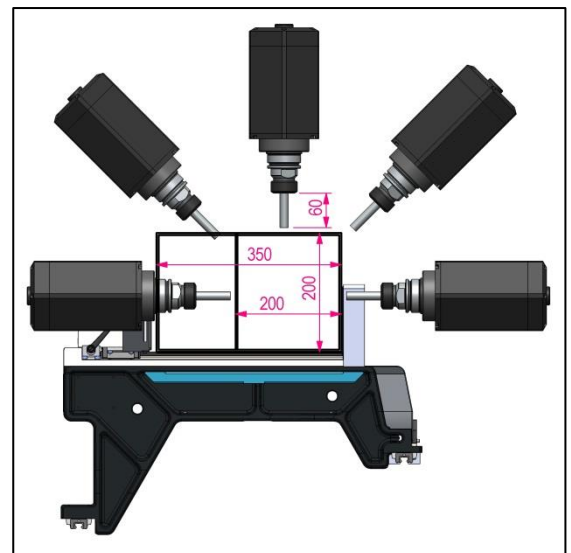
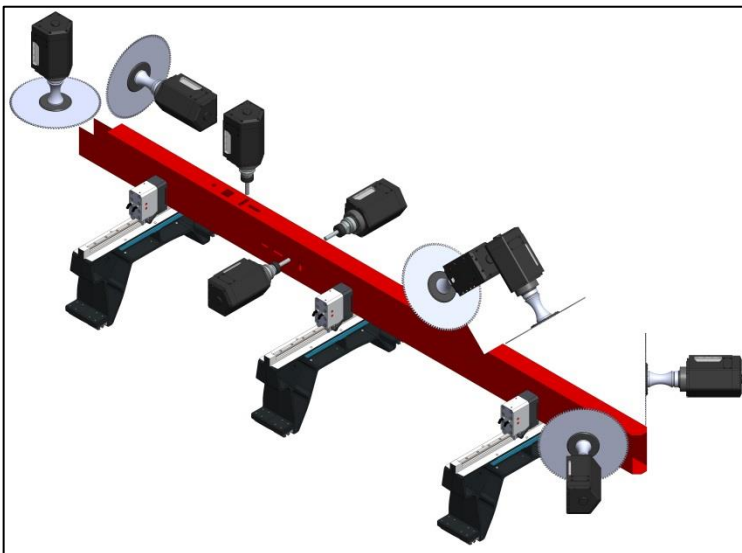
While the machine is operating in a station, the field scanner inactivates the other stationary and the operator performs the feeding and material removal operations of the material. When the machine finishes its work in the station it is running, it automatically switches to the other iteration and continues to work.

IMPORTANT

In order to increase the efficiency of the machine, no limitation is imposed for manual use. Manual operation control is the sole responsibility of the user. For this reason, extreme care should be taken to avoid damaging any parts of the machine in manual use of the cutter or saw.

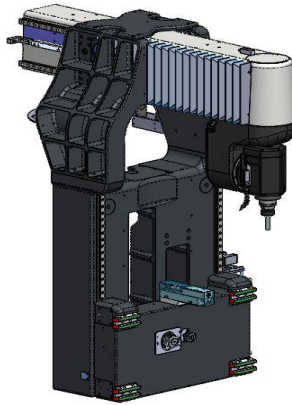
4.1 General Features

- CNC automation system providing motion control at 5-axis
- Uninterrupted machining property by means of the tandem mode to prevent waste of time
- 2 x separate magazine unit for 12 standard tools and 1 for saw blade with 350 mm dia.
- Solid steel construction of the body and dynamic performance gantry
- Automatic clamp recognition and clamp positioning are available
- Tapping feature on the open holes M5, M6 and M8 thread for 1 - 4 mm wall thickness (opt.)
- Special sound insulation cabinet around the machining center
- CNC controlled spray tool lubrication system
- 8 x automatic clamps used for grabbing the work piece firmly
- 2 x pneumatic rests used for resetting the work piece in X direction
- Hand held controller allows you to prove the job before running at speed
- Optimum operational safety guaranteed by 3-zone field scanner system
- 10" color touch screen
- Program import via USB flash memory stick
- 4 GB capacity CF card
- Standard ISO 'G' code programming language
- Automatic central guide lubrication system
- LED lighting in the cabinet
- Multi-language support

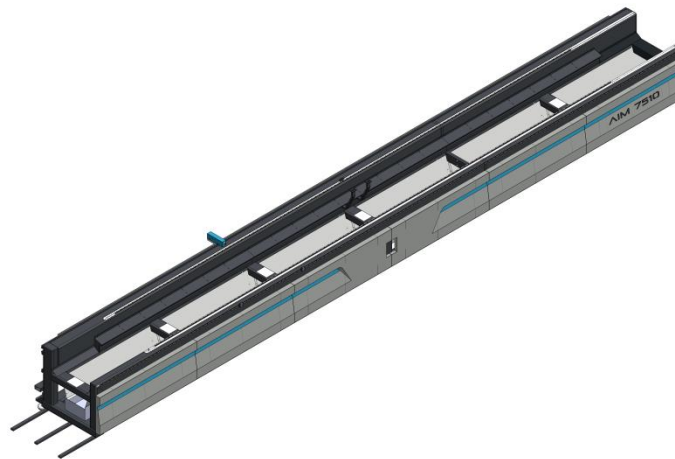


WORKING CAPACITY	
X-axis (mm)(AIM 7510- AIM 10510)	7000 - 10000
Y-axis (mm)	*350
Z-axis (mm)	200
C-axis (mm)	+92° / -92°
A-axis (mm)	+110° / -110°
ELECTRO SPINDLE	
Max. speed (R.P.M))	20,000
Max. power with S6 (kW)	8.7
Spindle taper	HSK F- 63
AUTOMATIC TOOL MAGAZINE	
Tool capacity	12+1
Automatic tool magazine type	turret type
Saw blade dia. (mm)	350
Max. tool weight (kg)	3
Max. tool dia. (Ø)	16
Max. tool length (mm)	100
FUNCTIONS	
Multi-piece operations (holes, slots, notching, saw blade cuts, taping)	
MACHINABLE FACES	
With straight tool (top + side faces + ends)	1+2+2
With blade tool (top + side faces + ends)	1+2+2
FEEDRATE	
Axis speed (m/min.)	X-axis: 71m/min, Y-axis: 60m/min, Z-axis: 18m/min, A-axis: 100°/s, C- axis : 40°/s
5-axis servo motors (kW)	X-axis:1.5 / Y-axis:0.4 / Z-axis:1.5 / A-axis:0.2 / C-axis : 0.4
GENERAL	
Net / gross weight (kg)	4500/4800
Net / packing dimensions (WxLxH) (mm)	9720 x 2000 x 2200 / 9950 x 2200 x 2400
Air supply required (bar)	6
Voltage-frequency	400V 3P-50/60Hz
Total power (kW)	15
WORKPIECE CLAMPING	
Standard number of vises	8
Max. loadable number of the vises	10
Vice positioning through the X-axis	Automatic

The parts of processing center are as following,



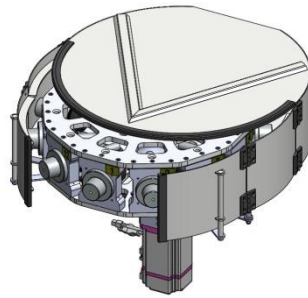
- Monoblock Machining Body made of aluminum casting
- Main Milling Unit: 8,7 kW (max), 20.000 RPM HSD motor
- X,Y,Z,C,A servo motors: X : 1,5 kW, Y: 0,4 kW , Z: 1,5 kW. C: 0,4 kW, A: 0,4 kW
- Main body made of steel box profile and metal



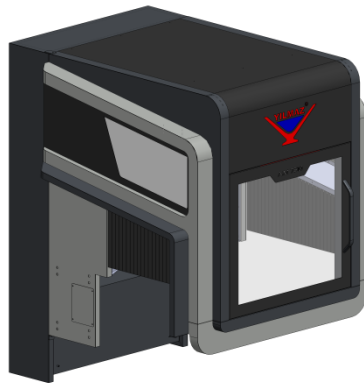
- Allows for the collection of saw dust



- Magazine on which 12 pieces of tool sets can be placed & protection cover



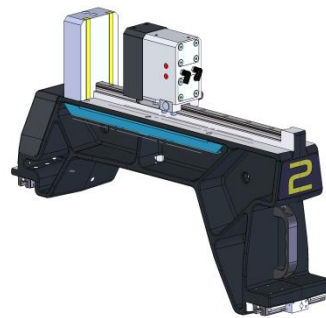
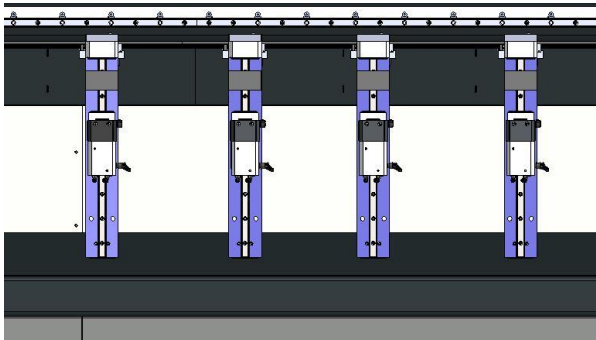
- Noise isolation cabinet around the machining head



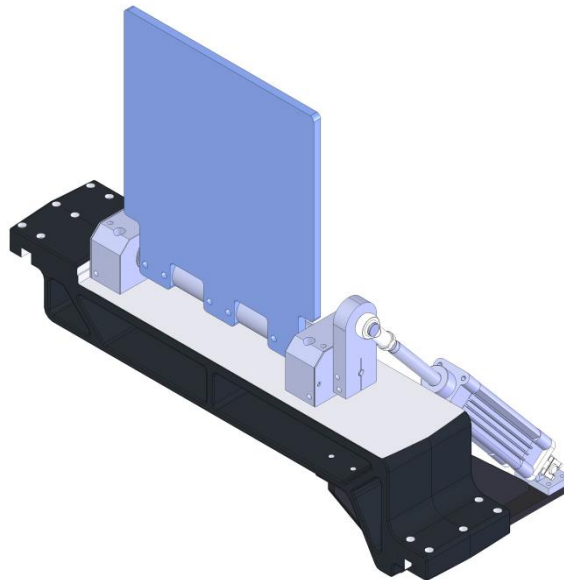
- Tool cooling unit with PLC controller



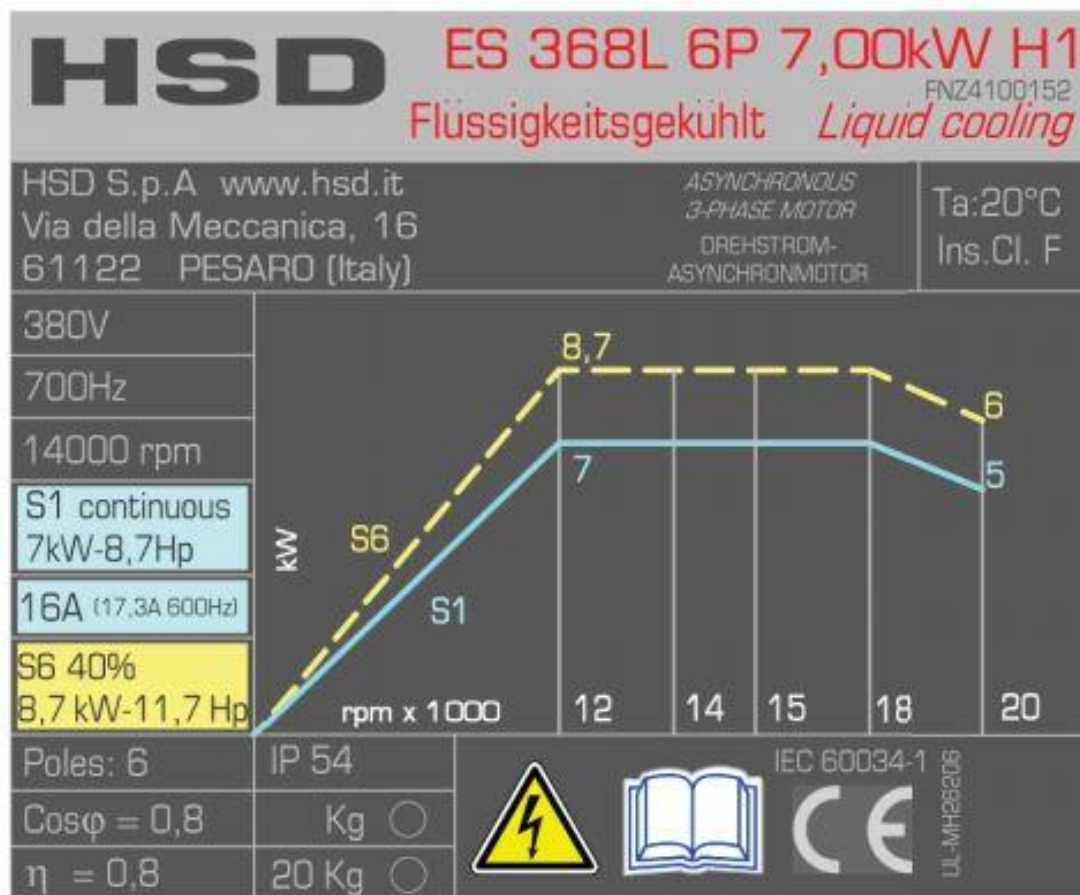
- 8 pieces of automatically operated clamps to hold the workpiece



- 2 pieces of pneumatically operated supports to determine the reference of workpiece in X- direction



Spindle is of HSD brand, having 4 poles, power of 8,7 kW, rotating speed of 20.000 rpm, HSK F63 certification. The power of spindle depending on the rotation speed is provided below.



7.1 Numeric Control Hardware

Each Numeric Control hardware has the following specifications:

- RS 485 port
- USB port
- 10.4 " Screen
- Ethernet port for Network connection
- axis and spindle speed control cart

7.2 Numeric Control Software

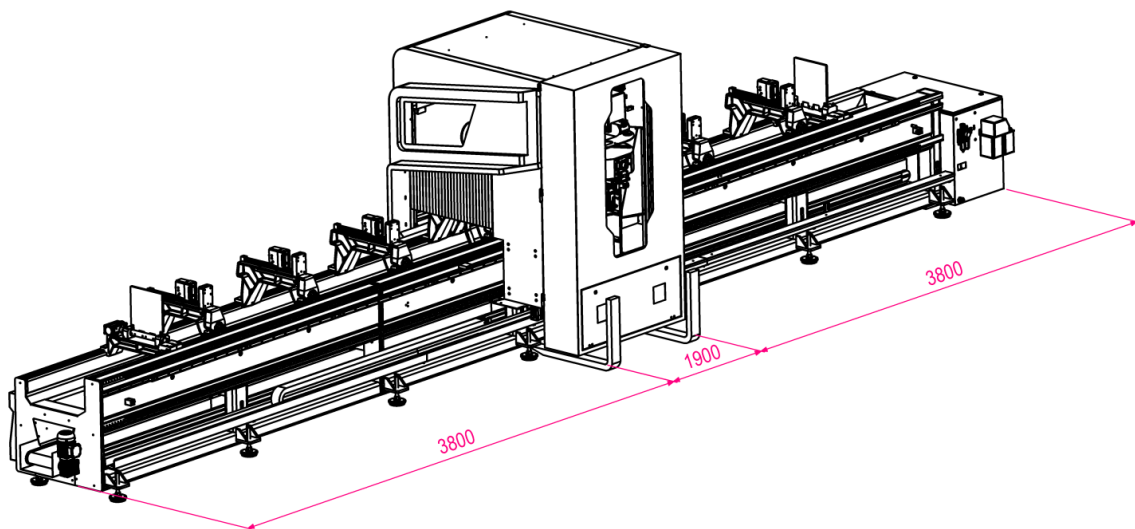
Numeric Control software controls the following functions.

- Onscreen display of axis positions, clamps, spindle rpm, manual axis control, automatic lubrication, cooling, profile rest, machine safety barrier, etc.)
- Tool Table: Used for storing tool parameters. Also offset is possible.
- CNC Setting Tables: Machine Parameter Tables allowing machine maintenance (Axis lengths, origins, number of clamps, number of magazines, correction values)

IMPORTANT

All handling must be performed by qualified and authorized personnel only.

- 8.1** Always use appropriate equipment (keeping distance from the ground) to lift the machine while moving.
- 8.2** Machine must be transported once the moving parts are secured in order to prevent moving during transport.
- 8.3** Since the main chassis is produced as two separate bodies while carrying the machine in one piece, the parts of the apparatus supporting these two bodies must be transported after assembly as shown in the picture below.
- 8.4** Machine weight and dimensions are specified in the technical specifications page and below.
- 8.5** Move the load by grabbing from the bottom while moving the machine in order to achieve more stability. Move the machine slowly without shaking. Ensure that no one is standing in dangerous locations.
- 8.6** The main frame of the machine is produced as two separate frames, where the main frame can be demounted and transported into two separate pieces as shown in the picture below when it can not be moved in one piece.



9.1 Preparation

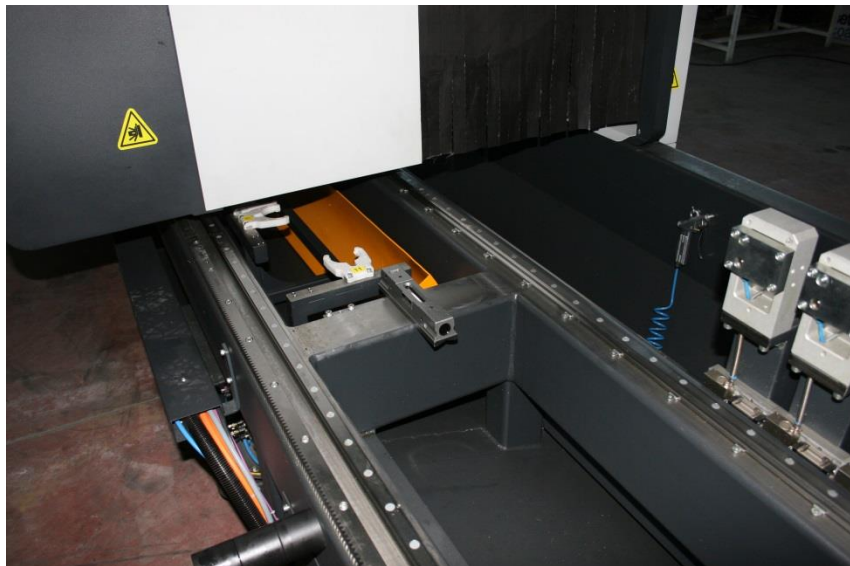
- 9.1.1** Machine weight and dimensions are specified in the technical specifications page. The floor where the machine will be installed must be level and hard and bear the machine weight.
- 9.1.2** Machine position must be at approximately 100 cm away from the rear wall. Hydro-pneumatic system, cable ducts, mains outlets are at the rear of the machine.
- 9.1.3** You can adjust the machine balance using the mounts at the base of the machine.

9.2 Transferring Machine to the Level

- 9.2.1** Machine must be transferred to the level prior to start-up. Precise adjustment is required by placing a level on X-axis rails. Level is placed and adjusted as seen in the picture for leveling the machine in horizontal



- 9.2.2** Vertical reset is required once horizontal reset is completed. Adjust by placing the level separately on head and end of the machine. Adjustment by placing the level on machine head is demonstrated in the following figure.



9.3 Connecting the Machine to Mains Supply

9.3.1 Electrical connection must be made by a licensed electrician.

9.3.2 Power outlet must be suitable for machine socket.

9.3.3 Connect the machine plug to a grounded outlet.

9.3.4 Machine must be used at 400V 50 Hz mains voltage.



9.3.5 Pay attention to mains voltage. Voltage of the current source must conform to the values specified in the machine plate.

9.3.6 Run the machine idle once the mains connection is made and check that whether the cutting tools rotate in correct direction or not; if tools rotate in reverse direction, adjust the connection accordingly.



9.3.7 The machine grounding should be connected individually. Otherwise the noise of factory grounding may affect the machine process.

- 10.1** Lifting, installation, electric maintenance of the machine should be carried out by qualified personnel only.
- 10.2** Routine maintenance and scheduled maintenance should be carried out by qualified personnel after unplugging the machine first.
- 10.3** Ensure that the machine has been cleaned, tested and maintained before starting to operate it.
- 10.4** Check the safety devices, power cable and moving parts regularly. Don't operate the machine before having replaced defective safety devices or faulty parts.
- 10.5** Never replace the cutting tools before unplugging first.
- 10.6** Keep foreign materials away from the working area of the machine, keep away from the machine's moving parts.
- 10.7** Do not work on the machine by removing the protective parts.

IMPORTANT

The safety data have been defined above. In order to prevent physical damage or damage to the equipment, please read the safety information carefully and keep the manual always in an easy accessible place !...

Sending the Machine to the Reference Point



Position switch is taken to ZRN part.



Send the machine to the reference point by pressing button.

Not : If a program is running for the first time, the operator must run the program step-by-step by



activating **SBK** button. (SBK button is for processing line-by-line. You must press start for every raw.) Thus, if there is a mistake in codes or scales to be measured, this mistake will be seen here. Additionally, it can be run in a lower mode for controlling the machine speeds. If there is not a problem in the process, then normal operation can be started by deactivating the button.

Activating the program to be processed by selection



➤ Position switch is taken to EDIT part.



- Press **PRG** button.
- Come upon the CF folder with the arrow keys.
- Press ENTER button by selecting CF.
- Program files in the CF folder will be displayed. Press ENTER button by coming upon the requested program with the arrow keys.
- The selected program will directly come to the screen.

Transferring the program in USB to the machine



- Position switch is taken to EDIT part.



- Press **PRG** button.
- Come upon the USB folder with the arrow keys and press ENTER button.
- Select the requested program and then press "COPY" button in the menu under it.
- Select "CF" by using the arrow and press "ENTER"
- After selecting the "CF" folder, press "PASTE" button in the menu under it.
- The program can be taken to the screen by pressing "ENTER" button here.

Resuming when the Program is left half finished



- Position switch is taken to EDIT part.



- Press **PRG** button in auto mode for going to the program running screen.
- Reset the program by pressing reset button.
- Example: If the program stops or is stopped due to any reason while the team Nr. 2 is working;
- Press STRING button in the menu under the screen.
- Press ENTER button by writing T02 to the opened window.
- The cursor will come to the row where T02 is.
- Take the cursor to the top of the row.



- Position switch is taken to AUTO part.
- Turn Feedrate and Rapid switches down to the bottom.



- Run the program by pressing button.
- Turn Feedrate and Rapid switches slowly in a controlled way.
- When the Program comes to first secure line (spindle swivel, G00 Z 8.0 etc.)



- press button.



- Position switch is taken to EDIT part.
- Bring the program back to the last row by the arrow keys.
- If the requested row is not a secured field, then you can go backwards to the first secured field by the arrow keys. (G00 Z8.0 etc.)



Position switch is taken to AUTO part.

- Run the program by turning Feedrate and Rapid switches slowly in a controlled way by pressing



button.

- When you complete the first step, go to normal working process from step-by-step working process by



pressing button.

- By turning Feedrate and Rapid switches slowly, set the desired level.
- The program will resume in this way.

Saving from the Limit if the machine exceeded the Axis Limit



- Position switch is taken to MPG part.
- The axis based on the limit will be selected through hand wheel. (Example: X Axis)



- The axis based on the limit will be moved in reserve way from the limit by holding button pressed.
- Press "RESET" button when the limit is discarded.

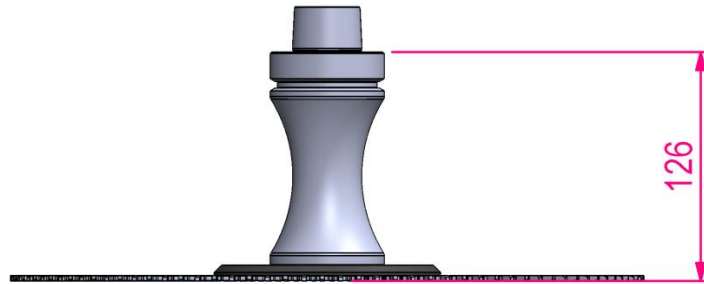
Changing G54 Reference Coordinates



- button is pressed.
- Press the "COORD" button from the menus under the screen.
- The tool on the spindle is brought to the requested point.
- Press "SET L" button from the menus under the screen and the place of point material, which is selected in the requested axis, is zero in the selected reference point.

Note: These values will be reset and original reference points will be used after completing the work.

The saw magazine is separate and can be mounted in saws up to 1 350mm diameter. The cutting tool 's size, tool diameter and tool speed must be correctly displayed on the screen



12.1 Saw tool size measurement: Bottom of the pliers inserted into standard HSK F63 holder shall be taken as reference for tool size starting point while measuring tool sizes. The distance between the bottom of the pliers and the bottom of the saw is measured as tool size.

12.2 Saw Diameter: Maximum tool diameter allowed to be used in the machine is 350 mm. Manufacturer company has specified the tool diameters on the saw.

NOTE: Maximum speed for a 350 mm diameter saw is limited at 3000 rpm.

IMPORTANT

The saw of this machine is suitable for the required cutting operations during profile processing. It cannot be used for cutting alone..

G00	:	Rapid interpolation
G01	:	Linear interpolation
G02	:	Circular interpolation - clockwise
G03	:	Circular interpolation - counter clockwise
G04	:	Dwell time in seconds
G05	:	Direct programming of the polar axes in the clockwise direction
G06	:	Direct programming of the polar axes in the counter-clockwise direction
G10	:	Programmed path speed on the tool center point
G11	:	Programmed path speed on the workpiece contour
G12	:	Path speed at transition arcs
G16	:	Orientation of the tool axis (starting with V0.270)
G17	:	XY plane selection
G18	:	ZX plane selection
G19	:	YZ plane selection
G17Q	:	CAM wrapping
G18Q	:	CAM wrapping
G19Q	:	CAM wrapping
G20	:	Deactivate mirroring
G21	:	Y axis mirroring
G22	:	X axis mirroring
G23	:	X and Y axis mirroring
G25	:	Tangential transition arcs
G36	:	CDC: Replace arc with straight line – DEACTIVATE
G37	:	CDC: Replace arc with straight line – ACTIVATE
G38	:	CDC: Allow contour violations at small path sections - DEACTIVATE
G39	:	CDC: Allow contour violations at small path sections – ACTIVATE
G40	:	Deactivate the CDC
G41	:	CDC left
G42	:	CDC right
G53	:	Deactivate the zero point offset
G54	:	Zero point offset 1
G55	:	Zero point offset 2
G56	:	Zero point offset 3
G57	:	Zero point offset 4
G58	:	Zero point offset 5
G59	:	Zero point offset 6
G60	:	Accuracy hold

G70	:	Units switch (Programming in Inch)
G71	:	Units switch (Programming in mm)
G90	:	Absolute position coordinates
G91	:	Relative position coordinates
G92	:	Programmed zero point offset with coordinate system rotation
G93	:	Feed Rate Definition (inverse time feed rate definition)
G94	:	Feed Rate Definition (feed per minute)
G100	:	Full transformation
G101	:	Full transformation
G102	:	Circle Interpolation in General Orientation
G103	:	CDC: Radius-dependent feed adjustment at convex path sections (starting with V0.201)
G104	:	CDC: Radius-dependent feed adjustment at concave path sections (starting with V0.201)
G105	:	Setting the "v_jump" Parameter (starting with V0.198)
G106	:	Setting the "a_jump" Parameter (starting with V0.198)
G107	:	Axis limit switch (starting with V0.190)
G108	:	Set Path Acceleration
G109	:	Set Path Deceleration
G110	:	Set Path Acceleration and Path Deceleration
G111	:	Block transition with speed dip (starting with V0.240)
G112	:	Block transition without speed dip (starting with V0.240)
G113	:	Reduction of path speed at tangential path section transitions
G114	:	Optimized circular acceleration ratio
G115	:	Standard acceleration ratio
G126	:	Rounding edges
G130	:	Compensation in the direction of the machine coordinate system
G132	:	CDC with linear transitions (starting with V0.200)
G133	:	CDC with linear transitions (starting with V0.200)
G134	:	Intersection path calculation - DEACTIVATE (starting with V0.194)
G135	:	Intersection path calculation - ACTIVATE (starting with V0.194)
G137	:	Activate/deactivate CDC indirectly with transition block
G138	:	Activate/deactivate CDC directly
G139	:	Activate/deactivate CDC indirectly
G140	:	Deactivate tangential axis automatically (starting with V0.130)
G141	:	Activate tangential axis automatically (starting with V0.130)
G144	:	Continuous alignment of automatic tangential axes
G145	:	Standard alignment of automatic tangential axes

G153	:	Position coordinates in the machine coordinate system
G159	:	(0-159) Expanded zero point offset
G161	:	Absolute coordinates for center of circle
G162	:	Relative coordinates for center of circle
G170	:	Decoder synchronization
G171	:	Immediate processing of NC blocks
G172	:	Decoder/Path Synchronization
G180	:	Connecting path elements
G192	:	Rotate/Shift Coordinate System (Mounting correction)
G193	:	Activate mode "Linear Feed Characteristic"
G194	:	Deactivate mode "Linear Feed Characteristic"
G195	:	Switch On RTCP
G196	:	Switch Off RTCP
G200	:	Position latch
G201	:	Position latch with following halt
G211	:	Activate "blended move mode"
G212	:	Activate "path speed mode 1"
G217	:	Mapping
G218	:	Mapping
G219	:	Mapping
G220	:	Output signal before the end of the path section
G221	:	Activate prediction for G220
G222	:	Signal function with specification of the remaining path distance
G234	:	Activation Change without transition lines
G235	:	Activation Change with transition lines
G240	:	Non-periodic tangential axis (starting with V0.151)
G241	:	Periodic tangential axis (starting with V0.151)
G292	:	Rotate/Shift Coordinate System
G300	:	Chord Error Monitoring: Variations for polar coordinate motor
G320	:	Workspace Boundaries Definition and Monitoring Activation
G320.1	:	Workspace Boundaries Monitoring Deactivation
G320.2	:	Switch on workspace monitoring and self-collision detection
G320.3	:	Switch off workspace monitoring and self-collision detection
G320.4	:	Diameter of the Robot Arms
G320.5	:	Protected Block Definition
G320.6	:	Protected Block Activation

G320.7	:	Protected Block Deactivation
G320.8	:	Protected Half-Space Definition
G320.9	:	Protected Half-Space Activation
G321	:	Protected Half-Space Deactivation
G395	:	TCP frame
G396	:	TCP axes orientation by frame on
G397	:	TCP axes orientation by frame off
G398	:	Calculation method of TCP axes orientation closer to actual TCP orientation
G399	:	Calculation method of TCP axes orientation closer to programmed TCP orientation
G701	:	Resume MP logging
G702	:	Pause MP logging
G801	:	Start of a C2 Spline
G802	:	End of a C2 Spline

M0	:	Optional stop
M3	:	Spindle forward
M4	:	Spindle reverse
M5	:	Spindle stop
M8	:	Cutting cooling
M9	:	Cutting cooling stop
M30	:	Program end
M35	:	Clamp scanning start
M71	:	Area 1 selection
M72	:	Area 2 selection
M73	:	All area selection
M99	:	Return to main program
M100	:	Tool holder valve open
M101	:	Tool holder valve close
M102	:	C axes brake active
M103	:	C axes brake passive
M104	:	A axes brake active
M105	:	A axes brake passive
M106	:	Magazine forward
M107	:	Magazine back
M108	:	T13 piston forward
M109	:	T13 piston back
M110	:	T14 piston forward
M111	:	T14 piston back
M114	:	Clamp piston active
M115	:	Clamp piston passive
M117	:	Magazine pin active
M118	:	Magazine pin passive

	MAINTENANCE PERIOD							
One shifted work	A	B	C	D	E	F	G	H
Hours corresponding to more than one shift		8	38	150	320	450	900	1800
CLEANING								
Cleaning the machine		X	X					
Checking and cleaning the electrical panel and the reference sensors from the burr			X					
Cleaning of promotional label and indicator lights	X							
Cleaning the Spindle taper		X	X					
Cleaning up the magazine			X					
Cleaning of magazine tool cones and tool cones	X							
Area screening (SICK) cleaning (with a soft and clean cloth)	X							
Change of spindle motor water								X
Y axis rack cleaning				X				
MECHANICAL MAINTENANCE								
Wear control of the racks								X
Checking linear tracks and cars							X	
Checking all moving parts individually							X	
Re-making of Axis calibrations						X		
Control of mechanical cavities in axes				X				
Checking rack cavities				X				
Checking tool magazines				X				
Fan control of electrical panel				X				
Control Unit team integration control			X					X
Torque control of machine fasteners								X
Check the sawdust conveyer belt if any			X					
Control of Pistons				X				
Audio control of linear cars								X
Audio control of screw shaft nuts								X
Chiller unit maintenance and control		X						
Audio control of reducers (PLPE090 MAX 60 dB-PLPE090 MAX 62 dB)								X

	MAINTENANCE PERIOD							
One shifted work	A	B	C	D	E	F	G	H
Hours corresponding to more than one shift		8	38	150	320	450	900	1800
LUBRICATION								
Lubrication of vise cars and gauges					X			
Tool oil level measurement and control			X					
Checking whether lubrication hoses are clogged and broken			X					
Conditioning unit oil level control			X					
ELECTRICAL MAINTENANCE								
Control of the looseness of sensors			X					
Switch controls							X	
Control of cable connections				X				X
Control of security elements				X				
PNEUMATIC MAINTENANCE								
Conditioning maintenance			X					
Air leakage control					X			

Key:

A - If necessary

B - Day

C - Week

D - Months

E - Two-month period

F - Three months

G - Six Months

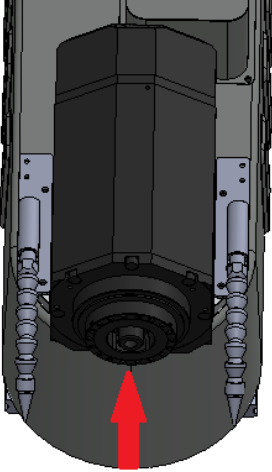
H - Year



The machine is not covered by the warranty if the required items in the periodic maintenance table are not applied

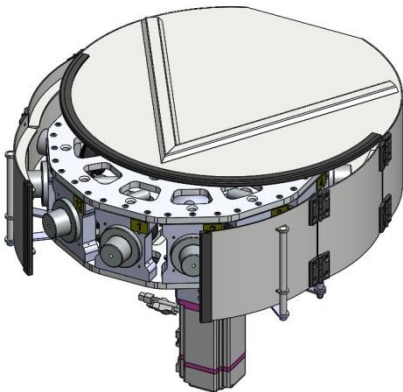
Cleaning

Cleaning The Spindle Cone



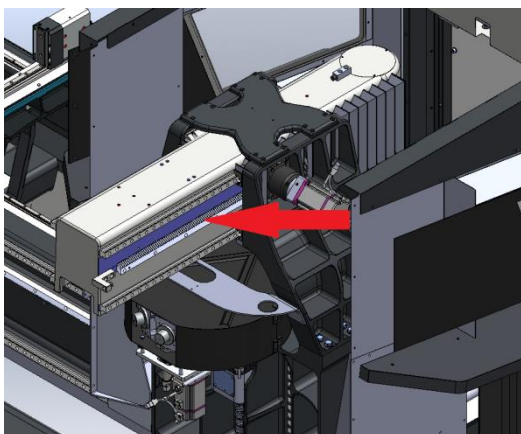
At the end of the operation, around of the spindle cone to which the cutting equipment is attached must be purified from sawdust and foreign materials by applying air.

Cleaning Magazines and Equipment



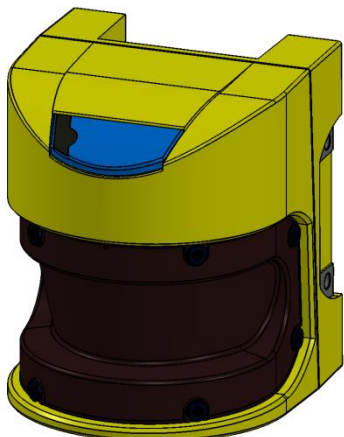
At the end of the operation, equipment holder, all equipment and other parts of the magazine must be purified from sawdust and foreign materials by applying air..

Y Axis Rack Cleaning



At the end of the operation, the y-axis should be cleaned of sawdust and foreign matter by applying air around the rack.

Cleaning Field Scanning Equipment



At the end of the operation, screening equipment must be purified from sawdust and similar foreign materials by wiping with a soft cloth.

Lubrication

Lubrication Table

	MOBIL	BP	CASTROL	PETROL OFISI	SHELL	ELF
PNEUMATIC SYSTEM OIL	MOBIL DTE LIGHT	BP ENERGOL HLP 10	—	SPINDURA	TELLUS 10	—
AUTOMATIC LUBRICATION OIL	VACTRA OIL HEAVY MOBIL GEAR 627	ENERGOL RC 100 ENERGOL GR XP 100	HYSPIN AWS 100 HYSPIN SP 100 MAGNAGLIDE D 68	—	—	POLYTELIS 100 MOGLIA 100
MANUAL LUBRICATION OIL	VACTRA NO.2S DT OIL	—	—	—	TONNER OIL	—
METALWORKING FLUID	MOBILMET 673	—	ALUSOL M FX	—	—	—

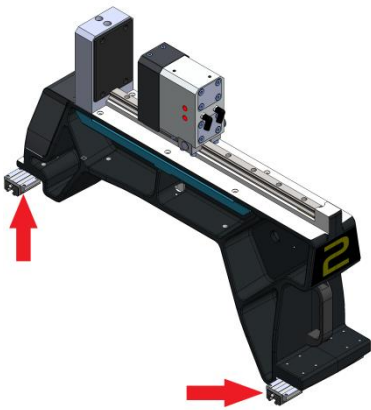
Hsd Engine Coolant Water Content

- 75% (minimum) pure water
- 10 %Ethylene glycol + rust inhibitor chemical
- HSD "ARTIC-FLU-5" is recommended (Product code: H2161H0022)
- Chiller coolant temperature should be set to ± 3 °C of ambient temperature.

IMPORTANT

The water to be used for cooling must be purified from lime and other particulates. In addition, antifreeze and anti-rust agents should be added to the cooling water.

Lubrication of Vise cars and Gauges



The vise cars seen in the way should be greased with the help of grease.

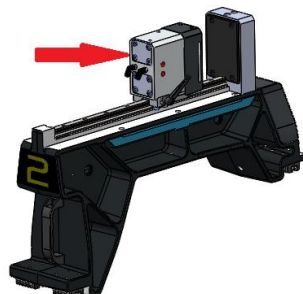
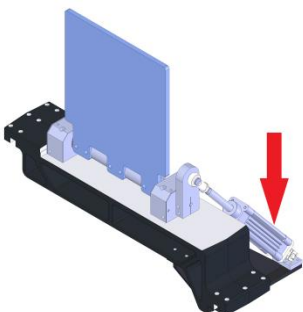
Equipment oil level Measurement and Control



The equipment oil level should be checked frequently and should be within the specified range on the reservoir. For the type of oil to be used, see the lubrication table.

Mechanical Maintenance

Control Of Pistons

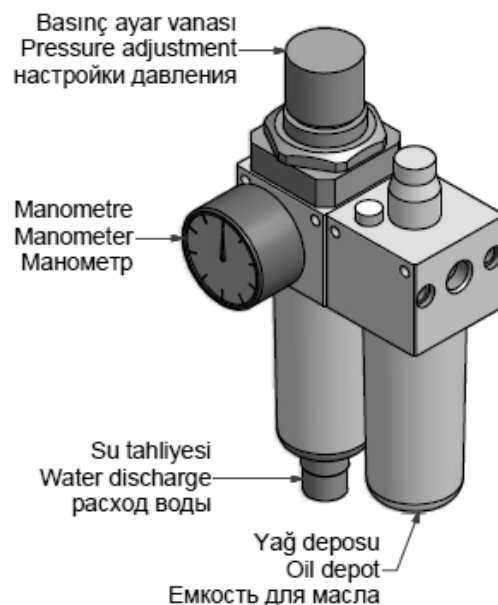


The Pistons in the figure should be checked against air leakage at specified intervals

Pneumatic Maintenance

Air Pressure Adjustment

- Pull the pressure adjustment up. Turn the adjustment valve clockwise or counter clockwise until it shows the desired value on the manometer. Afterwards, press down to lock the valve.
- Set the air pressure in 6-8 BAR range. Pneumatically powered parts will not be operate if the air pressure drops below the specified values.
- Conditioner unit collects the water content of the air in the collecting vessel to avoid damage to pneumatic components. Drain the collected water by opening the water discharge valve at the end of the work day.



Material	Aluminum	LwA	87 dB (Measured Value)
Length	2420 mm.	LpA	90 dB (Average Sound Pressure Value)
Width	40 mm.	K	2 dB (Uncertainty in the Measurements)
Height	110 mm.		

The values given for the noise are the emission level and it does not show that it is in the safe working level. A connection between emission and exposure levels is available, however it is not used confidently for the determination whether these more advanced precautions are necessary or not. The factors that affect the real level of exposure, affecting the working power, are residence time, features of working place, in other words other noise resources, actions on other side and the number of the machines. Furthermore, the exposure level given permission can change from country to country. This informing, however, provides the machine user to evaluate the hazard and risks well.

Machine Characteristic Information		Saw Characteristic Information	
Rotation Speed of Saw	3000 rpm	Saw Size	350 mm
Motor Power	8,7 kW	Saw Thickness	3,2 mm
Nominal Voltage	400 V 3P	Saw Progress Speed	0,3 m / min

Here are some recommendations for solving urgent problems. If the trouble cannot be solved, or if you have a problem other than those described hereunder, please contact our technical service or your nearest dealer

TROUBLES	CAUSES	REMEDY
Machine does not work	Emergency stop down Air pressure is low cooling unit the liquid level is low Automatic lubrication unit oil level is low Not in the position of Vice tightening	Turn the button to open the lock Check the air pressure (6 bar) Check the metalworking oil level. Add oil level is low Check the oil level and add to the low level Check vises, clamps should be in the closed position
Vices are not closed	Vices valve is stuck	Vices check valve
Vices sensor found	Vices sensor setting is incorrect	Position of the clamp, check the from operator panel.
Warning light barrier	There are obstacle between the barrier Socket connection is pulled out	Remove the barriers between the light barriers Refit the electrical socket connections
Tool magazine cover was not opened / closed	Cover the plunger does not work	Check the piston over cover sensor
Active tool found	No tool in the spindle	tool, manually insert the spindle
Tool magazine full	Tool magazine slots filled	Check the location of the magazine you will leave the tool.
If these recommendations do not solve the trouble, please ask for technical service.		

NOTE: All alarms (faults, causes and solutions) are designed to be accessible via the operator panel. Solutions are explained in detail.

*List of 6.1 NC300 Control Unit Alarms and 6.1.1 PLC System Alarms***0x1200** *Memory Access Error*

1. An error occurs while accessing MLC and NC memories.
2. Restart the system or send the system back to the service.

0x1201 *System not ready*

1. NC starting procedure is not completed successfully.
2. Restart the system or send the system back to the service.

0x1202 *Buffer Error*

1. NC buffer error or not ready.
2. Restart the system or send the system back to the service.

0x1203 *Output Port not Found*

1. NC output port could not be found.
2. Check the axis parameter settings.

0x1204 *MLC Code Check Error*

1. MLC program code confirmation failed.
2. Send the system back to the service.

0x1205 *MLC Flash Memory Error*

1. MLC program code writing failed.
2. Restart the system or send the system back to the service.

0x1206 *SRAM Error*

1. SRAM typing error.
2. Send the system back to the service.

0x1207 *Server I/O Channel Error*

1. Server I/O access error.
2. Restart the system or send the system back to the service.

0x1208 *Remote I/O Channel Error*

1. Remote I/O access error.
2. Restart the system or send the system back to the service.

0x1209 *Remote I/O Channel Error*

1. Remote I/O access error.
2. Restart the system or send the system back to the service.

0x120A *NC Parameter Error*

1. NC parameter setup failed or could not be initialized.
2. Restart parameters.

0x120A *Balancing Parameter Error*

1. Balancing parameter typing error.
2. Retype the balancing parameters.

0x120c *Balancing Parameter Check Error*

1. Balancing parameter memory check error.
2. Retype the balancing parameters.

0x120D *Balancing parameter typing error*

1. Balancing parameter memory typing error.
2. Retype the balancing parameters.

0x120E *Parameter Initialization Error*

1. Parameter initialization error.
2. Restart parameters.

0x120F *Memory Check Error*

1. Memory check error.
2. Restart the system or send the system back to the service.

0x1210 *Memory typing error*

1. Memory check error or initialization error.
2. Restart the system or send the system back to the service.

0x1211 *Servo Axis Not Found*

1. Parameter setup error.
2. Check parameter settings.

0x1212 *Servo Axis Parameter Format Error*

1. Parameter setup error.
2. Check parameter settings.

0x1213 *DMCNET Initialization Error*

1. DMCNET initialization error.
2. Make sure that DMCNET is connected properly.

0x1214 *Power Outage Support Memory Error*

1. Power outage support memory error.
2. Restart the system or send the system back to the service.

0x1300 *Network Communication Error*

1. Check the network cable connections.
2. Restart the system or send the system back to the service.

0x1E00 *Servo Error*

1. Servo error.
2. Check the status of serve or change the servo.

0x1F00 *Remote I/O Error*

1. Remote I/O error.
2. Check the connection of I/O remotely or change I/O card remotely.

NC Alarm code**0x4200** *Returning to the initial state not ready*

1. Return to the initial state.
2. Check the cable connection or parameter settings.

0x4300 *MLC Not Ready*

1. MLC not ready or memory access error.
2. Restart the system or send the system back to the service.

0x4301 *MLC Not Ready*

1. MLC is not ready.
2. Restart the system or send the system back to the service.

0x4302 *I/O Module Program Confirmation Failed*

1. I/O module program confirmation failed
2. Install the program again.

0x4303 *I/O Module Program Writing Failed*

1. I/O module program writing failed.
2. Install the program again.

0x4304 *NC System Program Confirmation Failed*

1. NC system program confirmation failed
2. Install the program again.

0x4305 *NC System Program Installation Failed*

1. NC system program installation failed.
2. Install the program again.

0x4306 *Macro Confirmation Failed*

1. Macro program confirmation failed.
2. Install the program again.

0x4307 *Macro Installation Failed*

1. Macro program installation failed.
2. Install the program again.

0x4308 *G Code Installation Error*

1. G code installation error.
2. Check the machine processing program.

0x4309 *Illegal_Program_Addr*

Invalid program address

0x430A *Exceed_Max_Rdcmd_Range*

Read memory area above the upper limit

0x430B *Exceed_Max_Wrcmd_Range*

Writing memory area above the upper limit

0x4310 *I/O Module Program could not be Started*

1. I/O module program could not be started.
2. Install the program again.

0x4311 *I/O Module Memory Error*

1. I/O module memory error.
2. Restart the system or send the system back to the service.

0x4312 *I/O Module Memory Error*

1. I/O module memory error.
2. Restart the system or send the system back to the service.

0x4313 I/O Module State Error

1. I/O module state error.
2. Make sure that the I/O card is installed properly.

0x4314 I/O Module Program Planning Error

1. I/O module program planning error.
2. Make sure that the I/O card is installed properly.

0x4315 I/O Card Hardware Interface Error

1. I/O card hardware interface error.
2. Make sure that the I/O card is installed properly.

0x4316 I/O Card Hardware Interface Error

1. I/O card hardware interface reading error.
2. Send the system back to the service.

0x4317 NC System Command Error

1. NC system command error.
2. Send the system back to the service.

0x4318 NC Parameter Error

1. NC parameter error or MLC is not ready.
2. Restart the system or send the system back to the service.

0x4319 NC Parameter Error

1. NC parameter error or MLC is not ready.
2. Restart the system or send the system back to the service.

0x431A Tool Tank Axis Error

1. Tool tank axis is undefined or duplicated.
2. Check parameter settings.

Invalid G Code Line Channel Alarm Code Comments and Error Messages**0xA000 Invalid G Code Line Number**

1. Invalid G code line number.
2. Check the machine processing program.

0xA001 Invalid Length of G Code

1. Invalid G code length.
2. Check the machine processing program.

0xA002 G Code File Not Found

1. G code file could not be found.
2. Check the file contents.

0xA003 Invalid file name

1. Invalid file name is installed.
2. Reinstall the program file.

0xA004 Work Coordinates Calculation Error

1. Work coordinates calculation error.
2. Reset the coordinates.

0xA005 Work Coordinates Calculation Error

1. Work coordinates calculation error.
2. Reset the coordinates.

0xA007 *Conflicting Servo Port Settings*

1. Conflicting servo port settings.
2. Check parameter settings.

0xA009 *G Code Buffer Zone Error*

1. G code buffer zone error.
2. Reinstall the machine processing program.

0xA00A *Invalid Interpolator Command Index***0xA00B** *Interpolator Command Buffer Zone Access Error***0xA00C** *Feed Rate Is Not Defined*

1. G code error.
2. Check the G code and correct the program after reviewing.

0xA00D *Invalid Arc Diameter*

1. G code error.
2. Check the G code and correct the program after reviewing.

0xA00E *Invalid Device ID Description*

1. G code error.
2. Check the G code and correct the program after reviewing.

0xA00F *Number of Servo Axis does not correspond with the parameter settings*

1. Check the settings.

0xA010 *Cutting (Pause) Point Sub-program Not Found*

1. G code error.
2. Check the G code and correct the program after reviewing.

0xA011 *System_Reset*

System reset.

0xA012 *INVALID_COMP_PLANE Invalid Tool Length Compensation*

1. G code error.
2. Check the G code and correct the program after reviewing.

0xA013 *INVALID_COMMAND Invalid Commands*

1. G code error.
2. Check the G code and correct the program after reviewing.

0xA014 *R_COMP_CONFLICT Invalid Chisel Adjustment*

1. G code error.
2. Check the G code and correct the program after reviewing.

0xA015 *EMG_STOP_MSG Emergency Stop*

1. Release EMG.

0xA100 *Chisel Interface*

1. G code error.
2. Check the G code and correct the program after reviewing.

0xA101 *Curve Diameter Compensation Cancel*

1. G code error.
2. Check the G code and correct the program after reviewing.

0xA102 *Curve Diameter Compensation Active*

1. G code error.
2. Check the G code and correct the program after reviewing.

0xA103 *ARC_INTERF Wrong Chisel Radius*

1. G code error.
2. Check the G code and correct the program after reviewing.

0xA104 *SHORT_COMP_LEN Tool Balancing Quantity Too Small*

1. G code error.
2. Check the G code and correct the program after reviewing.

0xA600 *Invalid G code ID*

1. G code error.
2. Check the G code and correct the program after reviewing.

0xA601 *Too Many Sub-program Slots*

1. Subprogram calls too many programs.
2. Revise the program to reduce the layers of placing.

0xA603 *Invalid Variable Icon*

1. Invalid variable icon.
2. Check the G code and correct the program after reviewing.

0xA604 *Invalid G Code Icon*

1. Invalid G code icon.
2. Check the G code and correct the program after reviewing.

0xA605 *No G Code Icon*

1. No G code icon.
2. Check the G code and correct the program after reviewing.

0xA606 *Subprogram Invocation Error*

1. Subprogram invocation error.
2. Revise the program.

0xA607 *Subprogram File Name Error*

1. Subprogram file name error.
2. Revise the program.

0xA608 *Subprogram Placing Error*

1. Subprogram placing error.
2. Revise the program.

0xA609 *G Code Performed before Returning to the Initial State*

1. G code performed before returning to the initial state.
2. Return to the initial state for each axis.

0xA60A G04 Typing (Syntax) Error

1. G04 typing error.
2. Check the G code and correct the program after reviewing.

0xA60B Invalid Work Offset Amount

1. Work offset amount calculation error.
2. Restart the system or send the system back to the service.

0xA60D Invalid Instant Point for returning to the initial state

1. Invalid instant point for returning to the initial state.
2. Revise the program.

Macro Form Configuration Error Message Description**0x0610 Invalid Macro Variable Form**

1. Invalid macro variable form.
2. Check the macro and revise the program.

0x0611 Macro Command Not Found

1. Macro command not found.
2. Check the macro and revise the program.

0x0612 Invalid Macro Command Line Number

1. Target line number of GO TO command could not be found.
2. Revise the program.

0x0613 Macro Bit Setup Error

1. Macro bit setup error.
2. Check the macro and revise the program.

0x0614 Division By Zero Error In Macro

1. Division by zero error in macro.
2. Check the macro and revise the program.

0x0615 Macro command too long

1. Macro command is too long.
2. Check the macro and revise the program.

0x0616 Macro Command Operation Not Found

1. Macro command operation could not be found.
2. Check the macro and revise the program.

0x0617 Macro Command Error

1. Macro command error.
2. Check the macro and revise the program.

0x0619 Macro Processed Syntax Error

1. Macro processed syntax error.
2. Check the macro and revise the program.

0x061A Invalid Macro Command

1. Invalid macro command.
2. Check the macro and revise the program.

0xA61B *Go Tag Not Found*

1. Revise the program.

0xA61C *Line Number Given By Go Tag Not Found*

1. Revise the program.

0x0630 *FOLLOW_ERR_ALARM Extreme Position Deviation*

1. Check the servo connection.

0x0631 *HW_LIMIT_ERR Hardware Limit Error*

1. Revise the program.

0x0632 *SW_LIMIT_ERR Software limit error*

1. Revise the program.

0x0633 *SW_LIMIT_CLR First Software Limit Approval*

1. Revise the program.

0x0634 *SW_LIMIT_EXT_ERR Second Software Limit Error*

1. Revise the program.

0xA635 *SW_LIMIT_EXT_CLR Second Software Limit Approval*

1. Revise the program.

HMI System Alarm Definition of HMI Interface Opening Error Messages**0x3010** *HMI Communication Interface Creation Error*

1. HMI communications interface creation error.
2. Restart the system or send the system back to the service.

0x3011 *HMI Communication Memory Area Creation Error*

1. HMI communication memory area creation error.
2. Restart the system or send the system back to the service.

0x3012 *HMI Interface Command Field Creation Error*

1. HMI interface command field creation error.
2. Restart the system or send the system back to the service.

0x3013 *HMI Interface Memory Space Error*

1. HMI interface memory space error.
2. Restart the system or send the system back to the service.

0x3014 *HMI Interface Communication Port Error*

1. HMI interface communication port error.
2. Restart the system or send the system back to the service.

0x3015 *MLC Interface Memory Space Error*

1. MLC interface memory space error.
2. Restart the system or send the system back to the service.

0x3016 *HMI File Transmission Error*

1. HMI file transmission error.
2. Restart the system or send the system back to the service.

0x3017 HMI Data Transmission Error

1. HMI data transmission error.
2. Restart the system or send the system back to the service.

0x3100 Invalid File Name

1. Invalid file name.
2. Change the file name.

0x3101 Too Many Subprogram Placing

1. Reduce the number of subprogram calling nests.

0x3102 Non G Code Character Error

1. Non G code character error.
2. Check the G code and correct the program after reviewing.

0x3103 MEM_CHECKSUM_ERR Memory Error

1. HMI interface error.
2. Restart the system or send the system back to the service.

0x3200 PAR_CRC_ERR Internal Parameter Error

Invalid system parameter memory space. Correct by running system save function or send the system back to the service.

0x3201 MLC_CRC_ERR MLC Program Error

Invalid system MLC program memory space. Please re-download the MLC program or send the system back to service.

0x3202 CF_READ_ERR CF Card Read Failed

CF card is not inserted or invalid CF card is inserted.

0x3203 PAR_BK_FILE_ERR Parameter Backup Failed

Make sure that the CF card is installed properly and there is sufficient empty space.

0x3204 MLC_BK_FILE_ERR MLC Backup Failed

Make sure that the CF card is installed properly and there is sufficient empty space.

0x3205 MACHINE_LOCK Machine Locked

Check whether the validity date of machine is expired. Call the supplier to cancel or change the machine's validity.

YILMAZ MAKİNE SANAYİ ve TİCARET A.Ş. guarantees that all its machines are tested before shipment and produced in accordance with international standards and reserves the right to make any changes to its products without prior notice.

General;

- The warranty terms apply only within the machine working time and warranty periods specified in the sales proposals.
- Warranty periods are based on the working period of 8 hours per day (1 shift).
- There may be “public holiday” delays in services and spare parts shipments.
- Yılmaz Makina is not responsible for the delays caused by Cargo in spare parts shipments.
- Installation and training of machines requiring installation must be done by authorized services or by Yılmaz machine technician.

Warranty coverage:

- All Factory (Yılmaz Machine) failures caused by production errors and defective parts replacements are made free of charge. Only shipping costs of the part (cargo, customs, etc.) are billed to the customer .
- If any fault or defective part of the machine is replaced in its place by our technical service personnel, the transportation, accommodation and operation costs of the service personnel belong to the customer.
- Even if the machine is covered by the warranty, service and parts shipping is not guaranteed in cases of user error. Therefore, transportation, accommodation and allowance costs as well as service costs are taken from the customer.
- Even if the machine is covered by warranty, transportation, accommodation, operating costs and service costs are charged to the customer during the relocation of the machine in the atelier or the transportation of the machine to another facility.

The warranty does not cover damages resulting from the following errors:

- Failure to comply with the rules set out in the instruction to use,
- Malfunctions arising from incorrect voltage and voltage fluctuations, lack of phase, voltage excess or low voltage and incorrect electrical installation,
- Problems caused by lack of grounding in electrical installation,
- Failure as a result of not using air dryers in pneumatic products,
- Faults that are caused by working area ambient temperature (temperature outside +4°C to +40°C),
- Problems arising from failure to clean the machine,
- Failure to make the compulsory maintenance specified in the user's Manual shall on time to Yılmaz Machinery or Authorized Services,
- Improper use or failure to use the machine for design purposes (outside the limits of the machine specified in the user's manual or technical document (profile sizes, tools, etc.)),
- Use of machining tools and tool holders that are in poor quality and not suitable for the processed part,
- Electrical - electronic parts failures (caused by incorrect voltage),
- Problems that may occur as a result of incorrect data input from the operator or incorrect data from optimization programs,
- Damage that may occur during relocation within the workshop or when the machine is moved to another facility,
- Natural disasters (lightning, fire, flood, etc.) or the water or snow contact to the environment in which the machine is located or to the machine itself,
- Problems arising from failure to follow the instructions in the machine installation section in the user manual,
- Consumables worn in use (milling, saw, belt, machine coal, rollers, transparent protectors, protective plates) and products that need to be changed during periodical maintenance (bearing, belt, oil, rollers, etc.) are not covered by warranty.

СОДЕРЖАНИЕ

РУССКИЕ

СЕ Декларация Соответствия ЕС	3
Технические Особенности	4
Размеры	5
Перечень Деталей	6 & 23
Список Запасных Частей	24 & 25
Дополнительный Список Запчастей	26 & 29
1. Общие Сведения	121
1.1 Введение	121
1.2 Информация Об Обслуживании	121
2. Безопасность	122 & 123
2.1 Обозначение Символов Безопасности И Их Значения	122
2.2 Техника Безопасности	122
2.3 Информация Об Общей Безопасности	123
3. Описание станков	124
3.1 Рабочие позиции оператора	124
4. Техническая информация	125 & 126
4.1 Общие спецификации	125
5. Особенности Обрабатывающего Центра	127 & 129
6. Главный фрезерный блок (главный шпиндель)	130
7. Числовой контроль	131
7.1 Оборудование числового контроля	131
7.2 Программное Обеспечение Системы Числового Программного Управления	131
8. Транспортировка И Доставка Машины	132
9. Монтаж Машины	133 & 134
9.1 Подготовка К Работе	133
9.2 Установка Машины По Уровню	133
9.3 Подключение Машины К Источнику Питания	134
10. Информация О Безопасности Механизма	135
11. Операции	136 & 139
12. Использование пилы	140

С О Д Е Р Ж А Н И Е

13. Функции Кода G	141 & 144
14. Функции Кода M	145
15. Инструкция по обслуживанию	146 & 151
16. Декларация Об Уровне Шума	152
17. Возможные Неисправности И Их Устранение	153
18. Список тревог	154 & 161
19. Гарантийные Условия	162

1.1 Введение

Руководство по эксплуатации, предоставленное производителем, содержит необходимую информацию о деталях механизма. Каждому пользователю рекомендуется внимательно прочитать инструкцию и приводить механизм в действие после основательного ее изучения.

Безопасное и эффективное использование машины в течение длительного времени зависит от того, насколько хорошо вы изучили и выполняете изложенные правила по эксплуатации механизма. Технические рисунки и детали могут служить руководством к работе для пользователя..

1.2 Служебная Информация

В случае какой-либо технической неполадки пожалуйста свяжитесь с вашим дилером YILMAZ компанией или главным офисом по выше указанным телефону, факсу, электронной почте.

На передней части механизма имеются специальные технические ярлыки с описанием модели.

На ярлыке указаны регистрационный номер механизма и год его выпуска.

Средний срок применения машины составляет 10 лет. Все жалобы по неисправностям и по всем вопросам можете обратиться устно или письменно в адрес отдела технического обслуживания компании.

АДРЕС ЦЕНТРАЛЬНОГО ОФИСА ;

TAŞDELEN MH. ATABEY CD. No 9 34788 ÇEKMEKÖY – İSTANBUL / TÜRKİYE



0216 312 28 28 Pbx.



0216 484 42 88



service@yilmazmachine.com.tr



www.yilmazmachine.com.tr

Для проведения всех видов письменных переговоров с производителем машины или фирмой-продавцом, очень важно указать все нижеприведенные сведения с целью сокращения до минимума срок решения проблем.

- | | |
|----------------------------------|---|
| ➤ Серия машины | ➤ Напряжение и частотность |
| ➤ Модель машины | ➤ Дата проиобретения машины |
| ➤ Описание неисправности | ➤ Сведения о дистрибьюторе у кого была куплена машина |
| ➤ Средний срок ежедневной работы | |

2.1 Обозначение Символов Безопасности и их значения

	Прочитайте инструкцию по пользованию		Всегда держите рабочую область чистым ,в сухом виде и упорядоченным
	Используйте защитные наушники		Предупреждение об электрическом напряжении
	Используйте защитные очки		Не засовывайте свои руки в движущихся части чтобы доставить оттуда чужие предметы.
	Если во время работы силовой кабель подключения повредиться не касайтесь к нему и отключите его от розетки.		Предупреждение о высокой температуре
	Во время замены пилы необходимо использовать защитные перчатки.		Во время работы машины не приближайте ру к пыли
	Символ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ ОПАСНОСТИ предупреждает вас о специфических опасностей и их обязательно надо прочитать		Символ ВАЖНО это символ указывающий необходимость ограничения свои движения, быть осторожным и аккуратным



Прочтите внимательно руководство по эксплуатации прежде, чем вы приступите к использованию механизма и выполнению технических работ !...

2.2 Техника Безопасности



- 2.1.1** Наши механизмы изготовлены согласно директивам безопасности Совета Европы СЕ, которые соответствуют национальным и международным директивам безопасности.
- 2.1.2** Задача работодателя – предупредить рабочий персонал о риске аварийных случаев, обучить технике безопасности и предоставить необходимое безопасное оборудование и приборы.
- 2.1.3** Перед началом работы с механизмом, механик должен проверить особенности механизма, изучить все его детали.
- 2.1.4** С машиной должны работать только члены персонала, которые ознакомились с содержанием руководства.
- 2.1.5** Все инструкции, рекомендации и правила общей безопасности, содержащиеся в руководстве, должны быть изучены основательно. Использовать механизм в каких-либо других целях запрещено. В противном случае, производитель не несет никакой ответственности за повреждения или ранения. И такие обстоятельства могут привести к окончанию гарантийного срока.

2.3 Информация Об общей безопасности

- 2.3.1** Шнур питания должен лежать в таком месте, чтобы никто не наступил на него или ничего не поставил. Особое внимание следует уделить штепсельным розеткам.
- 2.3.2** Не перегружайте механизм для сверления и выпиливания. Для безопасности работы механизма используйте источник питания с принятой электрической величиной.
- 2.3.3** Используйте защитные очки и наушники. Не одевайте свободную одежду и украшения.. Вращающиеся детали могут захватить их.
- 2.3.4** Используйте правильное освещение для безопасности механика (8995-89 стандарт освещения работы в помещении Международного Совета по Безопасности)
- 2.3.5** Не оставляйте ничего на механизме.
- 2.3.6** Не используйте никакие другие материалы, кроме тех, что рекомендованы производителем, для операции выпиливания.
- 2.3.7** Удостоверьтесь, что обрабатываемая деталь правильно закреплена зажимом или тисками механизма.
- 2.3.8** Удостоверьтесь в безопасности рабочего места, всегда сохраняйте равновесие.
- 2.3.9** Содержите свой механизм всегда чистым в целях безопасности работы. Следуйте инструкциям при техническом обслуживании и замене деталей. Регулярно проверяйте штепсельную вилку и шнур. В случае повреждения, замените их под руководством квалифицированного электрика. Храните ручки и зажимы чистыми от смазочных средств.
- 2.3.10** Отключите механизм, перед тем, как начать технический осмотр.
- 2.3.11** Удостоверьтесь, что убраны все ключи и инструменты настройки, перед тем, как включить механизм.
- 2.3.12** Если необходимо работать вне помещения, используйте кабели-удлинители.
- 2.3.13** Ремонт следует выполнять только под руководством квалифицированного техника. В противном случае, есть возможность аварий.
- 2.3.14** Перед началом новой операции проверьте исправность работы защитных устройств и инструментов, удостоверьтесь, что они правильно функционируют. Все условия должны быть выполнены, чтобы механизм правильно работал. Поврежденные защитные детали и оборудование должны быть заменены или отремонтированы должным образом(производителем или дилером).
- 2.3.15** Не используйте механизм с помощью неисправных кнопок или выключателей.
- 2.3.16** Не храните воспламеняющиеся, горючие жидкости и материалы возле механизма электрических соединений.



AIM 7510 - это 5-осевой станок с ЧПУ, специально разработанный для фрезерования, сверления, нарезания резьбы и резки всех видов алюминиевых и ПВХ-профилей и тонкостенных стальных профилей из легкого сплава, которые используются на рынке. С помощью этого полностью автоматического станка можно эффективно и экономично обрабатывать 6 поверхностей профилей. Подвижный и оборудованный 12 стандартными инструментами тип магазина, обеспечивает быструю смену инструментов. Чтобы свести к минимуму время смены инструмента, магазин инструментов установлен на подвижной обрабатывающей головке. Станок имеет пилу диаметром 350 мм, что обеспечивает гибкую обработку, особенно при наружных работах.

Благодаря функции работы на двух станциях, станок автоматически переходит к обработке заготовки на станции 2 после завершения обработки заготовки на первой станции. В это время оператор готовит станцию 1 и сводит к минимуму потери во время погрузки и разгрузки материала. Станок имеет функцию автоматического сканирования тисков и позиционирования тисков. Основная рама станка изготовлена из стальных профилей и листов и имеет эргономичные размеры, что позволяет оператору последовательно вручную загружать заготовку. Станок окрашен электростатическим порошковым покрытием, чтобы обеспечить устойчивость к коррозии металлических деталей. Передняя часть станка оснащена подвижной дверцей с прозрачным окном из плексигласа, что облегчает оператору контроль обработки детали. Таким образом, обеспечивается безопасная работа оператора.

3.1 Рабочие позиции оператора

Станки для обработки алюминия AIM 7510 имеют высокие перемещения оси. Движение по оси X рассчитано на 71 м / мин, перемещение по оси Y - 60 м / мин, перемещение по оси Z - 18 м / мин, перемещение по оси C - 40 ° / с, а перемещение по оси - 100 ° / с. В целях предотвращения риска, станок окружен металлическим защитным барьером с трех сторон, препятствующим проникновению оператора и других лиц в зону риска. В передней части, где находится оператор используются защитные барьеры со сканерами области. Станок предназначен для безопасной остановки, когда другие люди, включая оператора, приближаются на определенное расстояние во время работы.

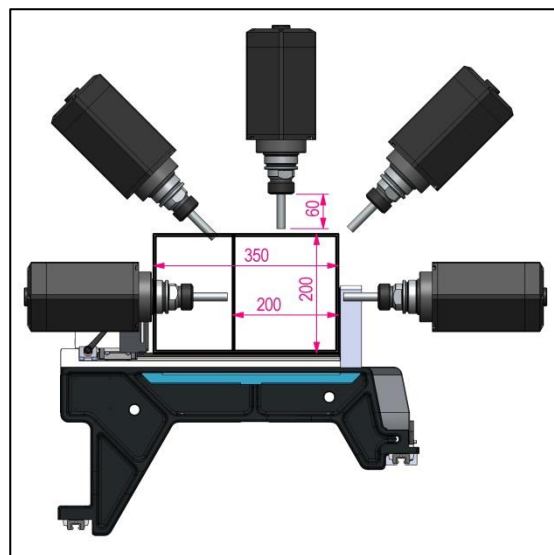
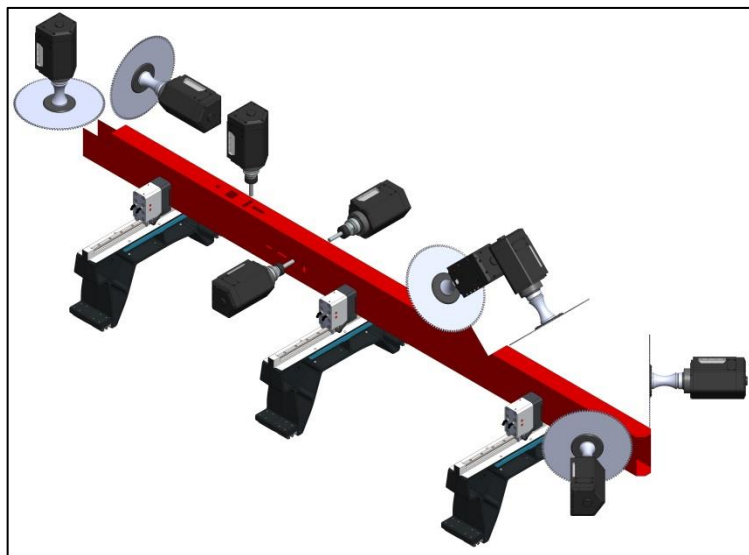
В процессе эксплуатации станок спроектирован для безопасной остановки машины, когда другие люди, включая оператора, приближаются на определенное расстояние. Кроме того, все операции выполняются через панель оператора. Оператора может находиться в областях, разрешенных мобильной панелью управления.

ВАЖНО

В целях повышения эффективности станка, какие-либо ограничения на ручное использование не установлены. Контроль ручного управления является исключительной ответственностью пользователя. По этой причине необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить какие-либо части машины при ручном управлении резаком или пилой.

4.1 Общие характеристики

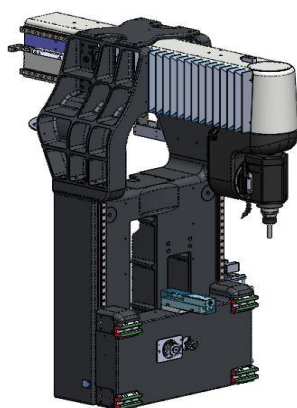
- Автоматизированная 5-осевая система с ЧПУ
- Минимальная потеря времени при непрерывной работе двойной станции
- 2 отдельных блока магазина для 12 стандартных инструментов и 1 пилы Ø 350
- Стальная конструкция кузова, динамический и жесткий мост
- Автоматическая функция сканирования и переноса тисков
- Возможность ввинчивания в отверстия M5, M6, M8 (толщина материала 1-4 мм) (опционально)
- Специальный звукоизоляционный шкаф вокруг обрабатывающего центра
- Блок охлаждения инструмента с ЧПУ
- автоматических зажимов, используемых для захвата заготовки
- 2 пневматических упора для сброса заготовки в направлении X
- Блок управления маховиком для настройки и ручного перемещения
- Трехзонный лазер сканирования поля с защитой оператора
- ” цветная панель оператора
- Внешняя передача программы через USB-флешку
- CF-карта емкостью 4 ГБ
- Стандартный язык программирования ISO 'G'
- Центральная система автоматической смазки
- Внутреннее светодиодное освещение
- Многоязычная поддержка



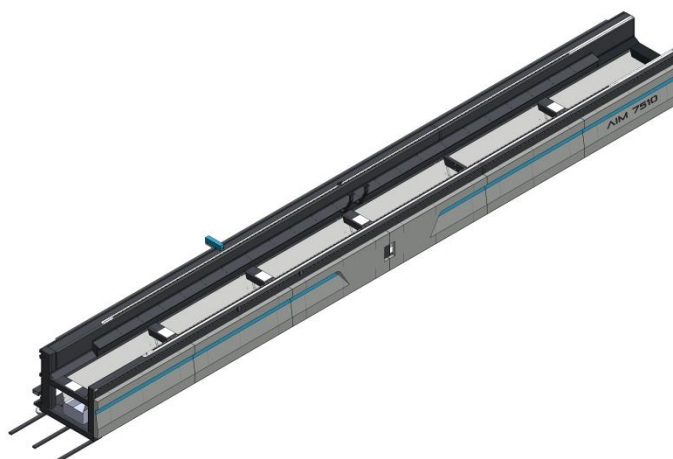
МОЩНОСТЬ ОБРАБОТКИ	
X-ось (мм)	7120
Y-ось (мм)	350
C-ось (мм)	200
Z-ось (мм)	+92° / -92°
A-ось (°)	+110° / -110°
РАБОЧИЙ ДВИГАТЕЛЬ	
Максимальная скорость (об/мин)	20.000
Максимальная скорость (об/мин)	8,7
Максимальная скорость (об/мин)	HSK F63
АВТОМАТИЧЕСКИЙ МАГАЗИН ИНСТРУМЕНТОВ	
Мощность инструмента	12+1
Тип магазина	Taret
Максимальный диаметр пилы (мм)	350
Максимальный вес инструмента (кг)	3
ОПЕРАЦИИ	
Универсальные операции (отверстия, каналы, распиловка, нарезание резьбы и т.дд.)	
ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ	
С прямым фрезерным инструментом (верхние и боковые поверхности)	1+2+2
С пильным инструментом (верхняя и боковые поверхности + профильные головки)	1+2+2 2
СКОРОСТЬ ОБРАБОТКИ	
Скорости оси	Ось X :71м / мин , Ось Y: 60 м / мин , Ось Z: 18 м / мин , Ось A: 100°/ с, Ось C 40°/ с
5-осевая мощность серводвигателя (кВт)	Ось X :1,5 / Ось Y :0,4 / Ось Z:1,5 / Ось A:0,4 / Ось C:0,4
ОБЩЕЕ	
Вес нетто / брутто (кг)	4500 / 4800
Размеры нетто/ в упаковке (ДхШхВ) (мм)	9720 x 2000 x 2200 / 9950 x 2200 x 2400
Требуемый воздух (бар)	6
Напряжение - частота	400V 3P 50-60 Hz
Общая мощность (кВт)	15
Соединение заготовки	
Количество стандартных зажимов	8
Максимальное количество зажимов	10
Особенность позиционирования зажимов	Автоматически с CAMPROX

Мы оставляем за собой право изменять технические характеристики в таблице выше без предварительного уведомления.

Ниже представлены компоненты, составляющие обрабатывающий центр.



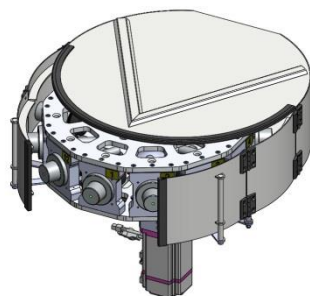
- Моноблок обрабатывающего корпуса из алюминиевого сплава
- Фрезерный агрегат: 8,7 кВт (макс.), 20000 об / мин HSD
- Сервомоторы X,Y,Z,A,C : X : 1,5 кВт, Y: 0,4 кВт, Z: 1,5 кВт, A: 0,4 кВт, C: 0,4 кВт
- Стальной коробчатый профиль и основной корпус из листового металла



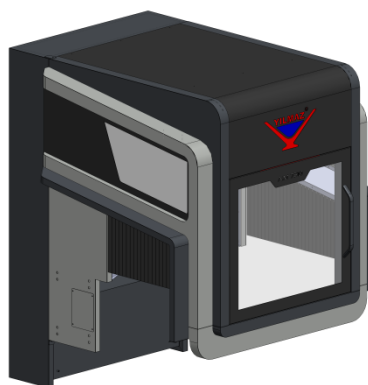
- Отверстие для сбора стружки



- Магазин емкостью связывать 12 единиц и корпус



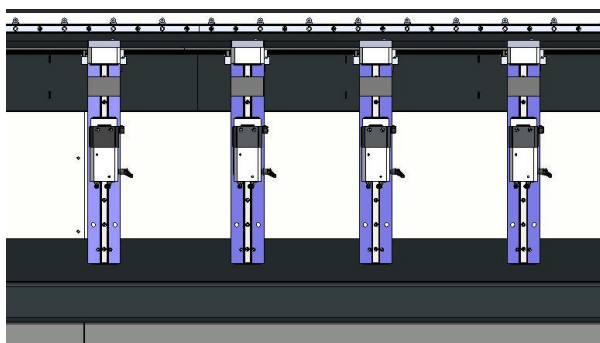
- Звуковая изоляционная кабина для основной группы машины



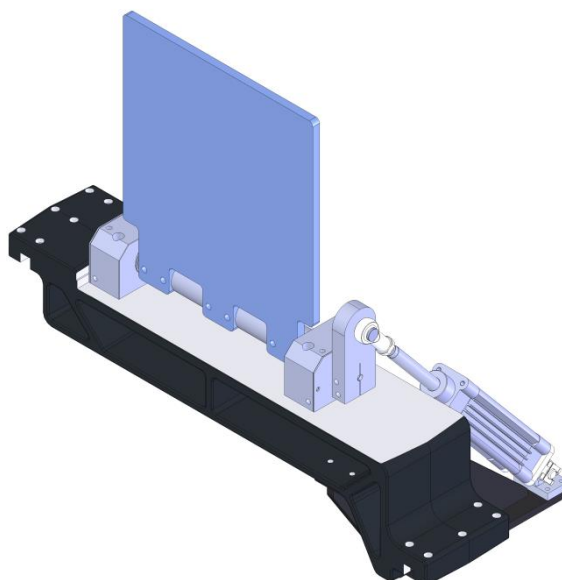
- Охлаждающий блок с PLC контроллером



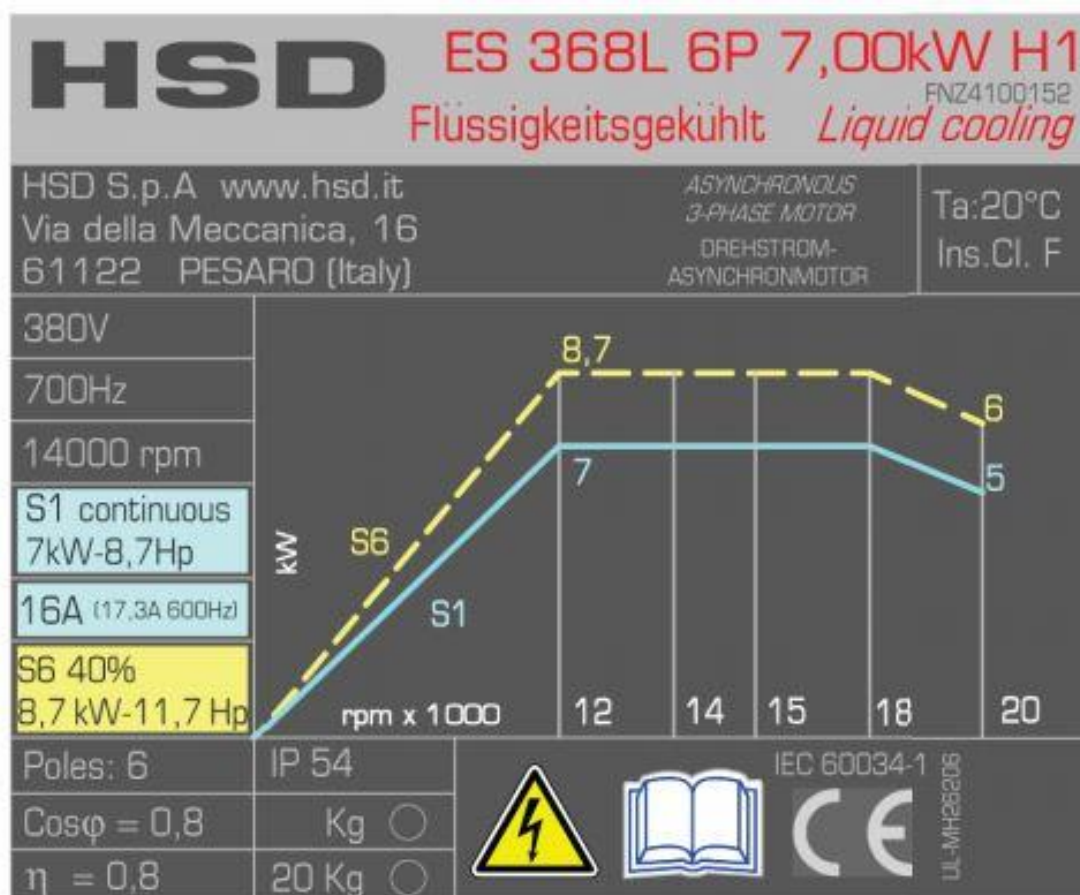
- Автоматический зажим используется для захвата заготовки



- 2 пневматических опоры, используемых для сброса рабочей детали в направлении по оси X



Обрабатывающая головка оснащена 4-полюсным, 8,7 кВт, 20000 об / мин, а HSK F63 фрезерным станком марки HSD. Ниже приведена таблица, показывающая производительность фрезерного блока в зависимости от мощности и скорости.



7.1 Оборудование Для Числового Контроля

Каждое аппаратное обеспечение с числовым программным управлением включает в себя следующие функции:

- Порт RS 485
- USB-порт
- Экран 10,4 ”
- Порт Ethernet для сетевого подключения
- 5-оси и шпиндельная плата контроля скорости

7.2 Программное обеспечение системы числового программного управления

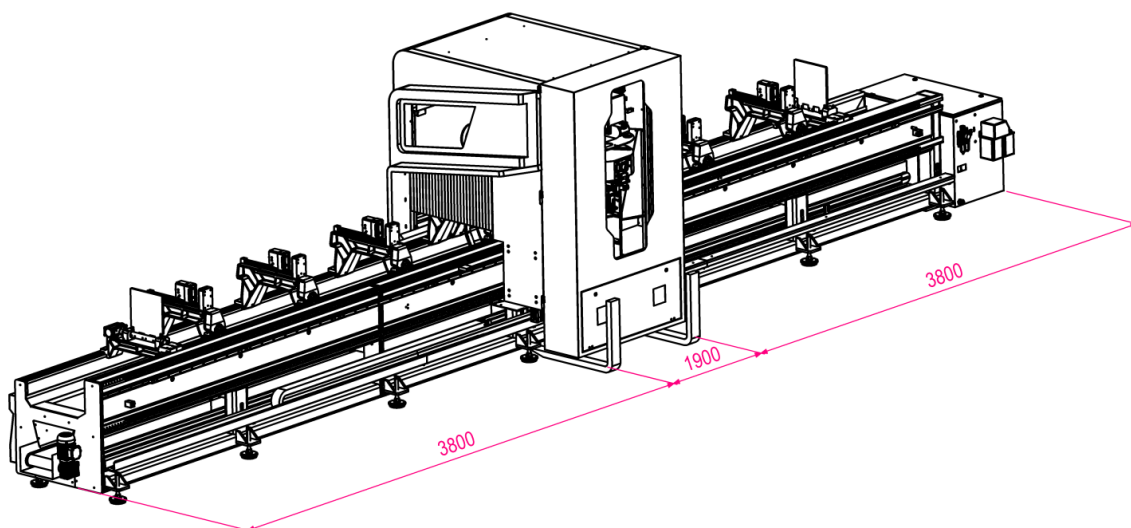
Программное обеспечение системы числового программного управления обеспечивает управление следующими функциями:

- Отображение на дисплее положениями оси, управление зажимами, числа оборотов шпинделя, ручное управление оси, автоматическая смазка, охлаждение, профильная опора, барьер безопасности машины и т.д.).
- Таблица инструмента: используется для хранения параметров инструмента. Кроме того, имеется возможность выполнения корректирующего смещения (Offset).
- Таблицы настроек ЧПУ: приведенные в таблице, параметры машины обеспечивают прогноз технического состояния машины, облегчая ее обслуживание (длина осей, начальные значения, количество зажимов, число магазинов, корректирующие значения)

ВАЖНО

8.1 Все процедуры, связанные с транспортировкой должны выполняться только квалифицированным и компетентным персоналом.

- 8.2** Перемещение машины должно осуществляться только при помощи соответствующего оборудования, удерживающего его вверху (без возможности соприкоснуться с землей).
- 8.3** В случае отсутствия каких-либо требований потребителя к упаковке, доставка машины будет осуществляться в деревянной упаковке.
- 8.4** Транспортировка машины должна осуществляться только после того, как все подвижные детали машины будут зафиксированы, без возможности их смещения во время транспортировки.
- 8.5** Размеры и вес машины указаны на странице с технической информацией.
- 8.6** Для обеспечения наибольшей устойчивости, во время поднятия машины с места старайтесь по возможности передвигать ее, удерживая за нижнюю часть. Убедитесь, что во время транспортировки в опасных зонах или на определенном расстоянии нет людей.

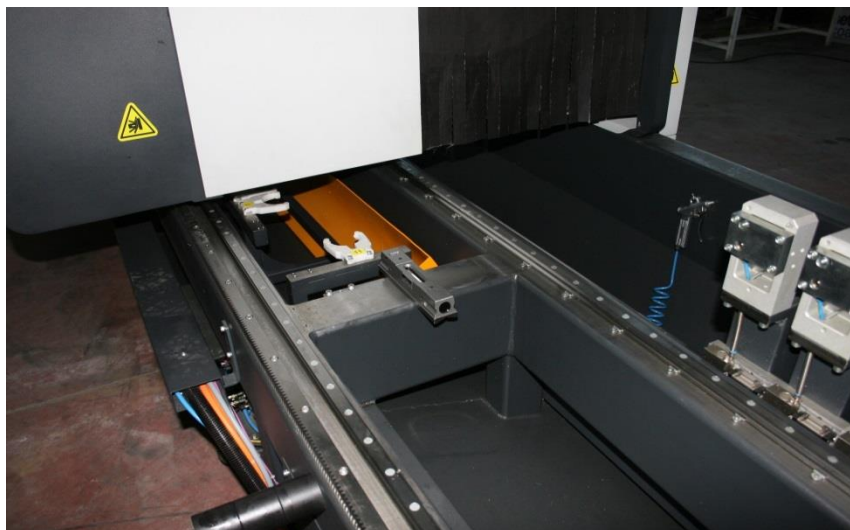


9.1 Подготовка к работе

- 9.1.1** Размеры и вес машины указаны на странице с технической информацией. Основание, на которое устанавливается машина, должна быть твердой, ровной и прочной к выдерживанию веса машины.
- 9.1.2** Машина должна устанавливаться примерно на расстоянии 100 см от задней стенки. В задней части машины имеются гидравлические и пневматические системы, каналы для кабельной проводки, а также электрические разъемы для подключения питания.
- 9.1.3** Устойчивость машины можно обеспечить при помощи, находящихся в нижней части, регулируемых ножек.

9.2 Установка машины по уровню

- 9.2.1** Перед запуском машины, необходимо осуществить процесс ее установки по уровню. Для этого, необходимо установить уровень на направляющие (рельсы), расположенные на оси X, и выполнить точную регулировку. Для того, чтобы сбалансировать машину в горизонтальном направлении уровень необходимо установить, как показано на рисунке ниже:



- 9.2.2** После произведения замера уровнем в горизонтальном положении, также производится замер и в вертикальном положении. Для этого, необходимо производить замер уровнем, устанавливая его в переднюю и заднюю часть машины. Регулировка баланса передней части машины при помощи уровня показана на рисунке ниже:



9.3 Подключение Машины К Источнику Питания

- 9.3.1** Электрическое подключение машины к источнику питания должно выполняться квалифицированным электриком.
- 9.3.2** Электрические розетки должны соответствовать разъемам машины.
- 9.3.3** Рекомендуется использовать заземленную розетку при подключении питания машины.
- 9.3.4** Напряжение питающей сети при использовании машины должно составлять 400В 50 Гц.



9.3.5 Обратите внимание на напряжение питающей сети. Напряжение источника питания должно соответствовать данным, указанным на фирменной этикетке машины.



9.3.6 После выполнения электрического подключения необходимо запустить машину в холостом режиме, при этом, следует проверить правильность направления вращения режущих инструментов. В случае выявления вращения в обратном направлении, необходимо выполнить соответствующее соединение.

9.3.7 Заземление машины должно быть подключено индивидуально. В противном случае шум Заводского заземления может повлиять на процесс работы машины.

- 10.1** Нельзя включать механизм , если открыта защитная крышка или отсутствует защитное оборудование.
- 10.2** Подъем, установка, электрическое и пневматическое обслуживание механизма должны выполняться только квалифицированным персоналом.
- 10.3** Текущее техническое обслуживание и плановое обслуживание должны выполнять квалифицированные рабочие после отключения механизма и отсоединения его от источника питания.
- 10.4** Убедитесь, что механизм чистый, проверенный, прошел техническое обслуживание прежде, чем приступить к работе.
- 10.5** Проверяйте приборы безопасности, шнур и движущиеся детали регулярно. Не включайте механизм, пока не замените неисправные приборы безопасности и поврежденные детали.
- 10.6** Никогда не снимайте дробящие лезвия, пока не отключите машину.
- 10.7** Держите инородные вещества вне зоны работы механизма, на расстоянии от движущихся деталей.

ВАЖНО

Данные по безопасности были изложены выше. Для того, чтобы предотвратить физические ранения и повреждение оборудования, пожалуйста, прочтите эту информацию внимательно и всегда держите руководство под рукой !...

Отправка Машины В Контрольную Точку



Установите переключатель режима в положение ZRN.



Нажмите, чтобы направить станок к контрольной точке.

Примечание. Если программа запускается впервые, оператор должен активировать кнопку



и запустить программу шаг за шагом. (Кнопки SBK предназначена для построчной работы программы. Необходимо нажать старт для каждой строки). Таким образом, если в кодах или размерах, подлежащих обработке, есть ошибка, это видно здесь. Также можно управлять скоростью станка на низкой скорости для контроля. Если в процессе нет проблем, можно запустить нормальный режим работы, отключив кнопку.

Выбор и активация программы для обработки



Установите переключатель режима в положение EDIT.



- Нажмите на кнопку
- Используйте клавиши со стрелками, чтобы выделить папку CF.
- Выберите CF и нажмите ENTER.
- Появятся файлы программы в папке CF. Используйте клавиши со стрелками, чтобы выделить нужную программу и нажмите ENTER.
- Выбранная программа будет отображаться на экране.

Перенос программы с USB на станок



- Установите переключатель режима в положение EDIT.

PRG

- Нажмите на кнопку
- С помощью клавиш со стрелками выделите папку USB и нажмите кнопку ENTER.
- Выберите нужную программу и нажмите «COPY» в меню внизу экрана.
- Выберите «CF» с помощью клавиш со стрелками и нажмите клавишу «ENTER».
- После выбора папки «CF» нажмите кнопку «PASTE» в меню в нижней части экрана.
- Нажмите клавишу «ENTER» для отображения выбранной программы.

Возобновить программу, с того места, где она была прервана



- Установите переключатель режима в положение EDIT.

PRG

- Нажмите клавишу
- Установите программу на самое начало, нажав кнопку сброса.
- Пример: если программа остановилась или ее остановили во время работы инструмента № 2;
- Нажмите кнопку STRING в меню в нижней части экрана.
- Введите T02 в открывшемся окне и нажмите клавишу ВВОД.
- Курсор переместится на линию, где находится T02.
- Поместите курсор в начало строки.



- Установите переключатель режима в положение AUTO.

- Полностью отключите переключатели подачи и скорости.



- Нажмите кнопку, чтобы запустить программу.
- Медленно включите переключатели подачи и быстрого хода под контролем.
- Когда программа прибывает на первую безопасную линию (возврат шпинделя, G00 Z8.0 и т. Д.)



- нажмите на кнопку



- Позиционный переключатель переводится в положение EDIT.
- Используйте клавиши со стрелками, чтобы переместить программу на строку, где она была.
- Если линия, которую вы хотите продолжить, не является безопасной зоной, вы можете вернуться к безопасной линии с помощью клавиш со стрелками, пока не достигнете первой безопасной зоны. (Например, G00 Z8.0)



- Позиционный переключатель установлен в положение AUTO.



- Запустите программу, медленно включая регуляторы скорости подачи и скорости, нажимая на эту кнопку.
- По завершении первого шага переключитесь с пошагового режима на обычный режим, нажав



кнопку

- Медленно включите переключатели подачи и скорости до требуемых значений.
- Программа будет продолжена таким образом с того места, где она остановилась.

Восстановление из предела, если машина превысила предел оси

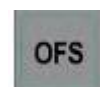


- Переключатель положения переводится в положение MPG.
- Ось на основе ограничения выбирается на маховике. (Пример: ось X)



- При нажатии и удерживании кнопки ось, основанная на пределе, перемещается против предела.
- После снятия ограничения нажмите кнопку сброса

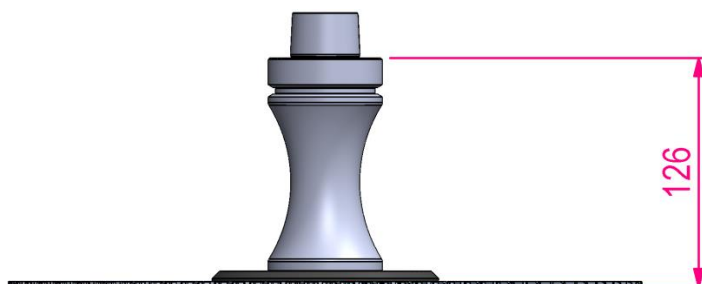
G54 Изменение ссылки Координаты



- нажать на эту кнопку
- Нажмите кнопку «COORD» в меню в нижней части экрана.
- Инструмент на шпинделе перемещается в нужную точку.
- Нажмите кнопку «SET L dep» в меню в нижней части экрана, и выбранная точка на нужной оси станет новым нулем материала в выбранной контрольной точке.

Примечание: После завершения задания эти значения сбрасываются до исходных контрольных точек станка.

Магазин пилы является отдельным, может быть установлена 1 пила 350 мм в диаметре. Длина инструмента пилы, диаметр инструмента и скорость инструмента должны точно отображаться на экране.



12.1 Измерение длины инструмента пилы: При измерении длины инструмента, в качестве отправной точки длины инструмента, принимается низ втулки прикрепленный к стандартному держателю HSK F63. Здесь при измерении для пилы расстояние от нижней части втулки до нижней части пилы измеряется как длина инструмента.

12.2 Диаметр пилы: максимальный диаметр инструмента, который можно использовать в станке, составляет 350 мм. Диаметры инструмента указаны на пиле производителем.

Примечание: Для пилы диаметром 180 мм максимальная скорость должна быть ограничена 3000 об / мин.

ВАЖНО

Пила этого станка подходит для необходимых операций резки во время обработки профиля. Он не может быть использован для резки в одиночку.

G00	:	Быстрая интерполяция
G01	:	Линейная интерполяция
G02	:	Круговая интерполяция - по часовой стрелке
G03	:	Круговая интерполяция - против часовой стрелки
G04	:	Время задержки в секундах
G05	:	Прямое программирование полярных осей в направлении по часовой стрелке
G06	:	Прямое программирование полярных осей в направлении против часовой стрелки
G10	:	Программируемая скорость движения по траектории относительно центра инструмента
G11	:	Программируемая скорость движения по траектории на обрабатываемой детали контура
G12	:	Скорость движения по траектории при переходе дуги
G16	:	Ориентация оси инструмента (начиная с V0.270)
G17	:	Выбор плоскости XY
G18	:	Выбор плоскости ZX
G19	:	Выбор плоскости YZ
G17Q	:	Кулачковая намотка
G18Q	:	Кулачковая намотка
G19Q	:	Кулачковая намотка
G20	:	Деактивирование зеркального отображения
G21	:	Зеркалирование относительно оси Y
G22	:	Зеркалирование относительно оси X
G23	:	Зеркалирование относительно осей X и Y
G25	:	Переход касательных дуг
G36	:	CDC: Замена дуги прямой линией - ДЕАКТИВАЦИЯ
G37	:	CDC: Замена дуги прямой линией - АКТИВАЦИЯ
G38	:	CDC: Допуск нарушения траектории контура на небольших участках - ДЕАКТИВАЦИЯ
G39	:	CDC: Допуск нарушения траектории контура на небольших участках - АКТИВАЦИЯ
G40	:	Деактивация CDC
G41	:	CDC влево
G42	:	CDC вправо
G53	:	Деактивация смещения нулевой точки
G54	:	Смещение нулевой точки 1
G55	:	Смещение нулевой точки 2
G56	:	Смещение нулевой точки 3
G57	:	Смещение нулевой точки 4
G58	:	Смещение нулевой точки 5

G70	:	Блок коммутации (Программирование в дюймах)
G71	:	Блок коммутации (Программирование в мм)
G90	:	Абсолютное положение координаты
G91	:	Относительное положение координат
G92	:	Смещение запрограммированной нулевой точки при помощи вращения системы координат
G93	:	Определение скорости подачи (определение скорости подачи в инверсном режиме)
G94	:	Определение скорости подачи (подача в минуту)
G100	:	Полное преобразование
G101	:	Полное преобразование
G102	:	Круговая интерполяция в общей ориентации
G103	:	CDC: Радиус - зависимый путь регулировки подачи на выпуклых участках (начиная с V0.201)
G104	:	CDC: Радиус - зависимый путь регулировки подачи на вогнутых участках (начиная с V0.201)
G105	:	Установка параметра "v_jump" (начиная с V0.198)
G106	:	Установка параметра "a_jump" (начиная с V0.198)
G107	:	Концевой выключатель оси (начиная с V0.190)
G108	:	Настройка пути ускорения
G109	:	Настройка пути торможением
G110	:	Настройка пути ускорения и торможения
G111	:	Блочное перемещение с низкой скоростью (начиная с V0.240)
G112	:	Блочное перемещение без использования низкой скорости (начиная с V0.240)
G113	:	Снижение скорости пути в разделе переходов по касательной траектории
G114	:	Оптимальное соотношение кругового ускорения
G115	:	Стандартный коэффициент ускорения
G126	:	Округление края
G130	:	Возврат направления системы координат машины
G132	:	CDC с линейными переходами (начиная с V0.200)
G133	:	CDC с линейными переходами (начиная с V0.200)
G134	:	Расчет пути пересечения - ДЕАКТИВАЦИЯ (начиная с V0.194)
G135	:	Расчет пути пересечения - АКТИВАЦИЯ (начиная с V0.194)
G137	:	Включение/отключение CDC посредством переходного блока
G138	:	Прямое включение / выключение CDC
G139	:	Косвенное включение / отключение CDC
G140	:	Автоматическое отключение тангенциальной оси (начиная с V0.130)

G153	:	Координаты расположения в системе координат машины
G159	:	Смещение нулевой точки в диапазоне (0-159)
G161	:	Абсолютные координаты центра окружности
G162	:	Относительные координаты центра окружности
G170	:	Синхронизация декодера
G171	:	Немедленная обработка блоков ЧПУ
G172	:	Синхронизация декодера / пути
G180	:	Подключение элементов пути
G192	:	Поворот/Сдвиг системы координат (Монтажная коррекция)
G193	:	Активировать режим "Линейные характеристики подачи"
G194	:	Деактивировать режим "Линейные характеристики подачи"
G195	:	Включить RTCP
G196	:	Отключить RTCP
G200	:	Положение фиксатора (защелки)
G201	:	Позиция фиксатора с последующей остановкой
G211	:	Активировать "Режим смешанного перемещения"
G212	:	Активировать "Режим управления скоростью траектории 1"
G217	:	Отображение
G218	:	Отображение
G219	:	Отображение
G220	:	Выходной сигнал до конца отрезка пути
G221	:	Активировать прогноз для G220
G222	:	Функция сигнала с указанием оставшегося расстояния пути
G234	:	Активация изменения без линий переходов
G235	:	Активация изменения с линиями переходов
G240	:	Непериодическая тангенциальная ось (начиная с V0.151)
G241	:	Периодическая тангенциальная ось (начиная с V0.151)
G292	:	Поворот/сдвиг координатной системы
G300	:	Мониторинг погрешности: вариации для полярных координат двигателя
G320	:	Активация определения и мониторинга границ рабочей области
G320.1	:	Отключение мониторинга границ рабочей области
G320.2	:	Включение мониторинга рабочего пространства и обнаружение собственного столкновения
G320.3	:	Выключение мониторинга рабочего пространства и обнаружение собственного столкновения
G320.4	:	Диаметр манипулятора работа
G320.5	:	Определение защиты блока

G320.6	:	Включение защиты блока
G320.7	:	Отключение защиты блока
G320.8	:	Определение защищенного полупространства
G320.9	:	Включение защищенного полупространства
G321	:	Отключение защищенного полупространства
G395	:	TCP-сегмент
G396	:	Включение направления осей TCP-сегмента
G397	:	Отключение направления осей TCP-сегмента
G398	:	Метод расчета ориентации осей TCP ближе к фактической ориентации TCP
G399	:	Метод расчета направления осей TCP ближе к запрограммированной ориентации TCP
G701	:	Резюме протоколирование MP
G702	:	Пауза протоколирования MP
G801	:	Начало сплайна C2
G802	:	Конец C2 сплайна

M0	:	Опциональная остановка
M3	:	Шпиндель вперед
M4	:	Шпиндель назад
M5	:	Остановка шпинделя
M8	:	Резка охлаждение
M9	:	Остановка резки охлаждения
M30	:	Конец программы
M35	:	Начало сканирования тисков
M71	:	Выбор 1-й области
M72	:	Выбор 2-й области
M73	:	Выбор всей области
M99	:	Повтор программы
M100	:	Открыть клапан, удерживающий инструмент
M101	:	Закрыть инструмент, удерживающий клапан
M102	:	Тормоз оси C активен
M103	:	Тормоз оси C пассивен
M104	:	Тормоз оси A активен
M105	:	Тормоз оси A пассивен
M106	:	Магазин вперед
M107	:	Магазин назад
M108	:	Поршень T13 вперед
M109	:	Поршень T13 назад
M110	:	Поршень T14 вперед
M111	:	Поршень T14 назад
M114	:	Поршни тисков активны
M115	:	Поршни тисков пассивны
M117	:	Штифт магазина активен
M118	:	Штифт магазина пассивен

	ПЕРИОД ОБСЛУЖИВАНИЯ							
Работа в одну смену	A	B	C	D	E	F	G	H
Часы, соответствующие нескольким сменам		8	38	150	320	450	900	1800
ОЧИСТКА								
Чистка станка		X	X					
Проверка и удаление заусенцев с электрической панели, эталонных датчиков			X					
Очистка идентификационной этикетки и световых индикаторов	X							
Очистка конуса шпинделя		X	X					
Очистка магазина			X					
Очистка конуса инструмента магазина и конуса инструмента	X							
Очистка зоны сканирования (SICK) (мягкой чистой тканью)	X							
Замена воды в двигателе шпинделя								X
Чистка стойки по оси Y				X				
МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ								
Контроль износа реечных механизмов								X
Контроль линейными рельсами и тележками							X	
Индивидуальный контроль всех подвижных частей							X	
Восстановление калибровки оси						X		
Контроль механических пустот на осях				X				
Контроль пустот реечного механизма				X				
Контроль магазинов инструментов				X				
Контроль вентилятора электрической панели				X				
Блок управления инструментом интеграции управления			X					X
Контроль крутящего момента машинного оборудования								X
Проверка ленты конвейера для стружки, если имеется			X					
Контроль поршней				X				
Звуковой контроль линейных машин								X
Управление звуком шариковых винтов								X
Обслуживание и контроль холодильной установки		X						
Звуковое управление редукторами (PLPE090 MAX 60 дБ - PLPE090 MAX 62 дБ)								X

	ПЕРИОД ОБСЛУЖИВАНИЯ							
Работа в одну смену	A	B	C	D	E	F	G	H
Часы, соответствующие нескольким сменам		8	38	150	320	450	900	1800
СМАЗКА								
Смазка зажимов и датчиков					X			
Измерение и контроль уровня масла инструментов			X					
Проверка, не забиты ли и не сломаны ли смазочные шланги			X					
Проверка уровня масла в блоке кондиционера			X					
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ								
Контроль ослабления датчиков			X					
Контроль переключателей							X	
Проверка кабельных соединений								X
Контроль элементов безопасности				X				
ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ								
Обслуживание кондиционера			X					
Контроль утечки воздуха					X			

Пояснения:

A - При необходимости

B - Ежедневно

C - Еженедельно

D - Ежемесячно

E - Раз в три месяца

F - Раз в шесть месяцев

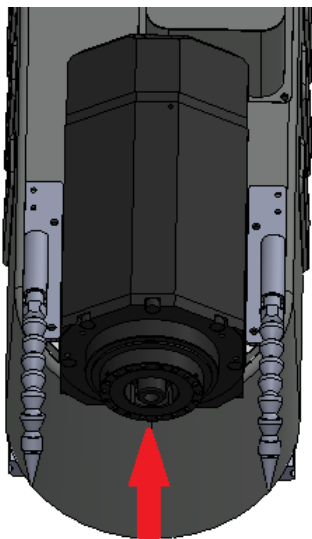
G - Раз в год

ВАЖНО

На станок не распространяется гарантия, если материалы, которые необходимо применять в таблице периодического обслуживания, не применяются.

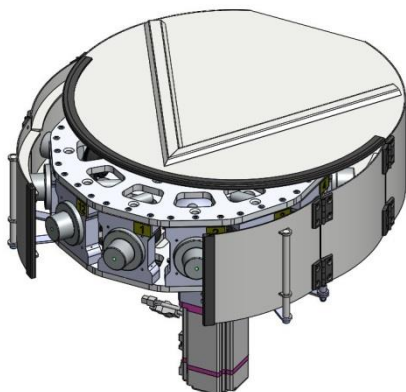
Очистка

Очистка конуса шпинделя



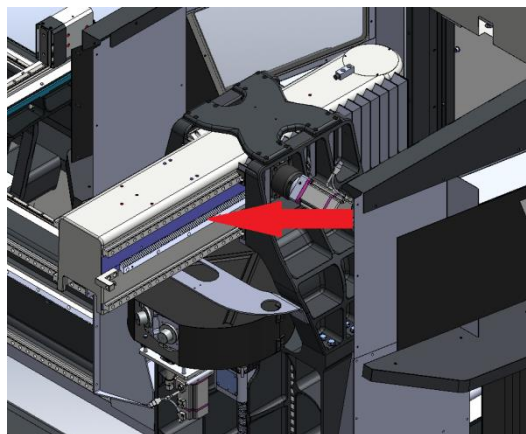
В конце смены область вокруг конуса шпинделя, к которому прикреплен режущий инструмент, показанный на рисунке, необходимо очистить от стружки и загрязнений, подачей воздуха.

Очистка магазина и инструментов



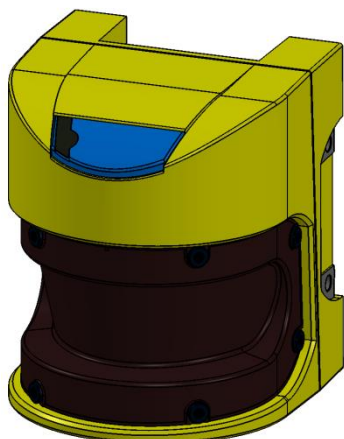
В конце смены держатели инструментов, все наборы и другие части магазина должны быть очищены воздухом и очищены от сколов и посторонних материалов.

Очистка стойки оси Y



В конце смены область вокруг стойки Y, показанная на рисунке, должна быть очищена от опилок и грязи с помощью подачи воздуха.

Очистка полевого сканирующего оборудования



В конце смены оборудование для полевого сканирования протирается мягкой тканью для удаления опилок и т. д. и производится удаление посторонних веществ

СМАЗКА

Смазочный стол

	MOBIL	BP	CASTROL	PETROL OFISI	SHELL	ELF
МАСЛО ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ	MOBIL DTE LIGHT	BP ENERGOL HLP 10	—	SPINDURA	TELLUS 10	—
МАСЛО ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СМАЗКИ	VACTRA OIL HEAVY MOBIL GEAR 627	ENERGOL RC 100 ENERGOL GR XP 100	HYSPIN AWS 100 HYSPIN SP 100 MAGNAGLIDE D 68	—	—	POLYTELIS 100 MOGLIA 100
РУЧНАЯ СМАЗКА НЕФТЬ	VACTRA NO.2S DT OIL	—	—	—	TONNER OIL	—
ОБРАБОТКА МЕТАЛЛА	MOBILMET 673	—	ALUSOL M FX	—	—	—

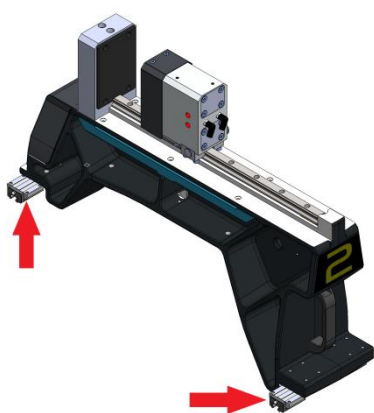
Содержание охлаждающей жидкости двигателя HSD

- 75% (минимум) чистой воды
- 10% этиленгликоль + антикоррозийный химикат
- рекомендует использовать HSD «ARTIC-FLU-5» (Код продукта: H2161H0022)
- температура охлаждающей жидкости чиллера должна быть установлена на ± 3 °C от температуры окружающей среды.

ВАЖНО

Вода, используемая для охлаждения, не должна содержать извести и других частиц. Антифриз и антикоррозийные химикаты должны быть добавлены в охлаждающую воду.

Смазка тисков автомобилей и подпорок



Зажимы, показанные на рисунке, должны быть смазаны консистентной смазкой.

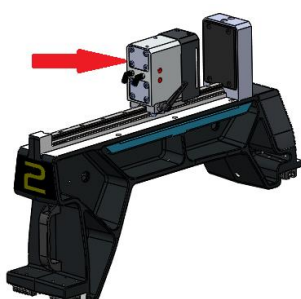
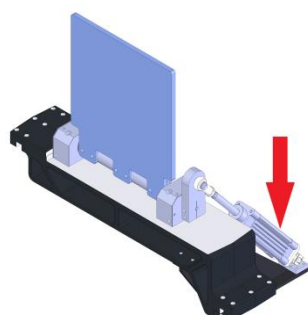
Измерение и контроль уровня инструментального масла



Уровень масла набора следует часто проверять, чтобы он находился в пределах указанного диапазона на корпусе. Обратитесь к таблице смазки для типа используемого масла.

МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Контроль поршней

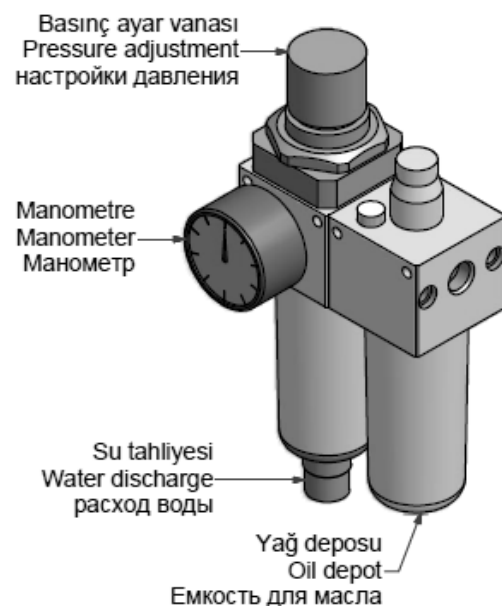


Поршни указанные на рисунке должны быть проверены на утечку воздуха через указанные промежутки времени.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УХОД

Обслуживание кондиционера

- Потяните вверх клапан регулировки давления. Прокрутите клапан регулировки давления в направлении по или против часовой стрелки до установления необходимого значения на манометре. После чего, нажав на клапан сверху, зафиксируйте его положение.
- Установите значение давления воздуха в пределах 6-8 бар. В случае, если значения давления будут ниже указанных значений, работающие при помощи энергии сжатого воздуха, компоненты перестанут работать.
- Для того, чтобы избежать повреждений пневматических компонентов, кондиционерный блок обеспечивает накопление, содержащейся в воздухе, воды в специальном контейнере, предназначенном для сбора воды. В конце рабочего дня, необходимо произвести слив, скопившейся в таком контейнере, воды при помощи открытия сливного клапана, расположенного внизу контейнера.



Материал	Алюминий	LwA	87 дБ (измеренное значение)
Длина	2420 мм	LpA	90 дБ (средний уровень звукового давления)
Ширина	40 мм	K	2 дБ (погрешности измерений)
Высота	110 мм		

Значения, приведенные для уровня шума, представляют уровень излучения (выброса) и не указывают на уровень безопасной эксплуатации. Несмотря на то, что существует корреляция между уровнями излучения и воздействия шума, надежность ее не может быть использована для определения необходимости предпринятия дальнейших мер. Факторы, влияющие на фактический уровень воздействия, влияющих на рабочий процесс, это - продолжительность, характеристики рабочего места, другими словами, другие любые источники шума, протекающие поблизости другие процессы и количество задействованных поблизости станков и устройств. Кроме того, допустимый уровень воздействия может варьироваться в разных странах по-разному. Вместе с этим, данная информация также позволяет и пользователям машины лучше оценить возможные опасности и риски.

Характеристические свойства машины		Характеристические свойства пилы	
Скорость вращения пилы	3000 об / мин	Диаметр пилы	350 мм
Мощность двигателя	8,7 кВт	Толщина пилы	5
Номинальное напряжение	400 В	Скорость движения пилы вперед	0,3 м/мин

Ниже представлены наши рекомендации, которые помогут вам быстрым способом устранить возможные неисправности и неполадки, возникающие в ходе эксплуатации обрабатывающего центра. В случае, если невозможно устранить какую-либо неисправность или же если отсутствуют рекомендации по ее устранению, необходимо обратиться в сервис технической поддержки.

НЕИСПРАВНОСТИ	ПРИЧИНЫ	РЕШЕНИЯ
Обрабатывающий центр не работает	Нажата кнопка аварийной остановки Низкое давление воздуха Низкий уровень жидкости для обработки металла Низкий уровень масла в устройстве автоматической смазки Положение зажимов не соответствует тому, чтобы выполнять зажим материала	Прокрутите кнопку, чтобы отключить ее Убедитесь в том, что значение давления воздуха соответствует норме (6 бар) Проверьте уровень жидкости для обработки металла. В случае недостаточного количества, дополните его до требуемого уровня Проверьте уровень масла в устройстве автоматической смазки. В случае недостаточного количества, дополните его до требуемого уровня Проверьте зажимы, они должны находиться в закрытом состоянии
Не происходит сжатие зажимов	Произошло защемление клапана зажима	Проверьте клапан зажима
Не определен датчик зажима	Нарушение настройки датчика зажима	Проверьте позиции зажимов посредством операторской панели
Предупреждающий сигнал светового барьера	Между барьерами имеется препятствие Вытащены штепсельные разъемы электрического соединения	Необходимо устранить препятствие, расположенное между барьерами Вставьте штепсельные разъемы электрического соединения
Не открылась / не закрылась крышка магазина инструментов	Не работает крышка плунжера	Проверьте датчик, расположенный на крышке плунжера
Не обнаружен активный инструмент	Отсутствие инструмента в рабочем шпинделе	Ручным способом вставьте инструмент в рабочий шпиндель
Полностью заполнен магазин инструментов	Все гнезда магазина инструмента забиты	Проверьте гнезда магазина, в которые вы хотите разместить инструмент
В случае, если описанные выше решения не принесут ожидаемых результатов, за помощью следует обратиться в технический сервис.		

ПРИМЕЧАНИЕ: Все действия по устранению возможных неполадок, указанных в таблице (неисправности, причины, решения), можно выполнить посредством использования операторской панели, разработанной соответствующим для этого образом. Детально описаны все действия, предпринимаемые для устранения возможных неисправностей и неполадок, которые могут возникнуть в процессе работы.

*Список аварийных сигналов контроллера NC300 и системных аварий 6.1.1 PLC***0x1200** Ошибка доступа к памяти

1. Ошибка при доступе к памяти NC с помощью MLC.
2. Перезагрузите систему или отправьте систему обратно в техническую службу.

0x1201 Система не готова

1. Процедура запуска nc не была успешно завершена.
2. Перезагрузите систему или отправьте систему обратно в службу.

0x1202 Ошибка буфера

1. Ошибка буфера ЧПУ или не готова.
2. Перезагрузите систему или отправьте систему обратно в службу.

0x1203 выходной порт не найден

1. Выходной порт NC не найден.
2. Проверьте настройки параметров оси.

0x1204 Ошибка проверки кода MLC

1. Не удалось подтвердить код программы MLC.
2. Отправьте систему обратно в сервис.

0x1205 Ошибка флэш-памяти MLC

1. Не удастся записать программный код MLC.
2. Перезагрузите систему или отправьте систему обратно в службу.

0x1206 Ошибка SRAM

1. Ошибка записи SRAM.
2. Отправьте систему обратно в сервис.

0x1207 Ошибка канала ввода-вывода сервера

1. Ошибка доступа к серверу.
2. Перезагрузите систему или верните систему в сервис

0x1208 Ошибка канала удаленного ввода-вывода

1. Ошибка доступа к удаленному вводу / выводу.
2. Перезагрузите систему или верните систему в сервис.

0x1209 Ошибка канала удаленного ввода-вывода

1. Ошибка доступа к удаленному вводу / выводу.
2. Перезагрузите систему или верните систему в сервис.

0x120A Ошибка параметра ЧПУ

1. Настройка параметров ЧПУ не удалась или не удалось запустить.
2. Перезапустите параметры.

0x120B Ошибка параметра балансировки

1. Ошибка ввода параметра смещения.
2. Перепишите параметры балансировки.

0x120c Ошибка очистки параметра балансировки

1. Ошибка при очистке параметра компенсации.
2. Перепишите параметры балансировки.

0x120D Ошибка параметра балансировки

1. Ошибка балансировки параметров памяти.
2. Перепишите параметры балансировки.

0x120E Ошибка инициализации параметра

1. Ошибка инициализации параметра.
2. Перезапустите параметры.

0x120F Ошибка очистки памяти

1. Ошибка очистки памяти.
2. Перезагрузите систему или верните систему в сервис.

0x1210 Ошибка записи в память

1. Ошибка проверки памяти или ошибка инициализации.
2. Перезагрузите систему или верните систему в эксплуатацию.

0x1211 Ось серво не найдена

1. Ошибка установки параметра.
2. Проверьте настройки параметров.

0x1212 Ошибка формата параметра серво-оси

1. Ошибка установки параметра.
2. Проверьте настройки параметров.

0x1213 Ошибка запуска DMCNET

1. Ошибка инициализации DMCNET.
2. Убедитесь, что DMCNET правильно подключен.

0x1214 Постоянная ошибка памяти

1. Ошибка при чтении и записи постоянной памяти.
2. Перезагрузите систему или верните систему в сервис.

0x1300 Ошибка сетевой связи

1. Проверьте подключение сетевого кабеля.
2. Перезагрузите систему или верните систему в сервис.

0x1E00 Servo ошибка

1. Серво ошибка.
2. Проверьте статус обслуживания или замените сервопривод.

0x1F00 Ошибка удаленного ввода-вывода

1. Ошибка удаленного ввода-вывода.
2. Проверьте подключение удаленного ввода / вывода или замените плату удаленного ввода / вывода.

NC Код тревоги**0x4200** Инициализация не готова

1. Выполните инициализацию.
2. Проверьте проводку или настройки параметров.

0x4300 Ошибка доступа к данным ЧПУ MLC

1. MLC не готов или ошибка доступа к памяти.
2. Перезагрузите систему или верните систему в сервис.

0x4301 *MLC не готов*

1. MLC не готов.
2. Перезагрузите систему или верните систему в сервис.

0x4302 *Ошибка очистки программы модуля ввода / вывода*

1. Ошибка очистки программы модуля ввода / вывода.
2. Переустановите программу.

0x4303 *Ошибка записи программы модуля ввода / вывода*

1. Ошибка записи программы модуля ввода / вывода.
2. Переустановите программу.

0x4304 *Ошибка очистки системной программы ЧПУ*

1. Ошибка очистки программы системы ЧПУ
2. Переустановите программу.

0x4305 *Ошибка установки системной программы ЧПУ*

1. Ошибка установки программы системы ЧПУ.
2. Переустановите программу.

0x4306 *Ошибка удаления макроса*

1. Ошибка очистки макропрограммы.
2. Переустановите программу.

0x4307 *Ошибка установки макроса*

1. Ошибка установки макропрограммы.
2. Переустановите программу.

0x4308 *Ошибка загрузки кода G*

1. Ошибка загрузки G-кода.
2. Проверьте программу обработки.

0x4309 *Illegal_Program_Addr*

Неверный адрес программы

0x430A *Exceed_Max_Rdcmd_Range*

Чтение области памяти выше верхнего предела

0x430B *Exceed_Max_Wrcmd_Range*

Область памяти записи выше верхнего предела

0x4310 *Программа модуля ввода-вывода не запущена*

1. Модуль ввода / вывода не смог запустить программу.
2. Переустановите программу модуля ввода / вывода.

0x4311 *Ошибка памяти модуля ввода / вывода*

1. Ошибка памяти модуля ввода / вывода.
2. Перезагрузите систему или верните систему в сервис.

0x4312 *Ошибка памяти модуля ввода / вывода*

1. Ошибка памяти модуля ввода / вывода.
2. Перезагрузите систему или верните систему в сервис.

0x4313 Ошибка состояния модуля ввода / вывода

1. Ошибка состояния модуля ввода / вывода.
2. Проверьте, правильно ли установлена плата ввода / вывода.

0x4314 Ошибка планирования программы модуля ввода / вывода

1. Ошибка планирования программы модуля ввода / вывода.
2. Проверьте, правильно ли установлена плата ввода / вывода.

0x4315 Ошибка аппаратного интерфейса платы ввода-вывода

1. Ошибка аппаратного интерфейса платы ввода / вывода.
2. Проверьте, правильно ли установлена плата ввода / вывода.

0x4316 Ошибка аппаратного интерфейса платы ввода-вывода

1. Ошибка чтения аппаратного интерфейса платы ввода / вывода.
2. Верните систему в сервис.

0x4317 Ошибка системной команды ЧПУ

1. Ошибка команды системы ЧПУ.
2. Верните систему в сервис.

0x4318 Ошибка параметра ЧПУ

1. Ошибка параметра ЧПУ или MLC не готов.
2. Перезагрузите систему или верните систему в сервис.

0x4319 Ошибка параметра ЧПУ

1. Ошибка параметра ЧПУ или MLC не готов.
2. Перезагрузите систему или верните систему в сервис.

0x431A Ошибка оси резервуара инструмента

1. Ось резервуара инструмента не определена или дублирована.
2. Проверьте настройки параметров.

Недопустимые описания кода ошибки и сообщения об ошибках на линии кода G**0xA000** Неверный номер строки кода G

1. Неверный номер строки кода G.
2. Проверьте программу обработки и станок.

0xA001 Неверная длина кода G

1. Неверная длина G-кода.
2. Проверьте программу обработки.

0xA002 Файл кода G не найден

1. Файл G-кода не найден.
2. Проверьте содержимое файла.

0xA003 Неверное имя загруженного файла

1. Неверное имя установленного файла.
2. Переустановите файл программы.

0xA005 Ошибка очистки координат задания

1. Ошибка очистки задания координат.
2. Сбросить координаты задания.

0xA006 Ошибка вычисления рабочих координат

1. Ошибка в расчете рабочих координат .
2. Сбросить координаты задания.

0xA007 Конфликт настроек сервопорта

1. Конфликт настроек сервопорта.
2. Проверьте настройки параметров.

0xA009 Ошибка зоны буфера кода G

1. Ошибка зоны буфера G-кода.
2. Переустановите программу обработки.

0xA00A Указатель недопустимой команды интерполятора**0xA00B** Ошибка доступа к зоне буфера команд интерполятора**0xA00C** Подача не определена

1. Ошибка кода G.
2. Проверьте код G, просмотрите и исправьте программу.

0xA00D Неверный диаметр кривой

1. Ошибка кода G.
2. Проверьте код G, просмотрите и исправьте программу.

0xA00E Неверное определение идентификатора инструмента

1. Ошибка кода G.
2. Проверьте код G, просмотрите и исправьте программу.

0xA00F Число сервоосей не соответствует настройкам параметров

1. Проверьте настройки.

0xA010 Подпрограмма точки останова не найдена

1. Ошибка кода G.
2. Проверьте код G, просмотрите и исправьте программу.

0xA011 System_Reset

Перезагрузите систему.

0xA012 INVALID_COMP_PLANE Неверная балансировка длины инструмента

1. Ошибка кода G.
2. Проверьте код G, просмотрите и исправьте программу.

0xA013 INVALID_COMMAND Неверные команды

1. Ошибка кода G.
2. Проверьте код G, просмотрите и исправьте программу.

0xA014 R_COMP_CONFLICT Неправильная балансировка долота

1. Ошибка кода G.
2. Проверьте код G, просмотрите и исправьте программу.

0xA015 EMG_STOP_MSG аварийный останов

1. Отпустите ЭМГ.

0xA100 Интерфейс зубила

1. Ошибка кода G.
2. Проверьте код G, просмотрите и исправьте программу.

0xA101 Отменить балансировку диаметра в кривой

1. Ошибка кода G.
2. Проверьте код G, просмотрите и исправьте программу.

0xA102 Включить балансировку диаметра в кривой

1. Ошибка кода G.
2. Проверьте код G, просмотрите и исправьте программу.

0xA103 ARC_INTERF Радиус ложного зубила

1. Ошибка кода G.
2. Проверьте код G, просмотрите и исправьте программу.

0xA104 SHORT_COMP_LEN Количество балансировки инструмента слишком мало

1. Ошибка кода G.
2. Проверьте код G, просмотрите и исправьте программу.

0xA600 Неверный идентификатор кода G

1. Ошибка кода G.
2. Проверьте код G, просмотрите и исправьте программу.

0xA601 Слишком много слотов для подпрограмм

1. Подпрограмма вызывает слишком много программ.
2. Пересмотреть программу, чтобы уменьшить размещение слоев.

0xA603 Значок неверной переменной

1. Неверный значок переменной.
2. Проверьте код G, просмотрите и исправьте программу.

0xA604 Неверный значок кода G

1. Неверный значок G кода.
2. Проверьте код G, просмотрите и исправьте программу.

0xA605 Нет значка кода G

1. Там нет значка G кода.
2. Проверьте код G, просмотрите и исправьте программу.

0xA606 Ошибка вызова подпрограммы

1. Ошибка вызова подпрограммы.
2. Пересмотреть программу.

0xA607 Ошибка имени файла подпрограммы

1. Ошибка имени файла подпрограммы.
2. Пересмотреть программу.

0xA608 Ошибка размещения подпрограммы

1. Ошибка размещения подпрограммы.
2. Пересмотреть программу.

0xA609 Код G был выполнен до инициализации

1. Код был выполнен до возврата в исходное состояние.
2. Выполните инициализацию для каждой оси.

0xA60A G04 Ошибка записис (синтаксис)

1. Ошибка записи G04.
2. Проверьте код G, просмотрите и исправьте программу.

0xA60B Неверный объем рабочего офсета

1. Ошибка расчета величины смещения работы.
2. Перезагрузите систему или верните систему в эксплуатацию.

0xA60D Неверный снимок для инициализации

1. Неверный снимок для инициализации.
2. Пересмотреть программу.

Описание Сообщения об ошибке конфигурации формы макроса**0x0610 Неверная форма макропеременной**

1. Неправильная форма макропеременной.
2. Проверьте макрос и пересмотрите программу.

0x0611 Макрокоманда не найдена

1. Макрокоманда не найдена.
2. Проверьте макрос и пересмотрите программу.

0x0612 Неверный номер командной строки макроса

1. Номер строки назначения команды GO TO не найден.
2. Пересмотреть программу.

0x0613 Ошибка установки бита в макросе

1. Ошибка установки бита в макросе.
2. Проверьте макрос и пересмотрите программу.

0x0614 Ошибка обнуления в макросе

1. Нулевая ошибка в макросе.
2. Проверьте макрос и пересмотрите программу.

0x0615 Макро команда слишком длинная

1. Макрокоманда слишком длинная.
2. Проверьте макрос и пересмотрите программу.

0x0616 Операция макрокоманды не найдена

1. Операция макрокоманды не найдена.
2. Проверьте макрос и пересмотрите программу.

0x0617 Ошибка макрокоманды

1. Ошибка макрокоманды.
2. Проверьте макрос и пересмотрите программу.

0x0619 Синтаксическая ошибка в макросе

1. Синтаксическая ошибка при обработке макроса.
2. Проверьте макрос и пересмотрите программу.

0x061A Недопустимая макрос-команда

1. Недопустимая макрокоманда.
2. Проверьте макрос и пересмотрите программу.

0xA61B Go Tag не найден

1. Пересмотреть программу.

0xA61C Номер строки, указанный тегом Go Tag не найден

1. Пересмотреть программу.

0x0630 FOLLOW_ERR_ALRM Отклонение от превышения позиции

1. Проверьте подключение сервопривода.

0x0631 HW_LIMIT_ERR Ошибка аппаратного ограничения

1. Пересмотреть программу.

0x0632 SW_LIMIT_ERR Ошибка программного ограничения

1. Пересмотреть программу.

0x0633 SW_LIMIT_CLR Первоначальное утверждение лимита программного обеспечения

1. Пересмотреть программу.

0x0634 SW_LIMIT_EXT_ERR Вторая ошибка программного ограничения

1. Пересмотреть программу.

0xA635 SW_LIMIT_EXT_CLR Утверждение второго программного ограничения

1. Пересмотреть программу.

Системная тревога HMI Описание сообщений об ошибках отключения интерфейса HMI

0x3010 Ошибка создания интерфейса связи HMI

1. Ошибка при создании интерфейса связи HMI.
2. Перезагрузите систему или верните систему в сервис

0x3011 Ошибка области памяти связи HMI

1. Ошибка при создании поля памяти связи HMI.
2. Перезагрузите систему или верните систему в сервис.

0x3012 Ошибка создания поля команды интерфейса HMI

1. Ошибка при создании поля команд интерфейса HMI.
2. Перезагрузите систему или верните систему в эсервис.

0x3013 Ошибка пространства памяти интерфейса HMI

1. Ошибка пространства памяти интерфейса HMI.
2. Перезагрузите систему или верните систему в сервис.

0x3014 Ошибка порта связи интерфейса HMI

1. Ошибка порта связи интерфейса HMI.
2. Перезагрузите систему или верните систему в сервис.

0x3015 Ошибка области памяти интерфейса MLC

1. Ошибка пространства памяти интерфейса MLC.
2. Перезагрузите систему или верните систему в сервис.

0x3016 Ошибка передачи файла HMI

1. Ошибка передачи файла HMI.
2. Перезагрузите систему или верните систему в сервис.

YILMAZ MAKİNE SANAYİ ve TİCARET A.Ş. гарантирует, что все оборудование протестировано перед отправкой и изготовлено в соответствии с международными стандартами, и оставляет за собой право вносить любые изменения в свою продукцию без предварительного уведомления.

Общие;

- Гарантийные условия действительны только для рабочих часов станка и гарантийных сроков, указанных в коммерческих предложениях.
- Гарантийные сроки даны в соответствии с 8 часовым рабочим днем (1 смена).
- В поставках услуг и запасных частей могут возникнуть задержки из-за «официальных праздников».
- «Йылмаз Макине» не несет ответственности за задержки по причине транспортных компаний при отправке запасных частей.
- Установка и обучение станков, которые требуют установки, должны выполняться авторизованными сервисными службами или техником «Йылмаз Макине».

Действие гарантии;

- Все поломки и замена дефектных деталей из-за производственных ошибок (Йылмаз Макине) производятся бесплатно. (Заказчик оплачивается только стоимость отправки (транспортировка, таможня и т. д.))
- В случае обнаружения каких-либо дефектов в станке или замены дефектной детали нашим техническим обслуживающим персоналом, расходы по транспортировке, проживанию и питанию обслуживающего персонала несет клиент.
- Даже если станок находится на гарантии, гарантия не распространяется на обслуживание и отгрузку деталей в случае ошибки пользователя. Таким образом, клиент оплачивает транспортные расходы, расходы на проживание, суточные, а также платит за предоставление обслуживания.
- Даже если станок находится на гарантии, при его перемещении в мастерской или транспортировке станка на другое предприятие, у клиента будут взиматься расходы на транспортировку, проживание, питание и оплату услуг.

Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные следующими ошибками;

- Несоблюдение правил, указанных в инструкции по применению,
- Поломки, вызванные неправильным напряжением или колебаниями напряжения, отсутствием фазы, избыточным или низким напряжением, неисправностями, вызванными неисправной электрической установкой,
- Проблемы, вызванные отсутствием заземления в электрической установке,
- Неисправности, вызванные неиспользованием осушителя воздуха в пневматических изделиях,
- Неисправности и отклонения допуска, вызванные температурой окружающей среды в рабочей зоне (**температура не входящая в радиус от + 4 ° C до + 40 ° C**),
- Неисправности, которые могут быть вызваны из-за не выполнения очистки станка,
- Обязательное техническое обслуживание, указанное в инструкции по эксплуатации, не выполняется вовремя компанией «Йылмаз Макине» или авторизованными сервисными центрами,
- Неправильное использование или неиспользование машины в соответствии с целью проектирования, (Работа вне пределов станка, указанных в руководстве пользователя или техническом документе (размеры профиля, инструменты и т. д.),
- использование обрабатывающих инструментов и держателей инструментов низкого качества и не подходящих для заготовки,
- Поломка деталей из-за электрических проблем (из-за неправильного напряжения),
- Проблемы, которые могут возникнуть из-за неправильного ввода данных оператора или неправильных данных из программ оптимизации,
- Повреждения, которые могут возникнуть во время смещения станка в мастерской или перемещения станка на другое предприятие,
- Стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и т. д.) или дождевая или снежная вода из окружающей среды, где находится станок или контакт со станком,
- Проблемы, вызванные несоблюдением инструкций, приведенных в руководстве по установке станка,
- Расходные материалы, которые изнашиваются в процессе эксплуатации (фреза, пила, ремень, уголь станка, катушки, прозрачные протекторы, защитные пластины) и продукты, которые необходимо заменить во время периодического технического обслуживания (подшипник, ремень, масло, шкивы и т. д.), не покрываются гарантией.

Pvc ve alüminyum profil işleme makineleri
Pvc & aluminium profile processing machines
Оборудование Для Обработки Профилей Из Пвх И

“Her zaman güven ürettik”

“We always provide reliability”

“мы всегда предоставлена надежность”



Taşdelen Mh. Atabey Cad. No:9
34788 Çekmeköy - İstanbul /
Türkiye
Tel: +90 216 312 28 28 pbx
Faks : +90 216 484 42 88
yilmaz@yilmazmachine.com.tr

